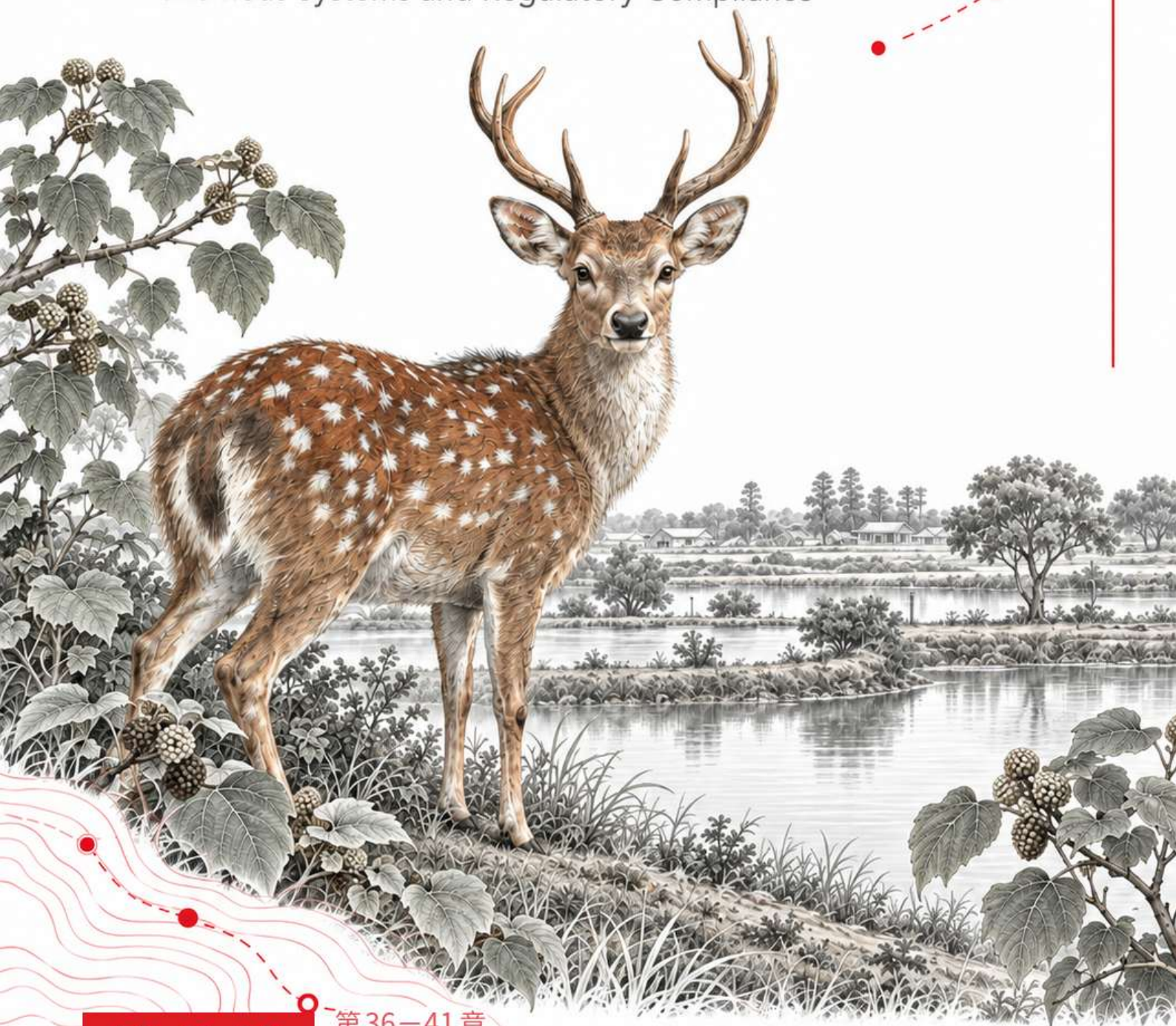


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第八篇

第36—41章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第八篇 安全、法規與飛行實務

讓它安全地、合法地、可重複地飛

第 36 章 風險評估與失效處置：它會壞，那要怎麼辦

第 37 章 空域、法規與飛行許可：天空不是空的

第 38 章 人因、團隊與事故案例：機器沒壞，人也會錯

第 39 章 超視距飛行與遠端識別：看不見之後

第 40 章 隱私、個資與資料治理：相機比航線重要

第 41 章 維護、檢查與作業程序：把前五章變成每天做得到的事

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第八篇 篇章導讀

前面七篇教的是「怎麼讓它飛、怎麼讓它做事」。而這一篇教的是怎麼讓它安全地、合法地、可重複地飛。

這三個詞的順序不能顛倒，而最後一個最容易被忽略：**可重複是最後一個**，因為前兩個如果只做到一次，就等於沒有做到。

這一篇與前面七篇有一個根本的不同。前面七篇讀錯了，代價是觀念不清楚；而這一篇做錯了，代價由別人承擔。

機器掉下來，最可能受傷的是地面上不知情的人；影像外流，受影響的是那些從來不知道自己被拍到的人。而作業者在這兩件事裡，都不會是第一個感覺到的人。

所以這一篇的六章沒有一章是「進階選讀」。它們是把前面七篇的能力變成**可以被交付、被檢查、被追究的東西**。

第 36 章從一句話開始：它會壞。

而這一章要回答的是：壞在哪個階段、後果多嚴重、你打算怎麼辦，以及——**你試過嗎？**

它給出這一篇最硬的一個數字：那台 2.856 公斤的機器從 60 公尺自由落下，落地動能 1,681 焦耳；開傘後降到 51.41 焦耳，差 32.7 倍。而傘要有效，最低高度是 15.64 公尺——低於這個高度，那把傘只是 0.42 公斤的配重。

這一章也給出一個很反直覺的結果：單發失效之後，對角螺旋槳必須同步歸零，所以**實際可用推力只剩一半**——滿電時推重比 0.9997，就在 1 的邊緣上。

而全章真正的重點在最後一句：**風險登錄表上的每一條處置，如果沒有被測過，它就只是一個願望**。

第 37 章處理社會的要求，而它的立場很明確：天空不是空的。

這一章刻意**不列任何法規數值**——沒有高度、沒有距離、沒有頻率、沒有證照期限。理由是一本放在書架上好幾年的書，列了數字反而會誤導人。它教的是怎麼問、去哪裡查、以及查到之後要留下什麼。

它給出兩個可以自己算的緩衝：**邊界緩衝 35 公尺**（靜態誤差加上衝程）與**與人距離 80 公尺**（反

應、減速、落點、機身)，並指出一件很多人沒想過的事：**內縮 10 公尺，測繪航線就從 10 條變 9 條，作業面積少了 5 %**。合規不是一句口號，它會出現在工作量上。

還有一個貫穿後面各章的幾何結果：**這台 550 公釐的機器，在 189 公尺外就只剩一個點**。那不是規定，那是眼睛的解析度。

第 38 章處理的是人，而它的第一句話是：機器沒壞，人也會錯。

這一章把五道防護線的機率乘起來： $0.30 \times 0.10 \times 0.20 \times 0.15 \times 0.50 = 4.5 \times 10^{-4}$ ，相當於**4.44 年一次**。而只要略過其中一道，就變成**0.44 年一次——十倍**。

更值得記住的是第二個結果：**十次裡只略過一次，也會讓事故率上升 90 %**。「偶爾省略」不是一個小的鬆懈，它在數學上非常貴。

而雙人檢查的真相在這一章第一次出現：**兩個人理論上改善 6.67 倍，實際只有 2.04 倍——因為兩個人不獨立**。

第 39 章處理「看不見之後」，而它的四個結果一個比一個意外。

第一，超視距不是飛遠一點，是**四件事同時歸零**，而其中「接手並人工帶回」**沒有補法**。

第二，觀測員接力的價錢：**3 公里航線要 8 位觀測員、共 9 人**，而 7 次交接下至少失誤一次的機率是**13.2 %**。**無人機最常被宣稱的好處之一是省人力**。

第三，也是這一篇最硬的一個物理結論：**目視避讓不成立**。相對接近速度**68 公尺每秒**，有人航空器的駕駛要看出這台機器的朝向只剩**2.8 秒**，而完整的避讓動作需要**7 秒**。反過來，無人機操作人有**55.6 秒——20 倍的不對稱**。這解釋了避讓責任為什麼在無人機這一側，也解釋了遠端識別為什麼存在。

第四，地面風險從一個圓變成一條走廊：**11.22 公頃變成 50.01 公頃，4.46 倍**。所以超視距的準備工作不是多飛兩公里，是**多勘查 39 公頃**。

第 40 章處理飛完之後留下來的東西，而它推翻了一個很普遍的直覺。

多數人以為無人機的隱私問題是「會不會拍到臉」。而在**2.25 公分的地面解析度**下垂直拍攝，**眼距只有 2.8 個像素、車牌字高只有 4.0 個像素——兩者都讀不出來**。

那問題在哪裡？在一個人佔**20 個像素**。你看得出那裡有一個人、朝向與動作，再加上影像本來就帶著的時間與位置——**位置與時間的組合，經常就足夠識別一個人，而完全不需要看到臉**。

這一章另外兩個數字也值得記住：**刪除的權利在技術上等於索引的能力**（有索引 15 分鐘，無索引 152.5 小時，**600 倍**）；以及**降低解析度是全書唯一一個省錢與保護同向的做法**（資料量降 44.4 倍，而人同時變得不可識別）。

第 41 章把前五章變成每天做得到的事。

因為前五章有一個共同的弱點：**它們都是一次性的**。風險評估做一次、文件寫一次、治理文件寫一次——而安全的作業不是做過一次，是每一次都做。

這一章最該帶走的一個結果是：**更短、更快、而且更安全，三件事可以同時成立**。25 項單人檢查要 8.33 分鐘而至少漏一項的機率是 72.3 %；改成「12 項、關鍵 5 項雙人」只要 5.67 分鐘，而關鍵項的漏失機率減半。

它也給出一個每個人都該知道的數字：**把第八篇的每一項要求排進一天，飛行只占 28 %**。其餘七成是查證、勘查、檢查、換電、紀錄與收工。

這六章之間有六條線索值得先說破。

第一條：同一台機器，同一串數字。第 30 至 35 章那台 2.856 公斤的四軸，在這一篇繼續被算：第 36 章的 1,681 焦耳與 0.9997、第 37 章的 35 公尺與 189 公尺、第 38 章的 14.42 秒、第 39 章的 2.8 秒與 50.01 公頃、第 40 章的 36.94 公頃與 1,847 人、第 41 章的 5.67 分鐘與 110.67 分鐘。**把這條路徑追一次，比單獨算二十四題更有價值**。

第二條：第 38、39、41 三章共用同一個式子。兩個人查同一件事、兩條鏈路傳同一份指令、兩個人確同一個關鍵項——三者的實際改善分別是 **2.04、3.31、2.33 倍**，而理論值是 6.67、400、20 倍。

共同的結論是：備援的實際效益遠低於直覺，而差距全部來自「看起來獨立、實際上不獨立」。這一篇如果只留一句話，是這一句：**你加的第二道防線，要先證明它與第一道不共用任何東西**。

第三條：「先粗後細」在這一篇出現了三次（第 36 章的風險矩陣粗篩再 FMEA 細算、第 40 章的涵蓋範圍粗篩再索引細查、第 41 章的說明書粗定再紀錄細調），**加上前面各篇共十二次**。

第四條：本書刻意不列的東西，在這一篇最多。所有法規數值（第 37 章）、所有識別技術規格與任何可用於規避識別的內容（第 39 章）、所有個資法規門檻與任何可用於識別特定個人的方法（第 40 章）、所有維護週期與檢驗規定（第 41 章）。

理由都一樣：那是變動最快的一層，而一本書列了它反而會誤導。本書教的是那些不會變的東西——幾何、機率、能量、面積與時間，而那些正是你拿去對照現行規定時所需要的。

第五條：每一章都有一個「看起來做了、實際上沒做」的版本，而六個版本有一個共同特徵：它們都通過了文件檢查。所以判斷一個團隊是不是真的做了，要看三件事：填了數字嗎？演練過嗎？改過嗎？

第六條，也是最需要提防的一條：在這個領域裡，「更努力」與「更安全」並不總是同一個方向。由第 41 章的兩個案例：一個團隊把檢查表擴到 63 項，一個團隊把維護間隔縮到說明書的七成——兩個都是加強，而兩個都使情況變糟。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把六張總覽圖當成地圖：圖 36-1 的風險矩陣、圖 37-1 的法規分層、圖 38-1 的五道防護、圖 39-1 的四件失效、圖 40-1 的資料生命週期、圖 41-1 的三份文件。看懂「它會壞」「天空不是空的」「拍到的東西會留很久」這三件事就夠了。另外請記住：這一篇的每一個實作活動都要有具備資格的成人全程在場。

高中讀者請把主課文與安全警語讀完。這一篇的數學集中在機率乘法、面積與角度，【數學小教室】可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 36 章的失效乘階段表、第 38 章的五道防護、第 40 章的可識別性階梯、第 41 章的檢查表分層。

大學讀者請把二十四道例題都算過一次，並特別注意跨章的數字是同一串。另外建議把第 38、39、41 三章的那個共同式子單獨抄下來，因為它是這一篇唯一一個會在三個完全不同的場合重複出現的結果。

最後說明這一篇的立場，因為它很容易被讀錯。

這一篇列出了很多代價：失效處置要逐條驗證、文件要四份、觀測員要 9 個人、走廊要多勘查 39 公頃、索引要在第一天就做、檢查表要雙人回述。而我不希望讀者把它讀成「所以不要做」。超視距在管線巡檢、大範圍測繪、海上作業與災害應變上無可取代；空拍與測繪的價值是真的；而無人機能到人到不了的地方，這件事本身就值得。

這一篇要說的只是：這些代價是真的，而一個把它們算清楚的團隊，才有資格談那些應用。而算清楚本身並不昂貴——由第 41 章，效益最高的那幾個做法（分層檢查、降低共因、建立索引、

由需求反推解析度) 加起來幾乎不花錢，其中一個甚至是省錢的。

貫穿六章的三條安全原則，請讀完這一篇之後也記住：任何處置在被驗證之前都只是一個願望；任何能力的宣稱都必須在最壞條件下認定；以及任何一道新加的防線，都要先證明它與既有的那一道不共用任何東西。

第 36 章

風險評估與失效處置：壞掉的時候怎麼辦

Risk Assessment and Failure Management

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 危害、風險、可能性、嚴重度、暴露、風險值、風險矩陣、嚴重度上限、可接受準則、合理可行範圍內最低、失效模式與影響分析、嚴重度指數、單點失效、共因失效、容錯、可控性、失效處置、飛行階段、失效保護、受控下降、動能、緊急回收系統、殘餘風險、作業限制、風險登錄表、變更管理

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之自由落體、動能、推力平衡與期望值計算為標準結果；所有失效率、嚴重度分級、落點有人機率、開傘時間、下降速度與年作業時數皆為示意值，實際數值隨機種、維護水準、場域與作業型態差異極大，必須以自身紀錄與主管機關現行規定為準。本章不提供任何法規門檻數值或適航判定依據。本章之風險評估結果不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據。所有失效處置程序均須在地面以模擬或離地方式驗證後方可用於實際飛行；涉及動力運轉、緊急回收系統或高度試驗之項目具切割、拋射、撞擊與燒燙傷風險，須由合格人員主持並依第 31、35 章之全部安全要求執行。未成年讀者不得單獨進行本章之任何飛行、動力測試或回收系統作動測試。空域、許可與人員資格依第 37 章與主管機關現行規定。

叫獸開講

前面七篇，我們把一台機器從一句話的需求做到第一次離地。

那台機器現在的規格是：起飛重量 2.856 公斤、四軸、十三吋槳、標稱 22.2 伏、續航 25.3 分鐘。

這一章要問的是完全不同的一個問題：它壞掉的時候怎麼辦。

而我想先把這一章的結論放在最前面，因為它跟大部分人的預期不同。

這一章最重要的數字，不在機器上。

我們來算給你看。

由例題 36-1：假設這台機器的動力系統失效率是每飛行小時 2×10^{-4} ，一年作業 500 小時，那就

是平均每年掉下來 0.1 次——十年一次。

掉下來會傷到人嗎？那要看落點有沒有人。假設落點範圍內有人的機率是 2 %，那麼期望的傷害事件是每年 0.002 次，也就是一次每 500 年。

現在有兩條改善的路。

第一條：把機器做得更可靠，讓失效率降到十分之一。這需要雙份的電變、雙份的匯流、更嚴格的檢查、更頻繁的更換——重量上升、續航下降、成本上升。

第二條：把落點有人的機率降到十分之一。這需要一張場域圖、一次事前勘查、一條避開人的航線、兩個管制人員。

兩條路的結果完全一樣：一次每 5,000 年。

一條要重新設計一台機器，另一條要一張圖跟兩個人。

這就是這一章第一個、也是最重要的一件事：**風險不是機器的性質，是機器與場域、任務、人共同的性質**。而在這四項裡面，機器通常是最貴、最慢、最難改的那一項。

所以如果你讀完這一章只記住一句話，我希望能是這句：先問「它會掉在哪裡」，再問「它會不會掉」。

第二件事，是關於風險矩陣的。

大部分人學風險評估，學到的就是一張表：可能性一到五、嚴重度一到五、乘起來、看落在哪一格。

這張表是對的，而且很有用。但它有一個會出人命的用法錯誤，而那個錯誤幾乎人人都犯。

由例題 36-1，我們把五個危害都算出風險值。排第一名的是「鏈路失聯超過五秒」，風險值 5.00。排最後一名的是「動力失效」，風險值 0.50——差十倍。

於是資源就被分配到失聯上了。

但請看一下這兩件事的後果。失聯會發生什麼？由第 20、21 章，機體進入失效保護、自動返航——多數情況下沒有任何人受傷。

動力失效會發生什麼？由例題 36-3，這台機器從 60 公尺自由落下，落地速度 34.3 公尺每秒，動能 1,681 焦耳。

那是一個可以致命的數字。

換句話說：**風險值最高的那一項，是唯一不會傷到人的那一項；而風險值最低的那一項，是唯一會的。**

所以風險矩陣不能單獨使用。它必須配一條規則：嚴重度達到某個等級的危害，無論它多罕見，都必須單獨處理——不能被乘積稀釋掉。

這條規則有一個很簡單的講法：乘法可以排序，但不能授權。

第三件事，是這一章跟第 34 章接起來的地方，而它的結論相當難看。

第 34 章算過四軸的容錯係數：失去一顆馬達之後，剩下的要出 $4/3 = 1.333$ 倍的推力。那一章也說了，這台機器末段可達的推重比是 1.47——比 1.333 大，看起來過得去。

但那個算法漏了一件事。

四軸失去一顆馬達之後，並不是「剩三顆一起補」。由例題 36-2：為了維持力矩平衡，對角線上那一顆必須同步降到跟壞掉那顆一樣——也就是說，實際上只剩下兩顆對稱的馬達在工作。

兩顆的末段最大推力是 20.6 牛頓。而機體重 28.0 牛頓。

它撐不住自己。比值 0.735。

就算是滿電的時候，兩顆的最大推力是 28.0 牛頓——**剛好等於重量，比值 0.9997。**

也就是說：滿電、全油門、完美的控制律，這台四軸在單發失效之後最好的結果是懸停在原地，而且沒有任何餘裕做別的事。

所以四軸的單發失效不是「降級飛行」，是「墜落」。而這件事必須寫在失效處置裡，寫成：**單發失效的正確處置是在受控的方向上盡快落地，而不是試圖飛回起降點。**

這個結論會改變很多東西。它改變了作業航線該怎麼畫（機體下方永遠要有一塊可以落的地方）、改變了六軸與八軸值不值得（第 34 章）、也改變了緊急回收系統該不該裝。

第四件事，是關於失效處置的時間。

很多人的失效處置寫得很漂亮：偵測、判斷、切換、通知、降落。

而由例題 36-3，這台機器從 60 公尺掉到地面只要 **3.5 秒**。

3.5 秒之內，你要偵測、判斷、作動。由第 24 章，機上的感知加決策要 97 毫秒；那還好。由第

21 章，人要 9.4 秒才會察覺——那來不及。

所以失效處置的第一條設計規則是：任何需要在墜落時間內完成的動作，都不能由人來做。

而如果要裝緊急降落傘，例題 36-3 也給出了它的前提：展開加減速需要 15.6 公尺的高度。低於 15.6 公尺，傘不會救到你。

這件事的意思不是「所以不要裝傘」，而是：傘的有效範圍必須被寫下來，然後作業高度必須配合它。一個裝了傘卻在十公尺高度作業的機體，那個傘的作用是增加 0.42 公斤。

第五件事，也是這一章的方法論。

這一章的作法是兩層的：先用風險矩陣把幾十個危害粗篩成少數幾個，再對那少數幾個做失效模式與影響分析，一項一項細算。

這就是「先粗後細」，而它在本書出現第十次了。前九次分別在第 24、27、28、29、30、32、33、34、35 章。

十次之後，我想這件事已經不需要再說它是技巧。

最後一句，關於這一章在整本書的位置。

第 35 章結尾說，首飛的前提之一是「已完成風險評估與失效處置規劃」。這一章就是那份規劃。

而它必須在首飛之前完成——不是因為程序要求，而是因為首飛就是這台機器第一次有機會掉下來。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，風險是什麼？為什麼「可能性乘嚴重度」不夠？

第二，怎麼把一台機器的危害找齊？找齊之後怎麼排順序？

第三，這台機器的每一種失效，在每一個飛行階段各該怎麼辦？

第四，做不到的事要怎麼寫下來，才算真的處理過了？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出危害與風險的差別

層級	目標
	說出風險值的三個因子與各自的意義 說出失效模式與影響分析要填哪幾欄 說出失效處置為什麼要按飛行階段分開寫
我能解釋	解釋為什麼風險矩陣必須配一條嚴重度上限規則 解釋四軸單發失效為什麼不是降級飛行 解釋為什麼場域通常比機器便宜 解釋殘餘風險與作業限制的關係
我能設計與驗證	為一台機器建立危害清單與風險登錄表 由推力與重量判斷單發失效後的可控性 由高度算出失效處置的時間與能量預算 把做不到的事寫成可查核的作業限制

表 36-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
危害	一個有可能造成傷害或損失的來源、狀態或事件。
風險	某一危害實際造成傷害的可能性與其後果嚴重度的組合。
暴露	在該危害之下的作業量，常以飛行小時、架次或人時計。
嚴重度	危害一旦成真時後果的嚴重程度，通常以對人的傷害為最高等級。
風險值	可能性與嚴重度依約定方式合成的比較量，用於排序而非用於授權。
風險矩陣	以可能性與嚴重度為兩軸，把危害歸入不同處置等級的表格。
嚴重度上限規則	嚴重度達指定等級者無論多罕見皆須單獨處置，不得以乘積稀釋。
可接受準則	事前約定的判準，用以決定某一風險等級是否允許作業。
合理可行範圍內最低	在可行的技術與成本範圍內把風險降到最低的原則，常縮寫為 ALARP。
失效模式	一個元件或功能失去其預期功能的具體方式。

名詞	一句話定義
失效影響分析	逐一列出失效模式、原因、影響、偵測方式與處置的分析方法。
單點失效	單一元件失效即導致整個系統失去功能的情形。
共因失效	多個備援因同一原因同時失效，使備援失去意義的情形。
容錯	系統在指定數量的元件失效後仍能維持指定功能的能力。
可控性	失效發生後系統是否仍能被控制到一個較安全狀態的性質。
失效處置	針對每一種失效在每一個飛行階段所預先決定的正確動作。
飛行階段	起飛、爬升、航線、作業、返航、降落等具不同風險特性的區段。
失效保護	偵測到指定失效時由系統自動執行的預設保護動作。
受控下降	以可預期的速度與方向降低高度，使落點與著陸能量可控。
緊急回收系統	以降落傘或其他方式降低墜落速度與落地能量的裝置。
殘餘風險	在所有既定對策都執行之後仍然存在的風險。
作業限制	為使殘餘風險可接受而對作業條件所設的明文限制。
風險登錄表	記錄每一危害之評估、對策、負責人與現況的文件。
變更管理	任何設計、程序或人員變更皆須重新評估風險的制度。

表 36-2 本章核心名詞一句話定義。

36-1 風險是兩個數字的乘積，而兩個都要說清楚

【先講白話】

危害是「有可能出事的東西」，風險是「它有多可能出事、出事有多嚴重」。

同一個危害，在不同的地方飛，風險完全不同——因為落下來的那塊地不一樣。

先把兩個詞分開。

危害是一個來源或狀態：一顆會壞的馬達、一陣會來的陣風、一個會看錯模式的人。它存在或不存在，沒有程度。

風險則是一個關於後果的判斷：這個危害成真的可能性有多大、成真之後有多嚴重。它有程度，而且可以比較。

這個區別在實務上很重要，因為它決定了你能做什麼。危害通常消不掉——馬達永遠會壞。而風險可以降低，方法有三條，而且三條的成本差很多。

由風險的定義，可以寫成三個因子：

$$\text{風險} \approx \text{暴露} \times \text{單位暴露的失效率} \times \text{後果嚴重度}$$

第一個因子是暴露：你飛了多少。一年飛 50 小時與飛 500 小時，其他都一樣的話，風險差十倍。

第二個因子是失效率：每小時壞掉的機率。這一項是設計與維護的成果，也是最貴的一項。

第三個因子是嚴重度：壞掉之後會怎樣。而這一項是最容易被忽略、卻最便宜的一項——因為它主要由環境決定，不由機器決定。

為什麼說最便宜？看第 35 章那台機器：從 60 公尺掉下來的動能是 1,681 焦耳，從 15 公尺掉下來是 420 焦耳（例題 36-3）。降低作業高度不需要換任何零件。

而落在有人的地方與落在沒有人的地方，嚴重度差的不是幾倍，是類別——一邊是財損，一邊是傷亡。

把三個因子與可用的對策放在一起，就能看出這一章的整個地圖（圖 36-1）：

風險的三個因子，以及各自的對策與相對成本



三個常見的誤用



圖 36-1 風險的三個因子與對應的三類對策。

同一台機器，不同的風險

把這件事講得更具體一點。同一台 2.856 公斤的機器，三種作業：

第一種，在自家農地上方 30 公尺巡田，四周沒有人，最近的道路 200 公尺外。

第二種，在校園上方 30 公尺拍攝活動，下方有兩百個人。

第三種，在變電所上方 30 公尺做設備檢查，沒有人，但下方是高壓設備。

機器一樣、高度一樣、失效率一樣。而三者的風險完全不同，因為嚴重度不同：第一種是財損，第二種是傷亡，第三種是可能造成區域停電的公共損失。

這件事的直接推論是：風險評估不能只做一次，也不能跟著機器走。它必須跟著「機器加場域加任務」這個組合走。

所以一份風險評估的標題不該是「某型機體的風險評估」，而應該是「某型機體於某場域執行某作業的風險評估」。

由第 30 章，這與需求的寫法完全同構：需求必須寫成可驗證的句子，而風險必須寫成可指認的組合。

【數學小教室】把風險寫成期望值

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把風險寫成期望值，意義會清楚很多。

設某危害的失效率為 λ （每飛行小時），年作業時數為 T ，則年期望失效次數為：

$$N = \lambda \cdot T$$

若該失效造成傷害的條件機率為 p （例如落點範圍內有人的機率），則年期望傷害事件數為：

$$E = \lambda \cdot T \cdot p$$

這個式子有一個很重要的性質：三個因子是相乘的，所以把任何一項降到十分之一，結果都一樣。

由例題 36-1： $\lambda = 2 \times 10^{-4}$ 、 $T = 500$ 、 $p = 0.02$ ，得 $E = 0.002$ 次 / 年，也就是一次每 500 年。

把 λ 降十倍，或把 p 降十倍，都得到一次每 5,000 年。

而 λ 要靠設計與維護， p 只要靠選址與管制。這就是為什麼場域通常是最划算的那一項。

要注意這個式子的限制：它是期望值，不是保證。一次每 500 年的意思不是「五百年內不會發生」，而是「如果有五百個這樣的作業單位各飛一年，其中大約有一個會發生」。

36-2 危害從哪裡來：機器、環境、人

【先講白話】

要找齊危害，最有效的方法不是靠經驗，是靠清單。

而清單要從三個地方找：機器自己會壞的、環境會變的、人會做錯的。

危害識別最常見的失敗，不是分析錯，是根本沒想到。

而「沒想到」有一個系統性的原因：人會傾向於想到自己熟悉的失效。做電子的想到電子的失效，飛過很多次的人想到自己遇過的。

對策是用一份結構化的清單，逐項問過去。這份清單的分類方式有很多種，本書採用最容易與前面各章對應的一種：機器、環境、人。

來源	典型危害	本書對應章節	常被漏掉的那一項
機器：動力	馬達失效、電變失效、螺旋槳破損、槳座鬆脫	第 11、12、31 章	槳的鎖固力矩隨震動下降
機器：能源	電量誤判、單芯異常、內阻上升、接頭鬆脫發熱	第 13、33 章	低溫使可用容量明顯下降
機器：結構	機臂裂紋、分層、共振疲勞、減震座老化	第 32 章	曾撞擊過但外觀完好的零件
機器：航電	定位跳動、羅盤受干擾、氣壓高度漂移、韌體異常	第 15、16、33 章	感測器融合在失效時的表現
機器：鏈路	失聯、干擾、遮蔽、天線遮擋	第 20 章	自身機體造成的遮蔽方向
機器：運算	熱節流使推論變慢、記憶體耗盡、模型誤判	第 24、27 章	熱節流沒有告警
環境：氣象	陣風、風切、溫度、降水、日照	第 8 章	下風處的建物尾流

來源	典型危害	本書對應章節	常被漏掉的那一項
	強光		
環境：場地	障礙、電線、人員進入、車輛、動物	第 28 章	細電線在影像上看不見
環境：電磁	外部發射源、金屬結構反射、高壓設備	第 16、20 章	變電所與基地台附近的複合影響
環境：空域	其他航空器、其他無人機、臨時管制	第 37 章	同場域其他團隊的作業
人：操作	模式混淆、誤判、注意力分配、疲勞	第 19、21 章	交接時的資訊落差
人：程序	檢查漏項、未經評估的變更、紀錄不全	第 29、35 章	臨時更換零件未重新評估
人：組織	時程壓力、人力不足、資格不符	第 38 章	「這次就算了」的累積

表 36-3 危害來源清單（為識別用之提示表，非窮盡列舉，亦非優劣排序）。

這份表有兩個用法。

第一個用法是逐列問一次：這一系列的危害，在我的作業裡存在嗎？若存在，它的失效率與嚴重度各是多少？

第二個用法比較不直觀，但價值更高：看最後一欄。

最後一欄列的是「常被漏掉的那一項」，而它們有一個共同特徵——都是**看不出來的**。

槳的鎖固力矩下降，外觀完全正常。曾撞擊過的碳纖維管，裂紋在內層。熱節流沒有告警（第 24 章）。建物尾流看不見。

由第 29 章，這正是「不會自己報錯的失效」——而它們只能靠程序發現，不能靠觀察發現。

把危害的三個來源與它們在飛行中被發現的時機畫在一起（圖 36-2）：

危害的三個來源，以及各類危害通常在什麼時候被發現



圖 36-2 危害的三個來源，以及各類危害通常在什麼時候被發現。

把危害寫成可以評估的句子

找到危害之後，要把它寫下來。而寫法會直接影響後面能不能評估。

由第 30 章對需求的要求：一句可驗證的句子。危害的寫法有同樣的要求，而它有三個欄位。

第一，什麼東西以什麼方式失效。不是「動力問題」，而是「一顆電變在飛行中停止輸出」。

第二，在什麼條件下。不是「飛行中」，而是「在 60 公尺高度的作業階段、距起降點 300 公尺處」。

第三，會造成什麼。不是「可能墜機」，而是「失去一軸推力，姿態在 0.5 秒內失控，機體以自由落體方式下墜」。

三個欄位都寫清楚之後，一件事會自動發生：你會發現自己不知道其中某一項。

那正是這個寫法最大的價值。「姿態在幾秒內失控」你可能不知道，而不知道就是一個待驗證項目，必須以模擬或離地測試取得（第 29 章）。

一份好的危害清單，會產出一份待驗證清單。而一份全部都寫得很肯定的危害清單，通常是一份沒有認真做的危害清單。

例題 36-1 五個危害，先處理哪一個

【已知】某作業單位以第 30 至 35 章之機體 (起飛重量 2.856 kg) 執行例行巡檢，年作業時數 500 h。經識別後列出五個主要危害，其示意失效率 λ (每飛行小時) 與嚴重度 S (1 至 5 級，5 為可能致人重傷或死亡) 如下：動力失效 $\lambda = 2 \times 10^{-4}$ 、 $S = 5$ ；電量誤判致提前耗盡 $\lambda = 1 \times 10^{-3}$ 、 $S = 4$ ；鏈路失聯超過 5 s $\lambda = 5 \times 10^{-3}$ 、 $S = 2$ ；定位跳動致偏離航線 $\lambda = 2 \times 10^{-3}$ 、 $S = 3$ ；操作人模式混淆 $\lambda = 1 \times 10^{-3}$ 、 $S = 4$ 。動力失效後落點範圍內有人的機率示意為 0.02。以上均為示意值。

【求】(一) 各危害的年期望失效次數與風險值 $R = N \times S$ ，並排序；(二) 總風險值；(三) 若把失聯的 λ 降為 1×10^{-3} 、偏離航線的 λ 降為 5×10^{-4} ，總風險值變成多少？(四) 動力失效的年期望傷害事件數；(五) 若改為把落點有人的機率降為 0.002，效果與把動力失效率降十倍相比如何？

解 (一)。 $N = \lambda \times T$ ， $R = N \times S$ ：

失聯： $N = 5 \times 10^{-3} \times 500 = 2.50$ 次 / 年， $R = 5.00$ (第 1 名)

偏離航線： $N = 1.00$ 次 / 年， $R = 3.00$ (第 2 名)

電量誤判： $N = 0.50$ 次 / 年， $R = 2.00$ (並列第 3)

模式混淆： $N = 0.50$ 次 / 年， $R = 2.00$ (並列第 3)

動力失效： $N = 0.10$ 次 / 年， $R = 0.50$ (第 5 名)

解 (二)。 $\text{總風險值} = 5.00 + 3.00 + 2.00 + 2.00 + 0.50 = 12.50$

解 (三)。 $\text{失聯 } N = 0.50 \rightarrow R = 1.00$ ； $\text{偏離航線 } N = 0.25 \rightarrow R = 0.75$

$\text{新總風險值} = 0.50 + 2.00 + 1.00 + 0.75 + 2.00 = 6.25$ ，降低 50.0 %

解 (四)。 $E = \lambda \cdot T \cdot p = 2 \times 10^{-4} \times 500 \times 0.02 = 0.0020$ 次 / 年，即一次每 500 年

解 (五)。 p 降為 0.002： $E = 0.00020$ 次 / 年，即一次每 5,000 年

λ 降為 2×10^{-5} 而 p 不變： $E = 2 \times 10^{-5} \times 500 \times 0.02 = 0.00020$ 次 / 年，同樣是一次每 5,000 年

兩者效果完全相同。

【答】風險值排序為失聯 5.00、偏離航線 3.00、電量誤判與模式混淆並列 2.00、動力失效 0.50，總風險值 12.50。把失聯與偏離航線的失效率各降一個級距後，總風險值降為 6.25，減半。動力

失效的年期望傷害事件數為 0.0020 次，即一次每 500 年；把落點有人機率降為十分之一，與把動力失效率降為十分之一的效果完全相同，都是一次每 5,000 年。

工程意義 | 這一題有三個結論，而第二個是整章最重要的。第一個結論是關於排序本身：**風險值最高的項目通常不是最嚴重的項目，而是最頻繁的項目**。失聯的風險值是動力失效的十倍，純粹因為它常發生十倍以上。這不是計算錯誤，乘積本來就會這樣。第二個結論是：**這個排序不能直接當成資源分配的順序**。請看兩件事的實際後果。由第 20、21 章，失聯之後機體進入失效保護並自動返航，多數情況沒有任何人受傷；而由例題 36-3，動力失效意味著 1,681 焦耳的落地動能。也就是說，風險值第一名的那一項不會傷到人，風險值最後一名的那一項才會。所以風險矩陣必須配一條規則（36-3 節）：嚴重度 5 的危害無論多罕見，都必須單獨處置。**乘法可以排序，但不能授權**。第三個結論是第（五）小題，也是這一章的核心：把機器做可靠十倍，與把落點選對十倍，效果完全一樣。前者要雙份電變、雙份匯流、更嚴的檢查與更短的更換週期——重量上升、續航下降、成本上升；後者要一張場域圖、一次勘查、一條避開人的航線與兩個管制人員。**這件事之所以反直覺，是因為工程訓練讓人習慣改機器**。最後提醒兩件這一題沒有處理的事。第一，這裡的失效率是示意值。真實的 λ 只能從自己的紀錄統計出來，而這正是第 29 章要求留紀錄的原因之一——沒有紀錄，這整張表就只是一組猜測。第二，五個危害被當成彼此獨立處理，而它們其實會互相觸發：定位跳動可能導致偏離航線後撞擊，撞擊造成結構損傷，結構損傷在下一趟才失效。這類串連必須另外以失效樹或情境分析處理，不能靠這張表看出來。

36-3 風險矩陣：粗篩，然後加一條規則

【先講白話】

風險矩陣是一張表：可能性一到五、嚴重度一到五，看落在哪一格。

它很有用，但它有一個會出人命的用法錯誤——把「不太可能」當成「可以不管」。

風險矩陣的用途是粗篩。一份認真做的危害清單會有幾十項，而不可能每一項都做詳細分析。

所以第一步是把每一項放進矩陣，然後只對落在高等級的那幾項做細算（36-4 節）。

這正是「先粗後細」，而它在本書出現第十次。前九次在第 24、27、28、29、30、32、33、34、35 章。

矩陣的兩軸都要先定義清楚，否則不同人填出來的表無法比較。

等級	可能性 (示意)	嚴重度：對人	嚴重度：對財物與作業
5	每次作業都可能發生	可能致死或重傷	第三人重大財損或公共設施中斷
4	每年數次	可能致輕傷	機體全毀或第三人財損
3	每數年一次	可能造成驚嚇或迴避動作	機體重大損壞，作業中止
2	數十年一次	無傷害之虞	機體輕微損壞，須返航
1	幾乎不可能	無傷害之虞	作業受擾但可繼續

表 36-4 可能性與嚴重度的分級定義 (示意值；實際分級須依作業型態與主管機關現行規定自行訂定)。

兩軸定義好之後，乘積落在一到二十五之間，再依乘積劃出處置等級。

常見的劃法是四級：不可接受、須降低、可接受但須監控、可接受。

而這裡就是那個錯誤發生的地方。

由例題 36-1：動力失效的可能性是 2 級 (數十年一次的等級)，嚴重度是 5 級。乘積 10。

如果處置等級是「15 以上不可接受、8 到 14 須降低、4 到 7 可接受但須監控」，那麼乘積 10 落在「須降低」——而不是「不可接受」。

於是一個會造成 1,681 焦耳落地動能的危害，被歸類為「須降低」，然後排在一堆風險值更高的瑣事後面。

這個結果不是矩陣的錯，是用法的錯。矩陣的乘積是一個排序工具，而排序工具不能決定「可不可以」。

所以矩陣必須配一條規則，本書稱為嚴重度上限規則：

【安全警語】

嚴重度上限規則：凡嚴重度達最高等級 (可能致死或重傷) 的危害，無論其可能性多低、乘積多小，皆不得以「可接受」結案。此類危害必須逐項完成失效模式與影響分析 (36-4 節)、寫出明確的失效處置 (36-5 節)，並在作業限制中載明其殘餘風險 (36-6 節)。

此規則的理由是數學上的：乘積把兩個不同性質的量混成一個數字，而其中一個量有一個不可逆的門檻。財損可以賠，作業中止可以重來，而傷亡不能。一個不可逆的後果不應該被一個可逆的

後果稀釋。

實務上的判準很簡單：如果某一項的處置結論是「機率很低，接受」，而該項的後果是傷亡，那麼這個結論不合格——不是因為機率估錯，而是因為這種後果不適用機率論證單獨結案。

把矩陣與這條規則畫在同一張圖上，就能看出被規則救回來的是哪幾格（圖 36-3）：



圖 36-3 風險矩陣與嚴重度上限規則。

可接受準則要在評估之前訂

還有一個順序上的要求，它比上面那條規則更容易被違反。

可接受準則必須在做評估之前就訂好、寫下來。

原因很實際：如果先算出結果再訂準則，準則就會被結果影響。這不是道德問題，是認知問題——人會不自覺地把門檻調到讓結論通過的位置。

由第 29 章，這與「檢核點一旦參與了計算就永遠失去檢核資格」是完全同一件事的不同版本。

還有一個相關的實務原則，常以其英文縮寫 ALARP 表示：合理可行範圍內最低。

它的意思是：即使某個風險已經落在「可接受」，只要還有成本合理的方法可以進一步降低，就應該做。

這個原則聽起來很空泛，但它有一個很具體的用法：它要求你把「沒有採用的對策」也寫下來，並說明為什麼不採用。

而這一寫，很多「因為麻煩」的理由就站不住腳了——尤其是由例題 36-1 第（五）小題，那些零重量、零續航代價的對策。

36-4 失效模式與影響分析：一個零件壞了，會怎樣

【先講白話】

粗篩之後，剩下的少數幾項要一項一項細算。

細算的方法是：假設某一個零件壞了，然後老實地把後面會發生的事寫完。

失效模式與影響分析的做法是逐項填表，而表的欄位決定了分析的品質。

本書採用七欄的版本，其中最後兩欄是最常被省略、也最重要的。

欄位	要填什麼	填不好的後果
元件與功能	哪一個零件，負責什麼功能	功能寫成零件名稱，就看不出它壞了會少什麼
失效模式	它以什麼方式失去功能（停止、卡住、輸出錯誤值）	只寫「故障」，而這三種的影響完全不同
原因	為什麼會這樣失效	無法設計對策，也無法設計檢查
影響	系統層級會發生什麼，含量化的後果	寫成「可能墜機」，等於沒有分析
偵測方式	誰、在什麼時候、靠什麼發現它	漏掉「不會自己報錯」這一類
處置	偵測到之後做什麼，由誰做，在多久之內	處置需要的時間超過可用時間
驗證方式	怎麼證明這個處置真的有效	處置只存在於文件裡，從來沒有被測過

表 36-5 失效模式與影響分析的七個欄位。

第五欄「偵測方式」有一個必須誠實回答的子問題：它會不會自己報錯？

由第 24 章，熱節流不會報錯，它只會讓推論變慢。由第 32 章，結構的疲勞裂紋不會報錯。由第 13 章，電池內阻上升不會報錯，它只會讓可用時間變短。

凡是答案為「不會」的，就必須有一個對應的定期檢查或定期量測，而那項檢查必須進入檢查表（第 41 章）。

第七欄「驗證方式」則是整張表裡最容易造假的一欄。

由第 29 章：一個從來沒有被測過的失效處置，與沒有失效處置的差別只在於文件的厚度。

而驗證方式要寫得具體到可以執行：「以地面測試切斷一顆電變的訊號線，確認飛控在 0.3 秒內偵測到並執行預設動作」是可執行的；「經測試確認有效」不是。

單點失效與共因失效

填表的過程中會自然浮現兩類特別值得注意的項目。

第一類是單點失效：這一個零件壞了，整個系統就失去功能。

四軸的任一顆馬達是單點失效（例題 36-2）。單一飛控是單點失效。單一電池匯流點是單點失效。

單點失效不一定要消除——消除它要付重量與複雜度。但它必須被知道，而且必須有處置。

第二類是共因失效，而它比單點失效更危險，因為它會讓備援失去意義。

舉三個具體的例子。

第一，兩顆電池並聯供電，但共用同一個匯流接頭。接頭是共因。

第二，兩套定位系統，但都用同一顆天線的同一段饋線。饋線是共因。

第三，兩顆慣性量測單元，但都裝在同一個減震座上，而由第 33 章，一束硬排線跨過那個減震座把它變成了放大器。減震座是共因。

共因失效的識別方法只有一個，而它很機械：把備援的兩條路徑從頭到尾畫出來，找出兩條線重疊的地方。

重疊的地方就是共因。而如果兩條路徑從來沒有被畫出來，就無法知道它們在哪裡重疊。

把這台機器的動力鏈畫成失效路徑，就能看出單點與共因各在哪裡（圖 36-4）：



圖 36-4 動力鏈的失效路徑，以及單發失效後的推力帳。

例題 36-2 少了一顆馬達，它還飛得起來嗎

【已知】第 30 至 35 章之四軸機體：起飛重量 2.856 kg (28.017 N)，四軸呈對角配置，單軸設計最大推力 14.004 N。由第 31 章，作業末段電壓下可達的推重比為 1.47。今假設其中一顆馬達 (或其電變) 在飛行中完全停止輸出。以上均為示意值。

【求】(一) 滿電時四軸的總推力與推重比；(二) 末段時的總推力與單軸推力；(三) 單發失效後實際可用的推力為何？為什麼不是剩下三顆相加？(四) 末段與滿電時的可用推力對重量之比；(五) 由此得到的失效處置結論。

解 (一) 。 總推力 = $4 \times 14.004 = 56.016 \text{ N}$ ；推重比 = $56.016 \div 28.017 = 1.999$

解 (二) 。 末段總推力 = $1.47 \times 28.017 = 41.186 \text{ N}$ ；單軸 = $41.186 \div 4 = 10.296 \text{ N}$

解 (三) 。 四軸以對角兩兩配對產生反扭矩。一顆失效後，若其餘三顆自行增加輸出，該軸線上的力矩無法平衡，機體將繞垂直軸持續旋轉。

為維持力矩平衡，失效者的對角那一顆必須同步降至相同輸出 (即零)。

因此實際可用者為剩下的一對對稱馬達：末段 $2 \times 10.296 = 20.593 \text{ N}$ ；滿電 $2 \times 14.004 = 28.008 \text{ N}$

解 (四) 。末段： $20.593 \div 28.017 = 0.735$ (不足 26.5 %)

滿電： $28.008 \div 28.017 = 0.9997$ (剛好等於重量，餘裕為零)

解 (五) 。兩種電量狀態下皆無法維持高度並同時保有控制餘裕 → 單發失效的正確處置為在受控方向上盡快落地，不得試圖返航。

【答】滿電推重比 1.999，末段 1.47。單發失效後因力矩平衡的要求，對角那一顆必須同步歸零，故實際可用的是剩下一對對稱馬達：末段 20.593 牛頓、滿電 28.008 牛頓。對重量 28.017 牛頓之比分別為 0.735 與 0.9997。兩者都無法維持高度並保有控制餘裕，因此單發失效的處置是在受控方向上盡快落地，而非返航。

工程意義 | 這一題修正了第 34 章一個容易被誤讀的結論。第 34 章算出四軸的容錯係數是 $4/3 = 1.333$ ，而末段可達推重比 $1.47 > 1.333$ ，看起來過得去。而 $4/3$ 這個數字其實只回答了「三顆要出多少」，沒有回答「三顆能不能一起出」。答案是不能——因為力矩必須平衡，所以失去一顆等於失去兩顆。真正的容錯需求不是 $4/3$ ，而是 $4/2 = 2.000$ (第 34 章的表中也列了這一項)。末段 1.47 遠低於 2.000，滿電的 1.999 也只是剛好。所以結論很硬：在這個構型與這個推重比下，單發失效沒有「繼續飛」這個選項。這件事有四個連帶影響。第一，它改變航線該怎麼畫：由 36-5 節，機體下方必須隨時有一塊可以落的地方，而這是一個航線規劃的硬約束，不是建議。第二，它改變了六軸與八軸的評估。由第 34 章，六軸失一的容錯需求是 $6/5 = 1.200$ 、八軸是 $8/7 = 1.143$ ，而且它們在失去一顆之後仍有偏航控制能力——多旋翼數買的不是力氣，是這件事。第三，它改變了緊急回收系統的必要性判斷 (例題 36-3、36-4)。第四，它是一個必須寫進交付文件的能力限制 (第 30 章)：這台機器的正確描述不是「具備容錯能力」，而是「單發失效時可受控下降，不具備單發失效後繼續任務的能力」。最後提醒三件這一題簡化掉的事。第一，這裡假設失效是「完全停止輸出」。若失效模式是「輸出卡在某個值」或「輸出錯誤值」，情況更糟，因為控制律可能無法辨識。第二，0.9997 這個數字是靜推力，沒有計入失效瞬間的姿態擾動——實際上機體會先傾斜，而傾斜使垂直分量進一步減少。第三，這裡用的是第 31 章的設計最大推力，而該值由第 29、31 章是短時值；持續全推力下的可用推力更低。所以 0.9997 不該被讀成「剛好可以」，而該被讀成「連紙上都不夠」。

36-5 失效處置：每一種失效，在每一個階段

【先講白話】

同一種失效，在起飛時與在三百公尺外的作業點上，正確的動作完全不同。

所以失效處置不是一張清單，是一張表格——失效乘上飛行階段。

失效處置最常見的寫法是一份清單：失聯怎麼辦、低電量怎麼辦、定位失效怎麼辦。

這份清單不夠，因為它漏掉了一個變數：它在哪裡發生。

舉一個例子。「低電量」的預設處置通常是自動返航。

而如果低電量發生在降落的最後三公尺，自動返航會讓機體重新爬升、飛回起降點——它會把一個即將安全結束的飛行變成一個電量更低的飛行。

再舉一個例子。「失聯」的預設處置也是自動返航。

而如果失聯發生在起飛後兩秒、機體還在起降點上方五公尺，自動返航的意思是原地爬升到返航高度再降落——在一群還沒散開的人頭上。

所以失效處置必須按階段寫。而階段的劃分要以「可用的選項不同」為準，不是以時間長短為準。

階段	特徵	可用的選項	此階段特有的風險
起飛	低高度、近人員、能量最滿	立即關車落地	人員未散開；槳已轉但尚未有升力餘裕
爬升	高度增加中、仍在起降點附近	返回起降點、就地下降	高度不足以使用回收系統
航線	高度足、距離增加中	返航、就地下降、繼續	下方可能是不可落區
作業	高度固定、距離最遠、注意力在酬載上	返航、就地下降	操作人注意力被酬載佔用（第 21 章）
返航	高度足、距離減少中、能量最少	繼續返航、就地下降	電量餘裕最小，無法重試
降落	低高度、近人員、能量最少	繼續降落、重飛	自動返航在此階段通常是錯的

表 36-6 飛行階段的劃分與各階段可用的選項（示意，實際劃分依作業型態訂定）。

失效乘上階段的處置表

把主要失效與六個階段交叉，就得到這一章最實用的一件產出。

下面這張表是以第 30 至 35 章那台機器為對象填的。它的價值不在於答案，在於填表的過程會逼出幾個「原來沒有想過」的格子。

失效	起飛 / 降落	爬升	航線 / 作業	返航
單發動力失效	立即關車	就地受控下降	就地受控下降 (不得返航，例題 36-2)	就地受控下降
電量誤判	繼續降落	返回起降點	立即返航；不足則就地下降	繼續返航並放棄餘裕
鏈路失聯	維持原動作，不觸發返航	原地等待後返航	等待後返航	繼續返航
定位失效	切姿態模式落地	切姿態模式落地	切姿態模式，朝已知方向飛回	切姿態模式返航
羅盤異常	立即關車	切姿態模式落地	切姿態模式，人工導引	切姿態模式返航
運算過熱	延後起飛	降低推論負載	停止自動功能，轉人工	停止自動功能
結構異音或震動	立即關車	就地下降	就地下降 (不得繼續作業)	降低速度後返航

表 36-7 失效乘上飛行階段的處置表 (以本書設計點機體為例之示意值，非通用建議)。

這張表有四個值得特別指出的格子。

第一，失聯在起飛階段的處置是「維持原動作，不觸發返航」。這與其他階段相反，理由如上：在人群上方爬升是一個新的危害。

第二，單發動力失效在所有階段都是「就地下降」。由例題 36-2，這不是選擇，是唯一可行的事。

第三，定位失效的處置全部是「切姿態模式」，而這一系列指向一個對操作人的要求：他必須練習

過在姿態模式下把機體帶回來（第 19 章）。

一份寫著「切姿態模式」而操作人從未練習過姿態模式的處置表，是一份假的處置表。

第四，運算過熱在作業階段的處置是「停止自動功能，轉人工」。而由第 24 章，過熱不會報錯——它只會讓推論變慢。

所以這一格有一個前置條件：推論速率必須作為遙測回傳並顯示在地面站上（第 21、24 章）。

否則這個處置永遠不會被觸發。

把這張表畫成圖，順便把每一格的可用時間標上去（圖 36-5）：

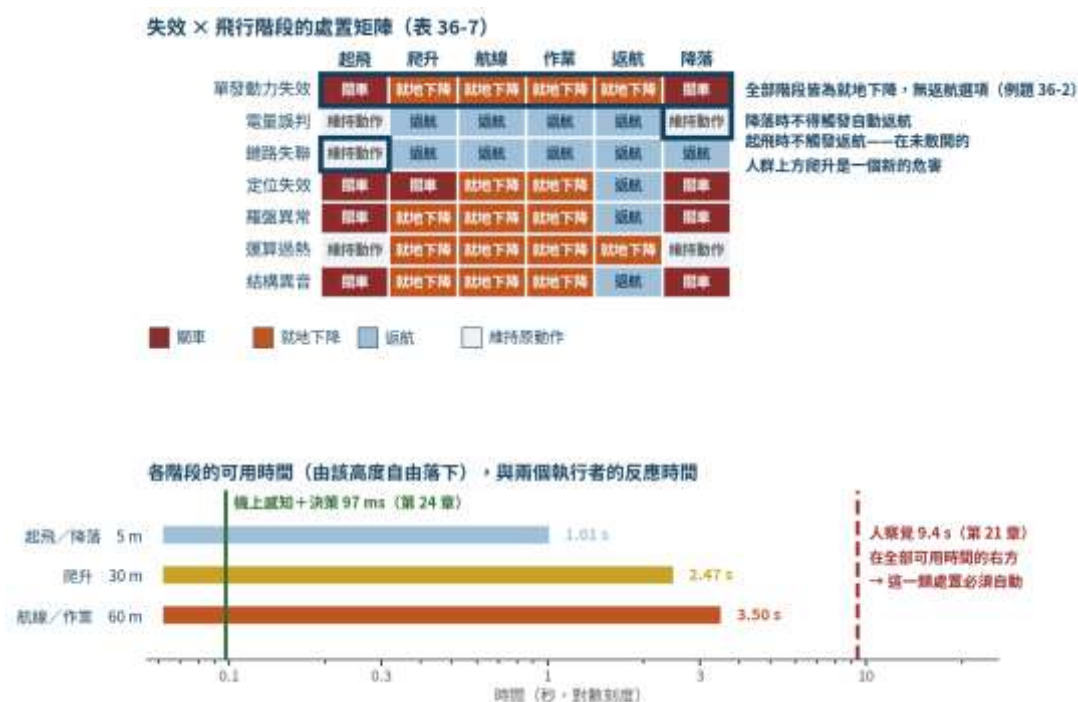


圖 36-5 失效乘上飛行階段的處置矩陣，以及各階段的可用時間。

誰來執行：自動、人、還是兩者

每一個處置都要指定執行者，而選項只有三個：系統自動、操作人、或系統自動加操作人可否決。

判準很簡單，就是時間。

由圖 36-5：從 60 公尺自由落下只有 3.5 秒，從 5 公尺只有 1.0 秒。

由第 24 章，機上的感知加決策約 97 毫秒。由第 21 章例題 21-3，靠人掃視發現一個沒有觸發告警的異常，平均要 9.4 秒。

所以規則是：凡是可用時間短於人的反應時間的處置，必須自動。而這一類處置的清單，就是失

效保護要涵蓋的範圍。

反過來也有一條規則，而它同樣重要。由第 25 章的權限分級：自動的處置只能做保守的事——減速、停住、下降、返航、告警。

它不應該在無人監督的情況下主動決定方向、接近目標，或執行不可逆的動作。

由第 28 章的保守行為四級，這與規劃無解時的處置是同一套邏輯。而由第 25 章，操作人的接手必須隨時可用且不附任何條件。

例題 36-3 三點五秒，夠做什麼

【已知】第 30 至 35 章之機體，起飛重量 2.856 kg。作業高度 60 m (承第 22、28 章)。重力加速度取 9.81 m/s^2 ，忽略空氣阻力 (保守估計，實際落地速度較低)。今假設在作業高度發生完全失去推力的失效。若擬加裝緊急降落傘，其示意規格為：展開所需時間 1.5 s、展開後穩定下降速度 6 m/s、展開過程之平均減速度約 2g。以上均為示意值。

【求】(一) 自由落至地面的時間、落地速度與落地動能；(二) 以降落傘下降的時間與落地動能，兩者動能之比；(三) 降落傘可發揮作用的最低高度；(四) 在 60 m 與 30 m 作業時的餘裕各為多少？(五) 由此得到的兩條設計規則。

$$\text{解 (一)。} t = \sqrt{(2H/g)} = \sqrt{(2 \times 60 \div 9.81)} = 3.497 \text{ s}$$

$$v = g \cdot t = 9.81 \times 3.497 = 34.31 \text{ m/s (約 } 123 \text{ km/h)}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = 0.5 \times 2.856 \times 34.31^2 = 1,681 \text{ J}$$

$$\text{解 (二)。} t = 60 \div 6 = 10.00 \text{ s ; } E = 0.5 \times 2.856 \times 6^2 = 51.41 \text{ J}$$

$$\text{動能比} = 1,681 \div 51.41 = 32.7 \text{ 倍}$$

$$\text{解 (三)。展開期間視為自由落體：} h_1 = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 1.5^2 = 11.04 \text{ m，此時 } v_1 = 9.81 \times 1.5 = 14.71 \text{ m/s}$$

$$\text{減速段：} h_2 = (v_1^2 - v_{\text{傘}}^2) \div (2 \times 2g) = (14.71^2 - 6^2) \div (2 \times 19.62) = 180.1 \div 39.24 = 4.60 \text{ m}$$

$$\text{最低有效高度} = 11.04 + 4.60 = 15.64 \text{ m}$$

$$\text{解 (四)。} 60 \text{ m : 餘裕} = 60 - 15.64 = 44.36 \text{ m ; } 30 \text{ m : 餘裕} = 14.36 \text{ m}$$

解（五）。由（一）與人的 9.4 s 察覺時間（第 21 章）→ 此類處置必須自動；由（三）→ 作業高度須大於 15.64 m 才能依賴回收系統。

【答】自由落地時間 3.497 秒、落地速度 34.31 公尺每秒、動能 1,681 焦耳。以降落傘下降需 10.00 秒，落地動能 51.41 焦耳，為自由落體的三十二點七分之一。降落傘的最低有效高度為 15.64 公尺；在 60 公尺作業時餘裕 44.36 公尺，在 30 公尺作業時餘裕 14.36 公尺。由此得兩條規則：此類處置必須由系統自動執行，且作業高度必須大於回收系統的最低有效高度。

工程意義 | 這一題的四個數字各有不同的用途。**1,681 焦耳**是給決策者看的：它讓「可能墜機」這種模糊的說法變成一個可以比較的量。第（二）小題的**三十二點七倍**是給評估回收系統的人看的——它是一個很大的改善，而且 51 焦耳已經降到「可能造成財損但不易致命」的量級。第（三）小題的**15.64 公尺**是這一題最實用的一個數字，因為它是一個作業限制。一個裝了傘卻在十公尺高度作業的機體，那個傘的作用是增加 0.42 公斤（例題 36-4）。這件事必須被寫進作業限制（36-6 節），而不是只寫在規格表上。第（一）小題的**3.497 秒**則是給寫失效處置的人看的：它與第 21 章的 9.4 秒放在一起，就得出了「不能由人來做」這個結論。三件這一題簡化掉的事要說清楚。第一，忽略空氣阻力使落地速度偏高。實際的多旋翼在自由落體時會有可觀的阻力，且失去動力的螺旋槳可能產生類似自轉的阻滯效果，真實落地速度會低於 34.31 公尺每秒——所以 1,681 焦耳是一個保守的上界，用於評估是恰當的，但不應被當成量測值引用。第二，實際的墜落很少是垂直的。機體會先傾斜，然後以某個角度落下，落點可能在水平方向數十公尺外，而這件事對「落點範圍」的估計影響很大（36-6 節）。第三，降落傘的示意規格中，展開時間 1.5 秒是一個關鍵且高度不確定的參數；由第 29 章，它必須經實測認定，而且要在機體姿態異常（傾斜、旋轉）的條件下測，不是在靜態懸掛下測。最後一個常被忽略的點：緊急回收系統本身是一個新的危害。它可能誤觸發（在飛行中突然開傘）、可能未觸發、也可能在地面誤作動而傷人。所以裝上它之後，必須把這三項新危害加回危害清單——這正是 36-6 節變更管理的意思：每一個對策都會帶來新的危害，而這件事本身必須被納入評估。

36-6 殘餘風險：把做不到的事寫下來

【先講白話】

所有對策都做完之後，還是會剩下一些風險。那叫殘餘風險。

處理殘餘風險的方法不是把它消掉，而是把它寫下來，然後讓作業配合它。

由第 29 章的那句話：殘餘風險不會因為沒測就消失。

這一節要加一句同構的話：**殘餘風險不會因為沒寫就消失，但沒寫的殘餘風險一定會被忘記。**

而殘餘風險的正確出口有三個，缺一不可。

第一個出口是作業限制。這是把殘餘風險換成一條可查核的規定。

由例題 36-3：降落傘的最低有效高度是 15.64 公尺，所以作業限制是「依賴回收系統之作業，高度不得低於 20 公尺」——留了餘裕，而且寫成一個可以在飛行前檢查的數字。

由例題 36-2：單發失效無法返航，所以作業限制是「航線下方須全程有可受控下降之區域；無此區域之路段不得以自動航線通過」。

第二個出口是能力與限制說明。由第 30 章，這是交付文件的一部分。

而它的寫法有一個要求：能力與限制必須寫在同一頁上。

「續航 25.3 分鐘」與「該值為無風、20 °C、不含起降與返航保留之條件下的計算值」必須相鄰，否則前者會被單獨引用。

由第 29 章，這正是「不說條件的數字」在交付文件上的版本。

第三個出口是風險登錄表，而它是三者中最容易被省略的。

欄位	內容	為什麼這一欄不能省
危害編號	一個穩定的識別碼	變更時要能指認是哪一項改變了
危害描述	三欄式的可驗證句子 (36-2 節)	描述模糊時無法判斷對策是否對應
初始評估	對策前的可能性、嚴重度與等級	沒有初始值就看不出對策有沒有效
已採對策	實際做了什麼，何時完成，誰確認	對策只寫在計畫裡而未執行是常見情形
未採對策與理由	考慮過但未採用者及其理由	這一欄是合理可行範圍內最低原則的落點
殘餘評估	對策後的可能性、嚴重度與等級	殘餘風險的正式記載位置
對應作業限制	由此殘餘風險導出的限制條文	限制與理由分離時，限制會被當成官僚要求而被繞過

欄位	內容	為什麼這一欄不能省
待驗證項目	尚未以測試或紀錄確認的假設	由第 29 章，未驗證的處置等於沒有處置
複查日期與負責人	下次複查的時點與責任人	風險評估會過期，而它不會自己提醒

表 36-8 風險登錄表的欄位。

變更管理：每一個改動都要回到這張表

風險評估最容易失效的方式不是做錯，是過期。

而讓它過期的東西通常很小：換一顆不同廠的電變、換一支長一點的機臂、改一版韌體、換一個操作人、換一塊場地。

由第 30 章：任何零件的更換都是設計變更。這一章要把它延伸一句：**任何變更都是風險變更**。

三個具體的例子，都是本書前面算過的。

第一，加裝一個 0.25 公斤的酬載。由第 30 章的重量迴圈，起飛重量增加 0.42 公斤；由例題 36-3，落地動能隨質量線性上升；由第 31 章，末段推重比下降。三項全部改變。

第二，把作業高度由 60 公尺降到 30 公尺。由第 22、23 章，照片數與處理時間變四倍；由例題 36-3，落地動能減半，但回收系統的餘裕從 44 公尺縮到 14 公尺。有些變好，有些變差。

第三，換一版韌體。由第 29 章，這使先前所有的驗證結果失去保證；而失效保護的行為正是韌體決定的。

所以變更管理的規則只有一條，而它很機械：**任何變更之後，風險登錄表中被該變更觸及的每一列都必須重新評估，並記錄評估日期**。

而「被觸及」的判斷要放寬，不要放窄。由第 33 章那束把減震座變成放大器的線：一個看起來只與配線有關的變更，實際上改變了結構、感測與控制三件事。

例題 36-4 三種對策，買到的與付出的

【已知】第 30 至 35 章之機體：起飛重量 2.856 kg、續航 25.3 min (第 34 章，13 吋槳)。由例題 36-1，動力失效之年期望次數 0.10 次、初始嚴重度 $S = 5$ ，風險值 0.50；落點範圍內有人之機率 0.02。今評估三種對策。對策 A：加裝緊急降落傘，本體 0.25 kg，由第 30 章之重量放大

係數 1.68 計入連帶重量；由例題 36-3，落地動能降至 51.41 J，嚴重度降為 $S = 2$ 。對策 B：作業高度由 60 m 降為 30 m，落地動能降為 840.5 J，嚴重度降為 $S = 4$ ；由第 22、23 章，照片數與處理時間各變為四倍。對策 C：場域管制與航線調整，使落點範圍內有人之機率降為 0.002，嚴重度分級不變。續航隨重量以 1.5 次方關係變化。以上均為示意值。

【求】（一）對策 A 的起飛重量與續航；（二）三種對策各自的風險值變化與代價；（三）以「每損失一分鐘續航換到多少風險值下降」比較 A 與 C；（四）對策 A 的續航與第 34 章六軸方案相比如何？（五）你的建議順序。

解（一）。連帶重量 $= 0.25 \times 1.68 = 0.420 \text{ kg} \rightarrow$ 起飛重量 $= 2.856 + 0.420 = 3.276 \text{ kg}$
（增 14.7 %）

續航 $= 25.3 \times (2.856 \div 3.276)^{1.5} = 25.3 \times 0.8140 = 20.59 \text{ min}$ （損失 4.71 min，降 18.6 %）

解（二）。A：R 由 $0.10 \times 5 = 0.50$ 降為 $0.10 \times 2 = 0.20$ ， $\Delta R = 0.30$ ；代價 4.71 min 續航與 0.42 kg

B：R 降為 $0.10 \times 4 = 0.40$ ， $\Delta R = 0.10$ ；代價 0 重量，但架次與處理時間各 4 倍

C：嚴重度分級不變，但年期望傷害事件由 0.0020 降為 0.00020 次 / 年（10 倍）；代價 0 重量、0 續航

解（三）。A： $\Delta R \div$ 損失續航 $= 0.30 \div 4.71 = 0.0637$ 每分鐘

C：損失續航為 0 $\rightarrow$ 效益 / 續航代價為無限大（不以續航支付）

解（四）。由第 34 章，六軸方案續航 20.3 min；對策 A 為 20.59 min $\rightarrow$ 兩者幾乎相同

解（五）。C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A（詳見【答】與工程意義）。

【答】對策 A 使起飛重量增至 3.276 公斤、續航降至 20.59 分鐘（損失 4.71 分鐘）；風險值由 0.50 降為 0.20。對策 B 零重量代價，風險值降為 0.40，但架次與處理時間各變四倍。對策 C 零重量、零續航代價，使年期望傷害事件降為十分之一。以續航為代價計算，A 每損失一分鐘續航換到 0.0637 的風險值下降，而 C 不以續航支付。對策 A 的續航 20.59 分鐘與第 34 章六軸方案的 20.3 分鐘幾乎相同。建議順序為 C、B、A：先做零代價的，再做有作業代價的，最後才做有重量代價的。

工程意義 | 這一題把前面五節的東西合成一個決定，而它有四個層次。**第一層是順序**。三種對策的排序不該按效果大小，該按「代價的性質」：C 不花重量也不花續航，B 花作業效率但不花重量，A 花重量而且由第 30 章的重量迴圈會連帶花掉別的東西。**所以順序是 $C \rightarrow B \rightarrow A$** ，而這個**順序與效果大小無關**。這正是合理可行範圍內最低原則的實際操作方式——不是「挑最有效的」，是「先做完所有便宜的」。**第二層是第（四）小題那個巧合，而它一點都不是巧合**。對策 A 的 20.59 分鐘與第 34 章六軸方案的 20.3 分鐘幾乎一樣。這說明容錯有一個相當穩定的價格：**在這個尺寸的機器上，買一份容錯大約要付兩成的續航**，不論你用哪一種方式買。而既然價錢一樣，就該比較買到的東西。六軸買到的是「單發失效後仍可飛行並保有偏航控制」（第 34 章），但它對結構失效、電池失效與匯流失效沒有幫助。降落傘買到的是「任何原因造成的失去推力都能降低落地動能」，但它有 15.64 公尺的高度門檻（例題 36-3），而且它自己是一個新的危害。**兩者不是同一件商品，只是同一個價錢**。第三層是第（二）小題 B 的那個代價。降低作業高度看起來是零成本，實際上架次數變四倍——而由 36-1 節的第一個因子，**暴露變四倍會把所有其他危害的期望次數一起乘四**。也就是說，為了降低一個危害的嚴重度，可能推高了其他六個危害的可能性。這是本章最需要小心的一種錯誤：**對策不是只有代價，對策本身會改變風險表的其他列**。第四層是這一題沒有算、但必須算的東西：對策 A 的殘餘風險裡要加入回收系統的誤觸發、未觸發與地面誤作動三項新危害（例題 36-3）；對策 C 的殘餘風險裡要加入「管制人員未到位」與「非預期人員進入」兩項；對策 B 的殘餘風險裡要加入「架次增加使疲勞上升」（第 38 章）。**每一個對策都會在風險表上長出新的列，而一份只有減法沒有加法的風險評估，是一份還沒做完的風險評估**。

把三種對策的效益與代價畫在同一張圖上，順序就很明顯了（圖 36-6）：

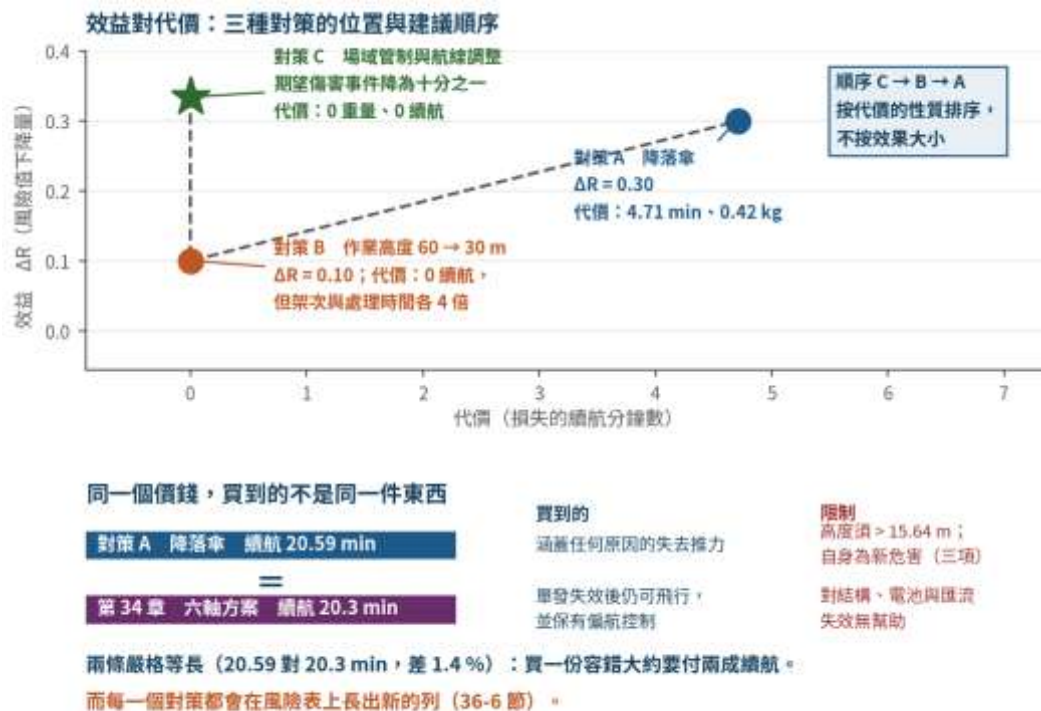


圖 36-6 三種風險對策的效益與代價比較。

【安全警語】

本章之全部內容屬安全管理方法，下列要求適用於任何依本章進行之評估與飛行作業。

- 風險評估不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據**；評估結論與主管機關現行規定不一致時，一律以後者為準 (第 37 章)。
- 嚴重度達可能致死或重傷等級之危害，不得僅以可能性低為理由結案 (36-3 節之嚴重度上限規則)。
- 可接受準則須於評估之前訂定並書面留存，不得於得知結果後調整。
- 所有失效處置均須先以模擬或離地測試驗證** (第 29、35 章)；未經驗證之處置不得列為已完成對策。
- 涉及動力運轉之驗證須固定機體、淨空旋轉面、人員不得位於旋轉平面內並配戴護目裝備 (第 31、35 章)。
- 緊急回收系統之作動測試具拋射與撞擊風險，須於指定區域內由合格人員執行，測試時機體不得帶電池以外之額外能量來源，周圍人員須退至安全距離之外；該系統加裝後須將誤觸發、未觸發與地面誤作動三項列為新危害。
- 依賴回收系統之作業，其高度限制須大於實測之最低有效高度並保留餘裕 (例題 36-3)。
- 航線下方須全程有可受控下降之區域**；無此區域之路段不得以自動航線通過 (例題 36-2)。
- 失效處置中凡指定「切換至姿態模式」者，操作人須具備該模式之實際操作能力並定期複訓 (第 19 章)；未具備者不得擔任該作業之操作人。
- 自動執行之處置僅限保守行為 (減速、停止、下降、返航、告警)；不得在無人監督下主動決定方向或執行不可逆動作 (第 25、28 章)。

一、操作人之接手必須隨時可用且不附任何條件（第 25 章）。十二、任何設計、程序、場域或人員之變更後，風險登錄表中被觸及之各列皆須重新評估並記錄日期（36-6 節）。十三、本章之方法不得用於論證可對特定個人進行持續追蹤或非同意之識別（第 40 章），亦不得用於規避空域、高度或許可之限制（第 37 章）。十四、未成年讀者不得單獨進行本章之任何飛行、動力測試或回收系統作動測試；相關實作須有具備資格之成人全程在場。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 那份寫得很漂亮的失效處置

某單位為一台四軸巡檢機體建立了完整的風險評估與失效處置文件。文件共 34 頁，涵蓋 27 項危害，每一項都填了七欄。

審查通過，開始作業。八個月後，一次作業中發生單發動力失效。

操作人依文件執行：文件上寫的是「單發失效時切換至返航模式」。

機體在切入返航後持續偏轉，隨即失控下墜，落在作業區外的農路上。無人受傷，機體全毀。

事後檢討找出三件事，而三件事都在文件裡。

第一，那條處置從來沒有被驗證過。第七欄「驗證方式」寫的是「經分析確認可行」——而由第 29 章，分析不是驗證。

如果曾經在測試架上切斷一顆電變的訊號線，就會發現由例題 36-2 的推力帳，這台機器在單發失效後無法維持高度，返航是不可能的。

第二，那個「 $4/3 = 1.333$ 」的容錯係數被誤讀了。文件引用了它，並比對末段推重比 1.47，結論是「有餘裕」。

而它漏掉了力矩平衡——失去一顆等於失去兩顆，真正的需求是 2.000（例題 36-2）。

第三，處置是寫給人執行的。而由第 21 章，人在作業階段的察覺時間是 9.4 秒等級，而由例題 36-3，這台機器從 60 公尺落地只有 3.5 秒。

也就是說：即使處置內容是對的，執行者也錯了——這一類處置必須自動。

這個案例最值得注意的不是那三個錯誤，而是那份文件的外觀。它很厚、很完整、每一欄都填了，而且通過了審查。

由第 29 章：一份沒有被測過的處置，與沒有處置的差別只在於文件的厚度。

案例二 風險值最低的那一項

某作業單位以本書第 30 至 35 章的設計點機體執行例行巡檢，並依 36-1 節的方法建立了風險登錄表。

表上有 19 項危害，依風險值排序。排序前三名分別是鏈路失聯、定位跳動與電量誤判，風險值 5.00、3.00、2.00。

該單位把改善資源投入前三名：更換天線位置、加裝定位增強、改善電量顯示。

一年後複查，總風險值由 12.50 降至 6.25——減半。這是一個真實的、可量測的改善。

而在同一年，發生了一次動力失效造成的墜落。落點在一條產業道路上，當時無人通過。

動力失效在那張表上排第 19 名，風險值 0.50。

檢討的結論不是「排序錯了」——排序在數學上完全正確。結論是：那張表少了一條規則。

由 36-3 節：動力失效的嚴重度是 5 級（1,681 焦耳落地動能），而嚴重度 5 的危害不得以可能性低為理由結案。

如果當初套用了嚴重度上限規則，這一項會被單獨拉出來做失效模式與影響分析，然後由例題 36-2 發現「單發失效無法返航」，再由例題 36-1 第（五）小題發現「改場域與改機器效果相同」。

而後者的代價是一張圖跟兩個人。也就是說：這個事故的預防成本，低於那一年實際投入的任何一項改善。

還有一件事值得說。那次墜落當時無人通過，而這件事完全是運氣。

由 36-1 節，落點有人的機率 0.02 意味著一百次裡有兩次會有人。這一次是那九十八次之一。

由第 29 章：沒有發生的後果不等於不存在的風險。一次僥倖的結果不應該被寫成「處置有效」。

可遷移的經驗

兩個案例合起來，有五件可以直接帶走的事。

第一，文件的厚度與安全無關。判斷一份風險評估品質的最快方法，是翻到「驗證方式」那一欄，看它寫的是測試還是分析。

第二，凡是引用來的數字都要回頭確認它回答的是哪個問題。4/3 是對的數字，但它回答的不是「能不能繼續飛」（例題 36-2）。

第三，處置要連同執行者與可用時間一起寫。一個正確的動作交給來不及的執行者，等於沒有處置。

第四，排序工具不能當成授權工具。乘積用來決定「先看哪一個」，不能用來決定「哪一個可以不看」。

第五，最便宜的對策通常不在機器上。而它之所以常被漏掉，不是因為看不見，是因為工程訓練讓人習慣先改機器（例題 36-1）。

實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 涉及動力運轉與失效處置驗證，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依 36-6 節之安全警語與第 31、35 章辦理。任何切斷訊號線或模擬失效之操作均須在機體固定、旋轉面淨空且人員退出旋轉平面的條件下進行。

活動 L1 為一台現有機器建立危害清單（不需飛行）

目標。建立「危害要靠清單找，不能靠經驗找」的直接經驗。

器材。一台你熟悉的機器、表 36-3 的來源清單、一張紙或一份試算表。

步驟一。先不看表 36-3，憑印象寫出你認為這台機器的十個危害。把它們編號並蓋起來。

步驟二。現在拿出表 36-3，逐列問一次：這一系列的危險在我的作業裡存在嗎？把存在的全部寫下來。

步驟三。比較兩份清單。步驟二比步驟一多出幾項？多出來的那些，有哪幾項屬於表 36-3 最後

一欄那種「看不出來」的？

步驟四。對每一項危害，用 36-2 節的三欄式寫法重寫一次：什麼東西以什麼方式失效、在什麼條件下、會造成什麼。

步驟五。把你寫不出來的那些項目圈起來，它們就是你的待驗證清單。

討論。步驟一漏掉的項目有沒有共同特徵？由 36-2 節，人為什麼會系統性地漏掉某一類危害？你的待驗證清單有幾項？

活動 L2 填一張失效乘階段的處置表

目標。把失效處置從清單變成表格，並在過程中找出自己沒有想過的格子。

步驟一。由活動 L1 的清單挑出五到七項最嚴重的失效，作為表的縱軸。

步驟二。依你實際的作業型態劃分飛行階段（可參考表 36-6，但應依自己的作業調整），作為橫軸。

步驟三。逐格填入處置。每一格只能填一個動作，不能填「視情況判斷」。

步驟四。對每一格再加兩個欄位：由誰執行、可用時間多久。

步驟五。找出「可用時間短於人的反應時間」的所有格子。由 36-5 節，這些必須自動——你的機體目前有做到嗎？

步驟六。找出你填得最猶豫的三格。為什麼猶豫？是缺資料，還是那一格真的沒有好答案？

步驟七。對照你機體實際的失效保護設定。有沒有哪一格的設定與你填的不一致？

討論。你有幾格是「沒有好答案」的？那些格子對應的作業限制該怎麼寫（36-6 節）？由例題 36-2，你的構型在單發失效後真的能飛嗎？

活動 L3 驗證一條失效處置（須監督）

目標。把一條寫在紙上的失效處置真的測一次，並體會「分析不是驗證」。

安全前提。機體必須確實固定在測試架上；旋轉面前方與側方淨空；人員不得位於旋轉平面內；須佩戴護目裝備；須有具備資格的成人全程在場。由第 31 章，首次運轉自最低油門開始。

步驟一（選題）。選一條可以在地面安全模擬的失效處置。建議從鏈路失聯開始——它只需關

閉遙控器，不需碰任何線。

步驟二（寫預期）。在測試之前，先寫下你預期會發生什麼，含時間：幾秒後偵測到、然後做什麼、地面站上會出現什麼。這一步不能跳過，否則你會把看到的結果當成預期的結果。

步驟三（測試）。在低油門、機體固定的條件下關閉遙控器，記錄實際發生的事與時間。

步驟四（比對）。實際與預期一致嗎？不一致的部分，是設定問題還是理解問題？

步驟五（進階，僅在有經驗者監督下）。模擬單發失效：在最低油門下切斷一顆電變的訊號線，觀察飛控的反應與其餘三顆的輸出變化。機體必須固定。

步驟六（算帳）。由例題 36-2 的方法，算出你這台機器在單發失效後的可用推力對重量之比。它大於 1 嗎？

步驟七（記錄）。把測試日期、方法、實際結果與結論寫進風險登錄表的「待驗證項目」與「驗證方式」欄（36-6 節）。

討論。你的預期與實際差多少？如果差很多，那條處置在你測試之前算不算「已完成的對策」？

由第 29 章，這件事對其他還沒測的處置意味著什麼？

延伸閱讀

第 37 章

空域、法規與飛行許可：答案不在計算裡

Airspace, Regulation and Flight Authorisation

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 空域、管制空域、禁航區、限航區、活動空域、航空站、目視範圍內、超視距、觀測員、遠端識別、註冊、操作證照、作業許可、風險分級、非參與人員、地面風險、空中風險、緩衝距離、水平衡程、落點範圍、地表上方高度、橢球高、正高、大地起伏、電波頻段、發射功率、保險、飛行紀錄、變更管理、查核

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之幾何、視角、自由落體與水平位移計算為標準結果；所有機體尺寸、視力門檻、定位誤差、反應時間、風速與地形高差皆為示意值。本章刻意不列任何法規之門檻數值、分級界線、距離限制、高度限制、頻段與發射功率上限、證照與許可的種類與效期，因為這些會隨時間與地區改變，印在書上就會過期並誤導讀者。凡涉及上述事項者，一律以主管機關之現行公告為準：空域、註冊、證照與作業許可依民航主管機關；無線電頻段與發射功率依國家通訊傳播委員會之現行公告；坐標系統、高程基準與大地起伏依內政部國土測繪中心之現行資料。本章教的是「怎麼查、怎麼讀、怎麼把它變成可查核的程序」，不是「規定是多少」。任何飛行前，讀者有責任自行查證當時、當地之現行規定；本章內容不得作為合規與否之判定依據，亦不得用於規避任何空域、高度、距離或許可之限制。未成年讀者之飛行須有具備資格之成人全程在場。

叫獸開講

這一章跟前面三十六章都不一樣，而我想先把哪裡不一樣講清楚。

前面每一章，問題都有答案，而答案在計算裡。機臂要多粗？算。電池撐多久？算。單發失效還飛得起來嗎？算（第 36 章）。

而這一章的核心問題是：在這個地方、這個高度、這個時間，我可不可以飛？

這個問題沒有算式。它的答案在公告裡，而公告會改。

所以這一章有一個刻意的、也是最重要的設計：它不印任何法規數字。

不印距離限制、不印高度限制、不印重量分級、不印頻段與功率上限、不印證照種類與效期。一個都不印。

理由很實際。這本書會在書架上放好幾年，而上面那些東西每一項都可能在這幾年裡改。

而一本印了過期數字的教科書，比一本沒印的更危險——因為讀者會相信它，而且不會去查。

所以這一章教的是另一件事：**怎麼查、怎麼讀、怎麼把查到的東西變成一份可以查核的程序**。而這件事不會過期。

先講第一件，也是這一章最常被誤解的一件。

很多人以為法規是一個「不要違規」的問題。其實它是一個「你的能力邊界在哪裡」的問題。

我們來算一個例子，它會讓這句話變得具體。

目視範圍內飛行，幾乎是所有地方的基本作業型態。而「目視範圍」是多遠？

由例題 37-2：人眼的分辨極限大約是 1 角分。這台機器的對角軸距 550 毫米，所以在 **1,891 公尺**外，它剛好還是一個可分辨的點。

聽起來很遠。但請問：在 1,891 公尺外看到一個點，你知道它的機頭朝哪邊嗎？

不知道。要看出朝向與姿態，需要大約 10 角分的視角——而那是 **189 公尺**。

十倍。

也就是說：「看得見」與「看得出它在做什麼」，差了一個數量級。

而所有依賴操作人目視判斷的處置——閃避、姿態模式接手（第 19 章）、發現異常（第 21 章）——需要的是後者，不是前者。

所以那個法規要求的真正意思，不是「不要飛太遠」，而是「超過某個距離之後，你其實已經看不出它在做什麼了」。

這是這一章要反覆做的事：**把一條規定，翻譯回它背後的那個物理事實**。

因為翻譯過的規定會被遵守，沒翻譯過的規定會被繞過。由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。規定也一樣。

第二件事，是關於「界線」的。

空域的邊界、與人的距離、高度上限——這些都是線。而大部分人的作法是：飛到線上。

而由例題 37-1：這台機器以每秒 8 公尺巡航，如果在某個瞬間失去控制並繼續前衝，反應加煞停需要 **18.4 公尺**。

再加上定位誤差的 3 倍標準差、航跡保持誤差、地圖本身的邊界誤差與機體半徑，合計約 **30.2 公尺**。

所以「不越線」的正確作法不是飛到線上，是在線內側 **35 公尺畫第二條線**，然後把航線規劃在第二條線之內。

而這第二條線要自己算，因為它取決於你的速度、你的定位精度、你的機器。沒有人會替你算。

第三件事更麻煩，因為它牽涉到「高度」這個看起來最簡單的量。

高度有三種，而它們不是同一件事：距離地表的高度、距離起降點的高度、距離某個數學參考面的高度。

法規通常用第一種。而你的機器給你的，通常是第二種或第三種。

由例題 37-3：在起降點高度 120 公尺的地方起飛，以相對起降點 60 公尺定高飛一條航線，而航線末端的地形上升到 160 公尺。

那裡的實際離地高度是 **20 公尺**，不是 60 公尺。

這件事有兩個後果，而兩個都很嚴重。第一，如果那條規定是以離地高度計的，你在起點合規、在終點可能不合規——而你完全不會察覺。

第二，由第 22、23 章，離地高度決定地面解析度與涵蓋寬度。60 公尺時涵蓋 82.08 公尺、需要 10 條航帶；20 公尺時涵蓋只剩 27.36 公尺、**需要 26 條**。

同一條航線，在地形起伏之下，前半段與後半段拍到的根本不是同一種資料。

第四件事，是這一章與第 36 章接起來的地方。

第 36 章算出這台機器從 60 公尺掉下來的動能是 1,681 焦耳。而這一章要問的是：那它會掉在哪裡？

由例題 37-4：以每秒 8 公尺巡航、3.497 秒落地，水平前衝 **27.98 公尺**；再加上 5 公尺每秒的風，再加 **17.49 公尺**。

加上定位誤差與機體尺寸，再乘上安全係數，得到大約 **80 公尺**。

所以「與非參與人員保持適當距離」這句話，在你的作業條件下，是 80 公尺。

而請注意它與例題 37-1 那個 35 公尺的差別：**35 公尺是「還在飛」的水平衝程，80 公尺是「掉下來」的落點範圍**。兩者是不同的東西，不能互相取代。

最後講一句關於這一章態度的話。

法規在工程師之間常常不受歡迎，因為它看起來像是有人在限制你。

而我希望你讀完這一章之後，換一個看法：**法規是別人已經付過代價的地方**。

每一條看起來莫名其妙的規定，背後通常都有一次事故。而你不必再付一次那個代價。

至於那些你覺得不合理的規定——去查它的理由。如果查不到理由，那正是一個值得你去問、去建議修改的地方。

但在它改掉之前，它仍然是規定。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，要飛之前該查哪些東西？從哪裡查？多久查一次？

第二，「目視範圍內」「與人保持距離」「不超過某高度」這三句話，在我的作業條件下各是多少？

第三，我的機器給我的高度，跟規定說的高度，是同一個高度嗎？

第四，怎麼把這些變成一份飛行前可以逐項打勾的文件？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出空域為什麼要分類，以及分類的依據是什麼 說出機、人、作業三者各需要什麼 說出目視範圍內與超視距的差別 說出三種高度的定義與各自的用途
我能解釋	解釋為什麼本書不印法規數值 解釋「看得見」與「看得出它在做什麼」為什麼差一個數量級 解釋水平衝程與落點範圍為什麼是兩個不同的緩衝

層級	目標
	解釋地形起伏如何同時影響合規與成果
我能設計與驗證	由速度與誤差算出自己的邊界緩衝 由機體尺寸與視角算出自己的有效目視距離 由高度資料判斷航線各段的實際離地高度 把查到的規定寫成一份飛行前可逐項查核的文件

表 37-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
空域	地表以上供航空器使用的空間，依用途與管制方式分為不同類別。
管制空域	航空器之活動須受空中交通服務單位管制的空域。
禁航區	基於國防或公共安全而禁止航空器進入的區域。
限航區	在特定條件下始得進入的區域，條件由公告載明。
活動空域	為特定活動而劃定、於指定時段內供該活動使用的空域。
非參與人員	未參與該次作業、且未受該作業風險告知與管制的人。
地面風險	航空器失效後對地面人員與財物造成傷害的風險。
空中風險	與其他航空器發生接近或碰撞的風險。
目視範圍內	操作人能以無輔助視力持續看見並判斷航空器姿態與位置的作業型態。
超視距	航空器超出操作人目視範圍之作業型態，通常另須專案許可與額外條件。
觀測員	協助操作人維持目視與空域監看之人員，其配置與職責依規定辦理。
遠端識別	使航空器於飛行中向外提供識別與位置資訊的機制。
註冊	將航空器登記於主管機關之程序，通常與所有人及識別碼相關。
操作證照	證明操作人具備指定知識與技能之資格文件。
作業許可	針對特定作業型態、區域或條件所核發之個別許可。

名詞	一句話定義
風險分級	依作業對地面與空中造成之風險高低而適用不同要求的制度設計。
緩衝距離	在邊界或人員之外另行保留的距離，用以吸收誤差與失效後的位移。
水平衝程	失去控制後機體在仍具速度之情況下水平前進的距離。
落點範圍	失去推力後機體可能落地之水平範圍。
地表上方高度	自正下方地表量起的高度，常縮寫為 AGL。
橢球高	自參考橢球面量起的高度，為衛星定位直接輸出者。
正高	自大地水準面量起的高度，為工程與地圖常用者。
大地起伏	大地水準面與參考橢球面之間的高差，隨位置變化。
飛行紀錄	每一架次之時間、地點、人員、機體、狀況與異常之記載。
變更管理	任何機體、程序、人員或場域之變更皆須重新確認合規性之制度。

表 37-2 本章核心名詞一句話定義。

37-1 為什麼這一章沒有數字

【先講白話】

法規的數字會改，而書不會。

所以這一章教的是查的方法與讀的方法，不是數字本身。

先把這件事說完整，因為它決定了這一章該怎麼讀。

與無人機有關的規定，大致可以分成三層，而三層的變動速度完全不同。

第一層是原理。為什麼要與人保持距離、為什麼要看得見、為什麼高度要受限——這一層幾乎不變，因為它來自物理與人的能力。

第二層是結構。用什麼方式管：依重量分級還是依風險分級、註冊與證照怎麼分工、許可怎麼申請——這一層會變，但變得慢，通常以年計。

第三層是數值。多少公尺、多少公斤、多少瓦、幾年效期——這一層變得最快，而且各地不同。

本書寫第一層與第二層，不寫第三層。

而這個選擇有一個對讀者更重要的副作用：**它逼你每次都去查。**

這件事本身就是正確的習慣。因為就算書上印的數字今天是对的，你仍然必須在飛之前確認它今天還是對的。

層次	內容	變動速度	本書的處理
原理	為什麼要有這條規定	幾乎不變	完整說明，並以計算把它翻譯成你的條件
結構	用什麼方式管、誰管、怎麼申請	以年計	說明類型與彼此關係，不列具體項目名稱
數值	多少公尺、多少公斤、幾年	隨時可能改	一律不列，指向主管機關現行公告

表 37-3 規定的三個層次與本書的處理方式。

查的方法：四個問題與一個時點

每一次作業之前，要查的東西可以收斂成四個問題。

第一，這個地方可不可以飛？空域的分類、是否為禁航或限航、附近有沒有航空站或臨時公告的活動空域（37-2 節）。

第二，這台機器、這個人、這種作業，各需要什麼？註冊、證照、許可三者是分開的，缺一不可（37-3 節）。

第三，這次要做的事，有沒有超出一般作業的範圍？超視距、夜間、人群上方、投放物品、載運——這些通常另有要求（37-4 節）。

第四，機上的無線電發射，符合現行的頻段與功率規定嗎？這一項由通訊主管機關管，與民航的要求是兩套（37-6 節）。

而比這四個問題更重要的是一個時點：**查的時間必須接近飛的時間。**

空域的臨時公告可能在前一天才發布；限航區的範圍可能因活動而改變；天氣造成的臨時管制更是當天的事。

所以一份三個月前查好的資料，在今天是參考資料，不是依據。

由第 36 章的變更管理：任何變更之後都要重新評估——而場域與時間的改變，正是最常見的變更。

把三個層次與查詢的時點畫在一起，這一章的位置就清楚了（圖 37-1）：



圖 37-1 規定的三個層次、各自的變動速度，以及查詢的正確時點。

讀的方法：把規定翻譯回物理

查到之後還有一步，而這一步決定了那條規定會被遵守還是被繞過。

由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。而一條沒有理由的規定，會被當成官僚要求，然後在趕時間的時候被犧牲掉。

所以每查到一條規定，都要做同一件事：問它在防什麼，然後用自己的數字把它算一次。

這一章的四道例題，做的就是這件事。

規定的典型說法	它在防什麼	翻譯成你的數字
應於目視範圍內操作	操作人必須看得出機體在做什麼，才能接手	你的機體是 189 m，不是 1,891 m (例題 37-2)
不得進入某區域	該區域內的活動不能被干擾	在邊界內側再畫一條線，本例為 35

規定的典型說法	它在防什麼	翻譯成你的數字
		m (例題 37-1)
不得超過某離地高度	與有人航空器的垂直分隔	地形會吃掉你的高度 (例題 37-3)
與非參與人員保持適當距離	失效後機體不會落在人身上	你的落點範圍約 80 m (例題 37-4)
發射須符合指定頻段與功率	不干擾其他使用者，也不被干擾	查通訊主管機關現行公告 (37-6 節)

表 37-4 把規定翻譯回物理事實 (右欄為以本書設計點機體所得之示意值，非法規數值)。

37-2 空域是誰的：分類、公告與邊界

【先講白話】
天空不是空的，它被分成很多塊，每一塊有不同的規則與不同的主人。
而你要飛的那一塊，可能昨天才被劃成另一種。

空域分類的目的只有一個：把不同性質的使用者分開，讓他們不必互相協調就能安全共存。

分開的方式有三種，而三種會同時存在。

第一種是空間分隔。劃出區域與高度層，不同使用者用不同的塊。

第二種是時間分隔。同一塊空域在不同時段給不同的人用，這就是活動空域的概念。

第三種是程序分隔。進入前必須通報、取得許可、或維持通訊聯絡。

對無人機而言，三種都可能適用，而適用哪一種取決於地點、高度與作業型態。

以下是幾類需要特別注意的區域，本書只說它們的性質，不列任何具體範圍或數值。

類別	性質	實務上要注意的事
禁航區	基於國防或公共安全禁止進入	範圍與生效時間以公告為準，不得以「看起來沒有標示」為由進入
限航區	在特定條件下始得進入	條件通常載於公告本身；條件不明時應視為不得進入
航空站周邊	有人航空器起降之區域	高度與距離之限制通常最嚴，且與跑道方

類別	性質	實務上要注意的事
		位有關
活動空域	為特定活動於指定時段劃定	它是臨時的，所以只能在接近作業時查
人口稠密或集會區域	地面風險顯著升高	與人的距離要自己算（例題 37-4），不是看起來夠遠就行
特定設施上空	如電廠、軍事、矯正、重要基礎設施	即使未標示，仍可能另有規定或不歡迎
國境與敏感邊界	涉及跨境與安全	誤入的後果與一般違規不同，緩衝應取大

表 37-5 需要特別注意的空域類別（為性質說明，非窮盡列舉；具體範圍、條件與數值一律以主管機關現行公告為準）。

上面這張表最重要的一列，是活動空域那一列，理由前面說過：**它是臨時的**。

而它帶出一個對實務極重要的原則：查詢不是一次性的動作，是一個有時效的動作。

接下來談邊界，而這是這一節唯一能算的東西。

邊界不是線，是一條帶

地圖上的邊界是一條沒有寬度的線。而你的機器有寬度、有誤差、有慣性。

由第 28 章的膨脹半徑：真正該用的距離要把四項加起來——機體尺寸、定位誤差、控制誤差、地圖誤差。

而這一章要再加第五項，也是最大的一項：失去控制之後它還會往前走多遠。

由第 24、28 章的反應鏈：從偵測到馬達真的開始減速需要 0.70 秒；以可用減速度 2.5 公尺每平方秒計，8 公尺每秒的巡航速度需要 12.80 公尺煞停。

五項加起來，就是你該退離邊界的距離（例題 37-1）。

例題 37-1 邊界要退多遠

【已知】第 30 至 35 章之機體，對角軸距 550 mm（半徑 0.275 m），巡航速度 8 m/s。承第 16 章，水平定位之標準差 1.5 m（取 3σ ）；承第 17 章，航跡保持誤差 2.0 m；地圖之邊界位置誤差 5.0 m。承第 24、28 章，自偵測至馬達開始減速之反應時間 0.70 s，可用減速度 2.5 m/s²。

測區 $300\text{ m} \times 200\text{ m}$ (條帶沿 300 m 方向)，側向涵蓋寬 82.08 m 、側向重疊 70% 。以上均為示意值。

【求】(一) 靜態誤差合計；(二) 失控後的水平衝程；(三) 應退離邊界之緩衝距離；(四) 若測區北緣距限制邊界僅 25 m ，測區須內縮多少？條帶數與面積如何變化？(五) 這個緩衝與第 36 章的落點範圍是同一件事嗎？

解 (一)。 0.275 (機體半徑) + 4.5 (定位 3σ) + 2.0 (航跡保持) + 5.0 (地圖) = **11.775 m**

解 (二)。 $d_{\text{反應}} = 8 \times 0.70 = 5.60\text{ m}$ ； $d_{\text{煞停}} = 8^2 \div (2 \times 2.5) = 12.80\text{ m}$

水平衝程 = $5.60 + 12.80 = 18.40\text{ m}$

解 (三)。 $\text{合計} = 11.775 + 18.40 = 30.175\text{ m} \rightarrow \text{取整為 } 35\text{ m}$

解 (四)。 $\text{須內縮} = 35 - 25 = 10\text{ m} \rightarrow \text{側向可用 } 200 - 10 = 190\text{ m}$

條帶間距 = $82.08 \times 0.30 = 24.62\text{ m}$ ；條帶數由 $[200/24.62]+1 = 10$ 條 降為 $[190/24.62]+1 = 9$ 條

面積由 6.00 ha 降為 **5.70 ha** (減少 5.0%)

解 (五)。**不是**。本題是「仍在飛行、仍有速度」的水平前進距離；第 36 章的落點範圍是「失去推力、正在下墜」的落地位置分布 (例題 37-4)。

【答】靜態誤差合計 11.775 公尺，失控後水平衝程 18.40 公尺，應退離邊界的緩衝距離約 35 公尺。若測區北緣距限制邊界僅 25 公尺，測區須內縮 10 公尺，側向可用降為 190 公尺、條帶由 10 條減為 9 條、面積由 6.00 公頃降為 5.70 公頃。這個緩衝與第 36 章的落點範圍不是同一件事：前者是仍在飛行時的水平衝程，後者是失去推力後的落地範圍。

工程意義 | 這一題有四個值得帶走的東西。**第一，最大的一項不是誤差，是慣性。** 11.775 公尺的靜態誤差裡，最大的一項是地圖誤差 5.0 公尺；而失控後的水平衝程一項就 18.40 公尺，比全部靜態誤差加起來還多。這說明一件常被忽略的事：**邊界緩衝主要是被速度決定的，不是被精度決定的。**由第 28 章，衝程含 v^2 項——所以把速度從 8 降到 5 公尺每秒，煞停距離由 12.80 降為 5.00 公尺，總緩衝可以從 35 降到約 20 公尺。**降速是唯一一個不用花錢就能縮小緩衝的方法。**
第二，第 (四) 小題示範了合規要求如何直接變成作業規模。內縮 10 公尺聽起來很小，而它讓

可用面積少了 5.0 %；若邊界更近，損失會更快。由第 30 章：這是一個應該在規劃階段就進入需求的約束，不是到現場才發現的意外。第三，第 (五) 小題那個區別很重要，而它常被混用。兩個緩衝的物理不同，所以大小不同、適用對象也不同。邊界緩衝防的是「越界」，對象是空域；落點緩衝防的是「砸到人」，對象是地面人員。一個作業需要同時滿足兩者，而且要分別計算——用其中一個去涵蓋另一個，必定有一邊不足。第四，三件這一題簡化掉的事。其一，這裡假設失控後機體維持原方向直線前進；實際上它可能轉向，所以嚴謹的作法是把緩衝視為一個以當前位置為心、半徑為衝程的圓。其二，風沒有計入——順風時衝程更長，而由第 8 章，這一項在強風下可能翻倍。其三，地圖誤差 5.0 公尺是示意值，實際值取決於你用的圖資來源，而這一項通常沒有人去查；由第 23 章，圖資的精度說明與成果的精度說明一樣重要。

把邊界的五項誤差與正確的退離方式畫成一張圖 (圖 37-2)：



圖 37-2 邊界不是線，是一條帶：五項誤差與應退離的距離。

37-3 三件事要分開辦：機、人、作業

【先講白話】

機器要登記、人要有資格、這一次的作業可能還要另外申請。

三件事是分開的，辦了一件不等於另外兩件也好了。

這一節要處理的是一個非常常見的誤解：以為「我有證照」就等於「我可以飛」。

實際上要確認的是三個彼此獨立的東西，而它們由不同的條件決定。

對象	要確認的是	隨什麼改變	最常被忽略的
機（航空器）	是否應登記、識別標示是否正確、遠端識別是否符合要求	機體的重量、用途與改裝	改裝之後可能落入不同的類別
人（操作人）	是否具備該作業型態所需之資格與其有效期	作業型態、機體類別、是否營利	資格有效期與複訓，過期通常不會有人通知
作業（這一次）	此次的地點、時間、高度與型態是否需另行許可	地點、時段、是否超視距或夜間等	一般作業與特殊作業的界線在哪裡

表 37-6 三件要分開確認的事（為結構對照；具體項目、條件與數值一律以主管機關現行公告為準）。

三者之中，最容易出問題的是第三項，因為它會隨每一次作業而改變。

機與人辦好之後可以用一段時間；而作業是一次一次的。

所以正確的心態是：**機與人是資格，作業是每次都要重新確認的事。**

另外有一件在三欄之外、卻同樣屬於「飛之前要確認」的事，因為它由不同的主管機關管：機上的無線電發射。

遙控、遙測與圖傳都是發射（第 20 章），而其可用頻段與發射功率上限由通訊主管機關規範。

這一項有兩個特別容易出錯的地方。第一，它與民航的要求是兩套，辦好一邊不代表另一邊也符合。

第二，從境外購入或自行改裝的發射設備，其出廠設定未必符合本地規定——而這件事不會有任何人提醒你。

具體的頻段與功率限制，一律以通訊主管機關的現行公告為準，本書不列。

風險分級：為什麼制度會往這個方向走

早期的規定多半以重量分級：多重以下怎樣、多重以上怎樣。

這個作法簡單、好查，但它有一個明顯的缺陷：同樣重的機器，在不同的地方飛，風險完全不同。

由第 36 章例題 36-1 第 (五) 小題：把機器做可靠十倍，與把落點選對十倍，效果完全相同。

所以重量只描述了其中一個因子，而且不是最重要的那個。

近年各地的制度普遍往風險分級移動，其基本結構是把風險拆成兩塊分別評估。

第一塊是地面風險：失效之後會不會砸到人。它由作業區域的人口暴露、機體的動能與可用的緩解措施決定。

第二塊是空中風險：會不會與有人航空器接近。它由空域類別、高度與是否有其他使用者決定。

兩塊各自定級，再合起來決定這次作業屬於哪一類、需要滿足哪些要求。

而這個結構對讀者有一個直接的好處：它與第 36 章的方法是同構的。你在第 36 章做的危害識別、嚴重度評估與緩解措施，正好是這套制度要求你提出的東西。

所以第 36 章那份風險評估不是額外的功課，它是申請文件的骨架。

本書不列任何分級的界線與判定數值，因為那正是變動最快的第三層 (37-1 節)。

把三件事與風險分級的結構畫在一起 (圖 37-3)：



圖 37-3 機、人、作業三者的關係，以及風險分級的兩塊結構。

37-4 目視範圍：一個被高估的能力

【先講白話】

看得見一個點，跟看得出它機頭朝哪邊，是兩件事。

而兩者差了大約十倍的距離。

「目視範圍內」是絕大多數地方最基本的作業型態，而它的定義通常包含兩個要求：能持續看見，以及能判斷其位置與姿態。

第二個要求才是關鍵，而它常被忽略。

理由要從人眼的分辨能力講起。視力正常的人，能分辨的最小夾角大約是 1 角分。

這個角度決定了「還看得到一個點」的距離。而要看出一個物體的形狀與朝向，需要在它的輪廓上分辨出好幾個單元——經驗上約需 5 到 10 倍的角度。

把這個關係套到這台機器上，就得到例題 37-2 的結果。

【數學小教室】視角與可視距離

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一個特徵尺寸為 D 的物體，在距離 L 處對眼睛張開的角度為：

$$\theta \approx D / L \text{ (弧度, 小角度近似)}$$

反過來，若要求張角至少為 $\theta_{\min}$ ，則可用距離為：

$$L_{\max} = D / \theta_{\min}$$

這個式子有兩個必須注意的性質。

第一，它與 D 成正比。所以「用大一點的機器」確實會增加可視距離，但那是線性的，而不是免費的（第 30 章的重量迴圈）。

第二， $\theta_{\min}$ 不是一個常數，它取決於你要看出什麼。只要判斷「那裡有東西」，1 角分就夠；要判斷「它朝哪邊、在做什麼」，需要 5 到 10 角分。

這一點正是整節的重點：同一副眼睛、同一台機器，因為要回答的問題不同，可用距離差一個數量級。

另外要注意這個式子沒有涵蓋的東西：對比度與背景。逆光、陰天的灰白天空、複雜的樹林背

景，都會讓實際可視距離顯著低於式子算出來的值。所以式子給的是上界。

例題 37-2 你到底看得到多遠

【已知】第 30 至 35 章之機體，對角軸距 550 mm、機身本體寬約 200 mm、螺旋槳直徑 13 吋 (330 mm)。操作人之視力分辨極限取 1 角分 (示意值)。判斷物體朝向與姿態所需之張角取 10 角分，判斷大致形狀取 5 角分 (示意值)。以上均為示意值；實際可視距離另受對比度、背景、天候與操作人狀況影響。

【求】(一) 以對角軸距為特徵尺寸，三種張角對應的距離；(二) 若以機身本體為特徵尺寸，判斷姿態的距離為何？(三) 這三個距離各自對應到什麼樣的判斷能力？(四) 由第 21 章，操作人在該距離上還能做什麼、不能做什麼？(五) 對作業規劃的直接結論。

解 (一)。 $1 \text{ 角分} = (1/60)^\circ = 2.909 \times 10^{-4} \text{ rad}$

$$L = D / \theta : 1 \text{ 角分} \rightarrow 0.550 \div 2.909 \times 10^{-4} = 1,891 \text{ m}$$

$$5 \text{ 角分} \rightarrow 0.550 \div 1.454 \times 10^{-3} = 378 \text{ m} ; 10 \text{ 角分} \rightarrow 189 \text{ m}$$

解 (二)。以 0.200 m 計： $10 \text{ 角分} \rightarrow 0.200 \div 2.909 \times 10^{-3} = 69 \text{ m}$

解 (三)。 $1,891 \text{ m}$ ：知道「那裡有一個點」； 378 m ：看得出大致形狀； 189 m ：看得出朝向與姿態

解 (四)。由第 21 章，在 $1,891 \text{ m}$ 上無法判讀任何姿態變化 → 不可能發現偏離或異常；且該距離上的角速度極小，連位置變化都難以察覺

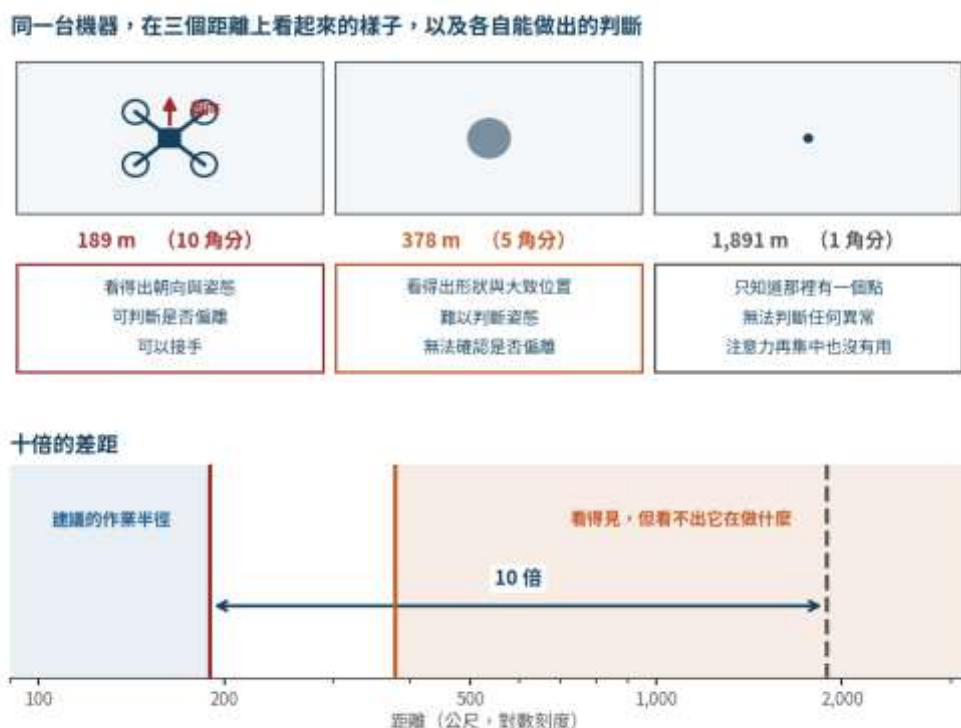
解 (五)。可用作業半徑應以「判斷姿態」的距離認定，即 189 m 量級，而非「還看得到」的 $1,891 \text{ m}$ 。

【答】以對角軸距 550 公釐計，1 角分對應 $1,891$ 公尺、5 角分對應 378 公尺、10 角分對應 189 公尺；若以機身本體 200 公釐計，判斷姿態的距離只有 69 公尺。三者分別對應「知道那裡有東西」、「看得出形狀」與「看得出朝向與姿態」。作業半徑應以判斷姿態的距離認定，即 189 公尺量級，而不是 $1,891$ 公尺。

工程意義 | 這一題的核心是那個十倍，而它解釋了一條常被抱怨的規定為什麼存在。「目視範圍內」看起來像是在限制你飛多遠，實際上它在保護一件事：操作人必須能看出機體在做什麼，才

有可能接手。由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式，而在姿態模式下把機體帶回來需要知道它的朝向；由第 21 章，靠人發現異常的延遲主導項是注意力——而在 1,891 公尺外，連「有沒有異常」都看不出來，注意力再集中也沒有用。第 (二) 小題那個 69 公尺更值得注意。它提醒我們：特徵尺寸不是「機器最大的那個尺寸」，而是**你實際看得到的那個輪廓**。從正下方看，你看到的可能只有機身；逆光時你看到的是一個剪影，而剪影的有效尺寸可能更小。所以 189 公尺是一個樂觀值。三件這一題簡化掉的事。第一，1 角分是視力正常者在良好對比下的極限，而天空背景通常對比不佳；陰天的灰白天空與深色機體之間的對比反而較好，晴天逆光則極差——**同一個場地，上午與下午的可視距離可能差兩倍**。第二，這裡完全沒有計入注意力：能看到不等於正在看。由第 21 章，操作人同時要看地面站、要注意周遭、要填紀錄。第三，機體的燈光會改變這件事，但主要在低照度時有效，而白天的效果有限。最後一個對規劃最有用的推論：**作業半徑與作業高度要一起看**。若作業高度 60 公尺、水平距離 180 公尺，則斜距約 190 公尺——已經到了判斷姿態的邊緣。也就是說，這台機器在 60 公尺高度作業時，實際的可用水平半徑比許多人想像的小得多，而這應該寫進作業限制（第 36 章）。

把三段距離與它們對應的判斷能力畫成一張圖（圖 37-4）：



以機身本體 200 mm 為特徵尺寸時，判斷姿態的距離僅 69 m；逆光與複雜背景會使實際值更低，故上列為上界。

圖 37-4 三段目視距離與各自能做出的判斷。

超視距：它為什麼是另一件事

超出目視範圍的作業，在各地通常都被當成另一個類別處理，而理由不是距離本身。

理由是：當操作人看不見機體時，第 21 章那整套「人作為最後一道防線」的假設失效了。

具體失效的有三件事。

第一，看見其他航空器並避讓的能力沒有了。這一項在目視作業中幾乎完全依賴操作人的眼睛。

第二，判斷機體是否異常的能力沒有了。由第 29 章，機上的自我診斷只能發現它被設計去發現的東西。

第三，出事時判斷落點與通知的能力沒有了。

所以超視距的要求通常圍繞著「用別的東西補上這三件事」：觀測員、遠端識別、額外的通訊與監視、更嚴的機體要求、以及更完整的風險評估（第 36 章）。

本書不列任何超視距的具體要求，因為它是各地差異最大、也變動最快的一塊。

但有一件事值得先知道：超視距不是「多飛一點」，它是一個需要重新做一次整份風險評估的作業型態。

37-5 高度：三種高度不是同一件事

【先講白話】

規定說的高度是「離地多高」，而你的機器給你的通常是「比起飛點高多少」。

在平地上兩者一樣，在坡地上完全不一樣。

高度是這一章最容易出錯的量，因為它看起來最簡單。

實際上與無人機有關的高度至少有三種，而它們的參考面各不相同。

名稱	從哪裡量起	誰會給你這個值	它的問題
地表上方高度	正下方的地表	沒有感測器直接給你（除非有向下測距）	地表會隨位置改變，所以它一直在變
相對起降點高度	起飛那一點	氣壓高度計、多數飛控的預設顯示	只在平地上等於離地高度

名稱	從哪裡量起	誰會給你這個值	它的問題
橢球高	參考橢球面 (數學面)	衛星定位直接輸出	它不是任何實體的高度
正高	大地水準面 (海平面之延伸)	由橢球高減去大地起伏換算	須有當地的大地起伏資料

表 37-7 四種高度的參考面與來源 (大地起伏之數值與模型以內政部國土測繪中心現行資料為準) 。

規定通常用第一種——地表上方高度，而它正是沒有感測器直接給你的那一種。

所以合規判斷需要一次換算，而那次換算需要地形資料。

由第 23 章，這裡還藏著另一個坑：橢球高與正高相差一個大地起伏，而在台灣它是數十公尺的量級。

把橢球高當成正高用，整份成果會系統性地偏一個大地起伏，而且在資料內部完全看不出來。

這一節只處理與合規有關的那一部分：地形起伏如何讓你在起點合規、在終點不合規。

例題 37-3 起飛時合規，飛到一半就不合規了

【已知】承第 22、28 章之作業：以第 30 至 35 章之機體執行航拍，相機像元 $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距 $8.8\ \text{mm}$ 、影像 3648×2736 像素 (長邊垂直於航線方向)，側向重疊 70 %。起降點之地面高度為 $120\ \text{m}$ 。以飛控之相對起降點高度 $60\ \text{m}$ 定高飛行。航線末端之地形高度上升至 $160\ \text{m}$ 。測區側向寬 $200\ \text{m}$ 。以上均為示意值。

【求】(一) 航線末端的實際離地高度；(二) 若某段地形高出起降點 $45\ \text{m}$ ，該段的離地高度為何？(三) 末端的地面解析度與側向涵蓋寬；(四) 若整條航線都以末端的離地高度規劃，需要幾條航帶？(五) 正確的作法是什麼？

解 (一) 。 地形上升 $= 160 - 120 = 40\ \text{m} \rightarrow$ 離地高度 $= 60 - 40 = 20\ \text{m}$

解 (二) 。 離地高度 $= 60 - 45 = 15\ \text{m}$

解 (三) 。 $\text{GSD} \propto \text{高度}$ ： $\text{GSD} = 2.25 \times (20/60) = 0.75\ \text{cm}$

側向涵蓋寬 $= 3648 \times 0.0075 = 27.36\ \text{m}$ ($60\ \text{m}$ 時為 $82.08\ \text{m}$)

解 (四) 。 條帶間距 $= 27.36 \times 0.30 = 8.21\ \text{m}$

條帶數 $= [200 \div 8.21] + 1 = [24.36] + 1 = 26\ \text{條}$ ($60\ \text{m}$ 時為 10 條，2.6 倍)

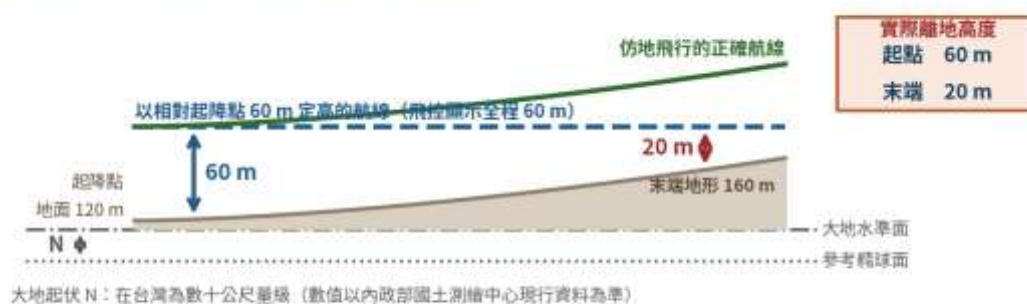
解（五）。以地形資料規劃隨地形起伏的航線（仿地飛行），使離地高度沿全線維持一致；無此能力時，應以全線最高的地形點決定飛行高度，並接受其餘各段的解析度差異。

【答】航線末端的實際離地高度只有 20 公尺；若某段地形高出起降點 45 公尺，該段只剩 15 公尺。末端的地面解析度為 0.75 公分、側向涵蓋寬 27.36 公尺；若整條航線都以該高度規劃，需要 26 條航帶而非 10 條，為 2.6 倍。正確的作法是以地形資料規劃仿地飛行，或以全線最高的地形點決定飛行高度。

工程意義 | 這一題的後果分兩類，而兩類都很嚴重。**第一類是合規。**若適用的規定以離地高度計，你在起降點是合規的，在航線末端可能是不合規的——而飛控顯示的數字從頭到尾都是 60 公尺，**不會有任何提示。**更麻煩的是反向的情形：若地形是下降的，末端的離地高度會超過 60 公尺而可能超限，同樣沒有提示。所以這一項必須在規劃階段以地形資料檢查，不能靠現場觀察。**第二類是成果。**由第 22、23 章，離地高度決定地面解析度與涵蓋寬度，而這一題算出的 10 條對 26 條就是它的代價。這裡要特別指出一個實務上常見的錯誤：許多人會以平均地形高度規劃，結果是高處的解析度過細、低處的重疊不足。而重疊不足的後果比解析度過細嚴重得多——由第 23 章，重疊率買的是冗餘度，而冗餘度不足會直接造成空三失敗或局部變形，且通常要到處理階段才會發現，那時已經回不去了。所以若無法仿地飛行，應以全線最高的地形點（亦即最低的離地高度）決定飛行高度，讓低處變成過度重疊而不是重疊不足。三件要補充的事。第一，這一題只談了地形，而障礙物同樣會改變「離地」的意義——在樹冠或建物上方，地表在哪裡本身就是一個問題。第二，地形資料本身有誤差，而由第 23 章，那份資料用的是哪一種高程基準必須確認；把橢球高的地形資料與正高的飛行高度混用，會產生一個數十公尺的系統性偏差。第三，氣壓高度會隨天氣漂移，長時間作業中它與真實高度的關係會改變——所以高度也是一個需要在作業中期重新確認的量，而不是起飛時設定好就不管。

把三種高度與地形的關係畫成一張圖（圖 37-5）：

三種高度與地形起伏：起點合規，終點未必



同一個測區，2.6 倍的航帶

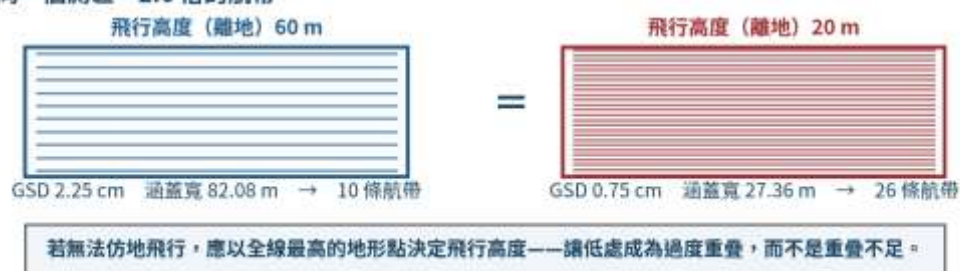


圖 37-5 三種高度與地形起伏：起點合規、終點未必。

37-6 把合規變成一份可以打勾的文件

【先講白話】

查到的東西如果只留在腦子裡，下一次就會漏掉一項。

所以最後一步是把它寫成一份別人也能照著查的清單。

這一節要把前面五節收成一份可執行的東西，而它的形式是三份文件。

第一份是場域檔案，一個場地一份，可以重複使用。

它記錄的是不隨時間改變的事：位置與範圍、空域類別、鄰近的敏感區域與其方位、地形高差、起降點、可受控下降的區域 (第 36 章)、非參與人員可能出現的位置、以及由例題 37-1 與 37-4 算出的兩個緩衝。

第二份是作業計畫，一次作業一份。

它記錄這一次的事：日期與時段、航線、高度 (含離地高度的檢查)、機體與人員、預期的氣象、以及依第 36 章所做的風險評估與失效處置。

第三份是飛行前查核表，每一架次都要填。

而這一份有一個嚴格的要求：每一項都必須是「當天才能確認」或「當天必須再確認一次」的事。

已經在場域檔案裡的東西不該重複出現在查核表上，否則查核表會變長，而由第 35 章，變長的程序會開始被略過。

文件	內容	更新時機
場域檔案	位置與範圍、空域類別、鄰近敏感區域、地形高差、起降點、可受控下降區、兩個緩衝距離	場域或機體改變時；並定期複查空域是否變更
作業計畫	日期時段、航線、高度檢查、機體與人員、氣象、風險評估與失效處置	每次作業
飛行前查核表	只放當天才能確認的事：臨時公告、氣象、現場人員、機體狀態、電量、失效保護設定、頻段設定	每一架次
飛行紀錄	時間、地點、人員、機體、架次、異常與處置	每一架次，且落地後立即

表 37-8 合規所需的四份文件與其更新時機。

紀錄：它在飛的時候沒有用

第四份是飛行紀錄，而它有一個與其他三份完全不同的性質。

由第 21 章：紀錄在飛行當下沒有任何用處，但沒有紀錄的異常等於沒有發生過。

而在合規的脈絡下，紀錄還多了兩個用途。

第一，它是你能證明自己做過什麼的唯一東西。事故之後、查核之時、或爭議發生時，沒有紀錄就等於沒有做。

第二，也是對工程更有價值的：它是你自己的失效率的唯一來源。

由第 36 章例題 36-1：那張風險表上的每一個入都是示意值，而要把它換成真實的數字，唯一的辦法是累積自己的架次與異常紀錄。

所以紀錄同時是合規文件與工程資料，而多數團隊只把它當成前者。

例題 37-4 與人要離多遠

【已知】第 30 至 35 章之機體，起飛重量 2.856 kg、對角軸距 550 mm (半徑 0.275 m)。作業高度 60 m、巡航速度 8 m/s。承第 36 章例題 36-3，完全失去推力後自由落至地面需 3.497 s。作業當時之風速 5 m/s (承第 8 章，取保守之全速估計)。承第 16 章，水平定位標準差 1.5 m (取 3σ)；承第 17 章，航跡保持誤差 2.0 m。安全係數取 1.5。以上均為示意值。

【求】(一) 失去推力後的水平前衝距離；(二) 風造成的額外位移；(三) 落點範圍半徑與應採用的距離；(四) 若把巡航速度降為 5 m/s，結果如何？(五) 這個距離與例題 37-1 的 35 m 有什麼不同？

解 (一)。水平前衝 = $8 \times 3.497 = 27.98 \text{ m}$

解 (二)。風致位移 = $5 \times 3.497 = 17.49 \text{ m}$

解 (三)。合計 = $27.98 + 17.49 + 4.5$ (定位 3σ) + 2.0 (航跡) + 0.275 (機體半徑) = 52.24 m
 $\times 1.5 = 78.4 \text{ m} \rightarrow$ 進位取 **80 m**

解 (四)。水平前衝 = $5 \times 3.497 = 17.49 \text{ m} \rightarrow$ 合計 = $41.76 \text{ m} \rightarrow \times 1.5 = 62.6 \text{ m} \rightarrow$ 取 **65 m**

解 (五)。例題 37-1 的 35 m 是「仍在飛行、仍有動力」的水平衝程，對象是空域邊界；本題的 80 m 是「失去推力、正在下墜」的落點範圍，對象是地面人員。兩者的物理不同，須分別計算並同時滿足。

【答】失去推力後水平前衝 27.98 公尺，風造成額外位移 17.49 公尺，加上定位與航跡誤差與機體半徑後合計 52.24 公尺，乘安全係數 1.5 後取 80 公尺。若巡航速度降為 5 公尺每秒，可降至 65 公尺。這個距離與例題 37-1 的 35 公尺不是同一件事：前者是失去推力後的落點範圍，對象是地面人員；後者是仍在飛行時的水平衝程，對象是空域邊界。

工程意義 | 這一題把「與非參與人員保持適當距離」這句話，變成一個你自己算得出來、也說得出理由的數字。而它有四個層次。**第一層是那個數字本身：80 公尺。**請注意它比許多人憑感覺設定的距離大得多——因為憑感覺的人算的是「機體正下方」，而正下方只是落點範圍的圓心，

不是它的邊緣。**第二層是各項的相對大小。**52.24 公尺裡，水平前衝佔 27.98、風佔 17.49，兩者合計 45.47 公尺，佔了 87 %；而定位與航跡誤差合計只有 6.5 公尺。**所以這個距離幾乎完全由速度與風決定，而不是由精度決定。**這與例題 37-1 的結論一致，也導出同一個對策：**降速。**由第（四）小題，速度由 8 降到 5 公尺每秒，距離由 80 降到 65 公尺——而這不需要任何設備。

第三層是風那一項的特殊性。這裡取的是保守估計（假設下墜全程都以全風速被吹動），實際值會低一些。但風有一個別的项目沒有的性質：**它在作業當天才知道，而且會變。**所以正確的作法不是算一個數字就固定下來，而是把它寫成一個隨風速調整的表，或至少寫成「風速超過某值時，距離須重算或停止作業」——而那個某值，應該由你自己用這一題的方法算出來。

第四層是第（五）小題，也是這一章最容易被混用的一點。兩個緩衝防的是不同的事、對象不同、物理不同，所以不能互相取代。一份作業計畫必須同時標出這兩個距離，而且要標清楚哪一個是對邊界、哪一個是對人。最後三件這一題簡化掉的事。第一，這裡假設機體在失去推力的瞬間仍以巡航速度前進；若失效發生在懸停中，水平前衝為零，落點範圍會小得多——**所以嚴謹的作法是依作業型態分別計算。**第二，由第 36 章例題 36-3，實際的墜落很少是垂直的，機體可能先傾斜再落下，這會使水平位移更大。第三，這裡沒有考慮機體解體後零件的散布範圍，而高速旋轉的螺旋槳在撞擊時可能飛出——由第 31、35 章，這是一個獨立的、且通常更遠的危害。

把四份文件與兩個緩衝畫成一張作業前的全圖（圖 37-6）：

四份文件的分工與更新時機



兩個必須分別計算的緩衝 (按同一比例繪製)

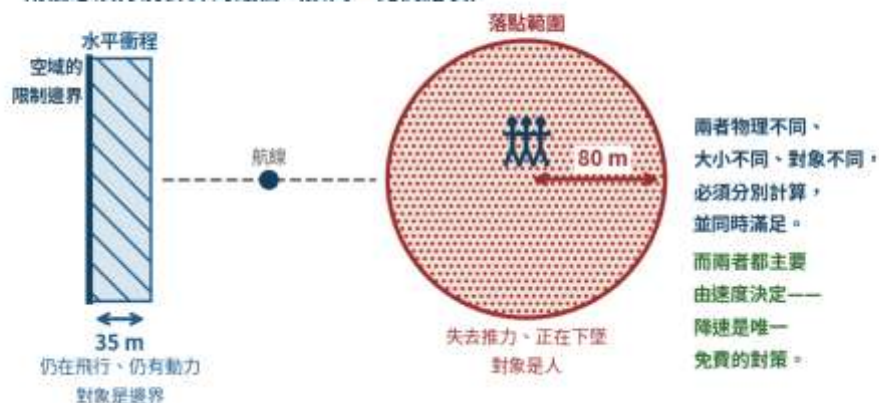


圖 37-6 四份文件的分工，以及兩個必須分別計算的緩衝。

【安全警語】

本章為法規與作業程序之方法說明，下列要求適用於任何實際飛行。一、本章不列任何法規數值，亦不得作為合規與否之判定依據；任何飛行前，讀者有責任自行查證當時、當地之現行規定。二、空域、註冊、操作資格與作業許可依民航主管機關之現行公告；機上無線電發射之頻段與發射功率依國家通訊傳播委員會之現行公告；坐標系統、高程基準與大地起伏依內政部國土測繪中心之現行資料。三、空域查詢須於接近作業時進行；活動空域與臨時管制可能於前一日始行公告，三個月前查得之資料為參考資料而非依據 (37-1 節)。四、機、人、作業三者須分別確認，辦妥其一不代表其餘二者符合 (37-3 節)；境外購入或自行改裝之發射設備，其出廠設定未必符合本地規定。五、作業半徑應以「能判斷機體朝向與姿態」之距離認定，而非「仍看得見」之距離 (例題 37-2)；該距離須以自身機體尺寸與實際對比條件估算，並於逆光或複雜背景時再行縮減。六、超視距作業不得以「只是飛遠一點」處理，其須重新完成整份風險評估並符合另行規定之要求 (37-4 節)。七、適用之高度若以地表上方高度計，須於規劃階段以地形資料逐段檢查，不得僅依飛控顯示之相對起降點高度 (例題 37-3)；氣壓高度會隨天氣漂移，長時間作業須於作業中期重新確認。八、與空域邊界之緩衝與與非參與人員之距離須分別計算，不得以其一涵

蓋另一（例題 37-1、37-4）；兩者均主要由速度決定，**降速為唯一無須設備成本之對策**。九、風速超過計算時所採之值時，與人員之距離須重算或停止作業。十、飛行紀錄須每一架次填寫並於落地後立即完成；無紀錄之異常視同未發生，亦使自身失效率無從統計（第 36 章）。十一、本章內容不得用於規避任何空域、高度、距離或許可之限制，亦不得用於論證可對特定個人進行持續追蹤或非同意之識別（第 40 章）。十二、未成年讀者之飛行須有具備資格之成人全程在場並負監督之責。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「地圖上沒有標」

狀況。某團隊在一片開闊的河灘地執行例行的地形測繪，該場地已使用超過一年，累計三十多個架次。

作業前的查詢是半年前做的：當時確認該處不在任何禁航或限航範圍內，團隊把那份截圖存進了場域檔案。

問題的開始。某次作業途中，作業被要求停止——該區域在三週前已因一項為期一個月的活動而劃入臨時的活動空域。

團隊的第一反應是：「地圖上沒有標。」

而那份地圖是半年前的截圖。

第一層檢討。最直接的錯誤很清楚：查詢的時效。由 37-1 節，活動空域是臨時的，**所以它只能在接近作業時查**。

但團隊注意到一件更值得記的事：那份半年前的截圖，被存在「場域檔案」裡。

由 37-6 節，場域檔案存的應該是不隨時間改變的事：位置、地形、起降點、緩衝距離。

而空域的狀態不是不變的事，它不該被存在那裡——它屬於飛行前查核表。

第二層檢討。為什麼會放錯位置？

因為那份截圖當時取得很費力（要查、要比對、要截圖存檔），而人會自然地把費力取得的東西當成資產保存下來。

由第 35 章：一個要花很多時間的動作，會被想辦法只做一次。而這正是危險的地方——有些事本來就必須每次重做。

改善。團隊做了三件事。

第一，把場域檔案分成兩半：「不變的」與「須每次確認的」，後者只留查詢的方法與連結，不留查詢的結果。

第二，在飛行前查核表最上面加一行：「今日已查空域公告（查詢時間：____）」，並要求填時間而不是打勾。

第三，把「查詢時間」列為飛行紀錄的必填欄位——由 37-6 節，這樣它同時成為一份可以事後證明的東西。

最後這一項最關鍵：打勾可以在事後補，填時間不行。

案例二 那條「看得見」的航線

狀況。某社團規劃一條沿溪谷的巡查航線，單程約 600 公尺，來回一趟。

規劃的依據是：站在中點附近，兩端都在 300 公尺以內，「看得見」。

第一次飛行時確實全程都看得見機體——那天天氣好，機體是深色，天空是淺色。

問題的開始。第四次飛行時，機體在航線遠端出現持續的緩慢偏航。

操作人當時看著那個方向，並沒有發現異常；異常是落地後看紀錄才發現的。

量化。社團照例題 37-2 的方法算了一次。

他們的機體對角軸距 450 毫米。以 1 角分計，「還看得到一個點」的距離是 1,547 公尺——所以 300 公尺當然看得見。

而以 10 角分計，能判斷朝向與姿態的距離只有 155 公尺。

航線的兩端都在那個距離的兩倍之外。

也就是說：那四次飛行中，只要機體超過中點附近 155 公尺的範圍，操作人就已經無法判斷它的姿態了——而他自己以為他看得見。

第二個發現。社團接著算了斜距。作業高度 50 公尺，水平 300 公尺，斜距約 304 公尺。

而他們還注意到一件更麻煩的事：溪谷是東西向的，下午作業時其中一端正好逆光。

由例題 37-2 的工程意義：逆光時機體變成剪影，有效對比大幅下降，實際可視距離會低於計算值——所以那一端的情況比 155 公尺的結論更糟。

改善。社團做了三件事，而第三件最出乎他們意料。

第一，把航線分成兩段，各自設一個起降點，使機體始終在 150 公尺以內。代價是多一次移動與多一顆電池。

第二，把「可判斷姿態的距離」算出來寫進場域檔案，並且註明它是以哪一個特徵尺寸算的（37-6 節）。

第三，他們重新讀了一次那條「目視範圍內」的規定。

在此之前，社團一直把它當成一條行政限制。而算過之後，他們發現它描述的是自己眼睛的物理極限——而那個極限比規定寬鬆與否無關，它就在那裡。

由此之後，那條規定不再需要被強制遵守，因為沒有人會想飛到自己看不出它在做什麼的地方。

可遷移的經驗

兩個案例合起來，有五件可以直接帶走的事。

第一，分清楚什麼是不變的、什麼是每次都要重做的。把後者存成檔案，就是把它從「每次確認」降級成「曾經確認過」（案例一）。

第二，費力取得的東西最容易被錯誤地保存下來。所以判斷一項資訊該放哪裡，要看它的性質，不要看取得它有多麻煩。

第三，查核表上填時間比打勾有用。由第 29、36 章，可驗證性的差別就在這裡——打勾可以事後補，時間不行。

第四，「我看得見」是一個需要被量化的宣稱。而量化之後它通常比想像的小一個數量級（案例二、例題 37-2）。

第五，也是這一章最想留下的一件：**去查每一條規定背後的物理**。查到之後，遵守它就不再是被要求，而是你自己也會這樣做。

實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 涉及實地量測與飛行，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；飛行前須自行查證當時、當地之現行規定，並依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃。

活動 L1 算出你自己的三個距離（不需飛行）

目標。把三句法規的說法，翻譯成你自己機器與作業條件下的三個數字。

步驟一。量出你機體的三個特徵尺寸：對角軸距、機身本體寬、由正下方看過去時最大的輪廓尺寸。

步驟二。依例題 37-2 的方法，算出三個尺寸各自在 1、5、10 角分下的距離。你得到九個數字。

步驟三。從這九個數字中挑出你要用的那一個，並寫下你為什麼挑它。提示：想想你在作業時實際是從哪個角度看機體的。

步驟四。依例題 37-1 的方法，算出你的邊界緩衝。你需要自己的巡航速度、定位精度與反應時間。

步驟五。依例題 37-4 的方法，算出你的落點範圍。注意它與步驟四是兩個不同的東西。

步驟六。把三個數字寫成三句作業限制（第 36 章的寫法）。

討論。三個數字裡，哪一個最大？如果把巡航速度降三成，三個數字各變成多少？哪一個受速度影響最大？

活動 L2 做一份場域檔案與一份查核表

目標。把 37-6 節的分工實際做出來，並體會「什麼該放哪裡」這個判斷。

步驟一。選一個你會重複使用的場地，依表 37-8 列出場域檔案應有的項目。

步驟二。對每一項問一次：它會隨時間改變嗎？會的移到查核表，不會的留在場域檔案。

步驟三。把活動 L1 算出的三個距離填進場域檔案，並在每一個旁邊註明它是用什麼參數算出來的。

步驟四。畫一張場域圖，標出範圍、起降點、兩個緩衝、可受控下降的區域（第 36 章）、以及非參與人員可能出現的位置。

步驟五。寫飛行前查核表，並遵守一條規則：**每一項都必須是當天才能確認或當天必須再確認一次的事。**

步驟六。數一數你的查核表有幾項。超過二十項的話，回頭看有沒有哪幾項其實屬於場域檔案。

步驟七。把查核表交給一個沒有參與製作的人，請他照著做一次。他卡在哪一項？

討論。步驟二裡，哪幾項讓你猶豫？由案例一，為什麼「費力取得的資訊」特別容易被放錯位置？

活動 L3 量一次你真正看得到多遠（須監督）

目標。用實測檢驗例題 37-2 的計算，並體會對比與背景的影響。

安全前提。須在符合規定且經查證的場域進行；須依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃；須有具備資格的成人全程在場；全程維持目視並配置一名協助觀測的人員。

步驟一（準備）。先以活動 L1 算出你預期的三個距離，寫下來。這一步不能跳過。

步驟二（低風險版本）。不飛行也可以做：把機體固定在一根竿子上，請一位同伴拿著它沿直線走遠，每隔一段距離停下。

步驟三（判讀）。每一個距離上，你回答三個問題：看得到嗎？看得出形狀嗎？看得出機頭朝哪邊嗎？記錄三個答案各自失效的距離。

步驟四（比對）。與步驟一的預測比較。差多少？差在哪一個問題上？

步驟五（換條件）。在不同的時間或方位重做一次，使背景與光線改變（例如順光與逆光各一次）。兩次的結果差多少？

步驟六（飛行版本，選作）。在合規場域中以實際飛行重做步驟三，但僅在水平距離不超過步驟三所測得之「可判斷朝向」距離的範圍內進行。

步驟七（寫下來）。把測得的距離寫進場域檔案，並註明測量當時的光線與背景條件。

討論。順光與逆光差幾倍？你原本規劃的作業半徑，落在你測到的哪一段裡？由案例二，這件事該怎麼寫成一條作業限制？

延伸閱讀

第 38 章

人因、團隊與事故案例：那個操作它的人

Human Factors, Crew Coordination and Accident Case Studies

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 人因、注意力、掃視週期、工作負荷、情境察覺、疲勞、時程壓力、正常化偏差、確認偏誤、自動化自滿、技能衰退、機組資源管理、簡報與歸詢、明確交接、說出來的義務、社會惰化、共因、防護層、乳酪模型、潛伏條件、觸發事件、事故鏈、差點出事、自願報告、不責難文化、公正文化、根本原因分析

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之期望值、獨立與相關事件之機率合成、以及反應時間鏈之計算為標準結果；所有漏檢率、防護層失效機率、疲勞造成的時間增量、事件比例與年作業量皆為示意值，實際數值隨個人、團隊、任務型態與組織文化差異極大，必須以自身紀錄為準。本章所引之事故情境均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、單位或個人的實際紀錄，亦不得用於推論或影射任何真實事件。本章之分析方法不得用於歸咎個人：由 38-6 節，任何以懲處為目的之事故調查都會使報告停止，而報告停止之後，組織就失去了唯一能看見危險的管道。本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據（第 36、37 章）。未成年讀者參與相關實作時，須有具備資格之成人全程在場並負監督之責。

叫獸開講

這本書寫到第三十八章，有一個角色從第 19 章就出現，在第 21 章講了一整章，在第 25、28、35、36、37 章裡一再被提到——

但我們從來沒有正面寫過他。

那個人就是操作它的人。

而這一章要處理的第一件事，是一個很多人心裡有、卻沒說出口的想法：

「如果能把人拿掉，系統就會更可靠。」

這個想法有一半是對的，而另一半錯得很嚴重。

對的那一半是：人的反應慢、會累、會分心、會看錯。由第 36 章例題 36-3，這台機器從 60 公

尺掉下來只要 3.497 秒；而由第 21 章，人要 9.4 秒才會察覺一個沒有觸發告警的異常。

所以凡是可用時間短於人的反應時間的處置，必須自動（第 36 章）。這一點沒有爭議。

錯的那一半是：**人是系統裡唯一會在事前沒想到的情況下，臨場做出正確判斷的那一部分。**

自動化只會做它被設計去做的事。由第 29 章，機上的自我診斷只能發現它被設計去發現的東西。

而真實作業裡出事的，幾乎永遠是沒有被設計去發現的那一類。

所以正確的問題不是「怎麼把人拿掉」，而是：**怎麼讓人做他擅長的事，並且不要用他不擅長的事去消耗他。**

而人最不擅長的一件事，恰好是我們最常要求他做的——長時間監看一個很少出事的系統。

第二件事，是把注意力當成一種預算。

這件事第 21 章已經算過一次：三台機體、每台檢視 4 秒，掃視週期 12 秒，平均 6 秒才會察覺異常；加上判讀 3 秒與端到端延遲 0.42 秒，總共 9.42 秒，機體飛了 141 公尺。

現在把疲勞放進去。由例題 38-1：一個連續作業四小時之後的人，檢視每台的時間從 4 秒變成 6 秒，判讀從 3 秒變成 5 秒。

算出來的總時間是 **14.42 秒**，距離 **216.3 公尺**。

比原來多了 53 %。而這個人自己不會察覺——他不會覺得自己變慢了，他只會覺得今天比較累。

更值得注意的是另一個數字：可監看的機體數從 3 台降到 **2 台**。

也就是說：**同一個人，同一個編組，在下午的表現相當於少了一個人。**

而排班表上不會寫這件事。

第三件事，是關於「這次就算了」。

由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。這一章要把那句話量化。

由例題 38-2：假設一個作業有五道防護——設計與審查、飛行前查核表、操作人監看、自動失效保護、場域與緩衝——每一道各有一定的漏失機率。

五道相乘，得到每 2,222 次作業出一次事；以年 500 架次計，大約 **4.44 年一次**。

現在把查核表那一道拿掉。結果是每 222 次一次，**0.44 年一次——十倍**。

而真正可怕的是第三小題。如果不是完全拿掉，只是**十次裡有一次略過呢？**

答案是 **2.34 年一次**。整體風險上升了 90 %，而你只是偶爾省了幾分鐘。

一道防護的價值，不在它被執行的那些次，在它被略過的那幾次。

第四件事，是關於團隊，而它的結論相當反直覺。

大家都同意「兩個人檢查比一個人可靠」。我們來算它到底可靠多少。

由例題 38-3：一個人的漏檢率是 15 %。如果兩個人完全獨立，聯合漏檢率是 2.25 %——**改善 6.7 倍**。

但兩個人不會獨立。他們用同一張檢查表、在同一個早上、面對同一個時程壓力，而且第二個人知道第一個人已經看過了。

假設有 40 % 的漏檢是共因造成的，實際的聯合漏檢率是 **7.35 %**——**只改善 2.04 倍**，是理論值的 31 %。

而這與第 36 章的共因失效是完全同一件事。兩個備援共用一個匯流接頭，與兩個檢查者共用一張檢查表，在數學上沒有分別。

所以「找第二個人看一下」如果要真的有效，必須刻意製造獨立性：不同的檢查表、不同的順序、不知道對方的結論。

第五件事，是關於事故本身。

事故報導最常見的寫法是找一個原因：「操作人疏失」「設備故障」「天候不佳」。

而由 38-5 節，這個寫法幾乎永遠是錯的。

因為一個有五道防護的系統，要出事必須五道**同時**失效。只要其中一道守住，就不會有事故。

所以事故永遠是一串條件，而不是一個原因。而「操作人疏失」通常是那一串裡最後、最明顯、也最不重要的一個。

真正該問的是：為什麼那天的條件排成了那個樣子？為什麼那道防護當天不在？

最後一件，也是這一章最後想留下的。

由例題 38-4：如果你想用事故本身來估計自己的失效率，要估到正負三成的精度，需要大約 55,000 飛行小時——以年飛 500 小時計，是 **110 年**。

換句話說：**靠事故學習，你這輩子學不到什麼**。

而「差點出事」的頻率大約是事故的 300 倍。用它來估，只需要 183 小時——四個多月。

所以一個會報告差點出事的團隊，學習速度是不報告的團隊的 300 倍。

而要讓人願意報告，只有一個條件：**報告了不會被懲罰**。

這件事聽起來像是管理問題，而它其實是一個工程問題——因為由第 36 章，沒有紀錄，你的風險表上每一個數字都是猜的。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，人在這個系統裡該做什麼、不該做什麼？

第二，我的團隊在下午的能力，跟上午一樣嗎？

第三，「兩個人檢查」在我的團隊裡實際改善了多少？

第四，我們上一次從一件沒有出事的事情裡學到東西，是什麼時候？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出人擅長與不擅長的事各是什麼 說出注意力為什麼是一種有限預算 說出防護層與乳酪模型的基本結構 說出差點出事與事故的關係
我能解釋	解釋為什麼「把人拿掉」不是正確的目標 解釋疲勞如何在人毫無察覺的情況下改變能力 解釋兩個檢查者為什麼不會獨立 解釋為什麼懲罰會使組織失去看見危險的能力
我能設計與驗證	由檢視時間與人數估算團隊的實際監看能力 由各道防護的失效機率估算事故間隔並評估略過的代價 設計能製造獨立性的雙人檢查程序 建立一份可運作的差點出事報告與歸詢程序

表 38-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
人因	研究人的能力與限制如何影響系統表現的領域。
工作負荷	在單位時間內被要求完成的任務量相對於可用能力的比例。
掃視週期	操作人把所有監看對象看過一輪所需的時間。
情境察覺	對當前狀況的知覺、理解與對未來的預測，共三層。
疲勞	因持續工作、睡眠不足或生理節律造成的能力下降，且當事人常不自覺。
時程壓力	因時間有限而傾向省略步驟的處境，是正常化偏差最常見的來源。
正常化偏差	偏離標準的做法因未立即造成後果而被逐漸接受為正常。
確認偏誤	傾向注意支持既有判斷的資訊，忽略相反的資訊。
自動化自滿	因自動化長期可靠而降低監看強度的傾向。
技能衰退	長期依賴自動化後，人工操作能力隨時間下降的現象。
機組資源管理	使團隊有效運用所有可用資源（含人）的訓練與程序。
簡報	作業前對任務、分工、風險與中止條件的共同確認。
歸詢	作業後對實際發生的事與可改進之處的共同回顧。
明確交接	以固定用語與回述確認職責移轉的程序。
說出來的義務	任何人發現疑慮時皆有責任提出，且提出不受不利對待。
社會惰化	在群體中個人投入下降的現象，常見於責任不明確時。
共因	使多個看似獨立的防護同時失效的共同原因。
防護層	獨立設置、各自能阻止事故發生的措施。
乳酪模型	以多片帶孔的薄片比喻防護層，孔對齊時事故發生的模型。
潛伏條件	長期存在但平時不顯現的弱點，如設計缺陷或程序不良。
觸發事件	使潛伏條件顯現並導致事故的直接事件。

名詞	一句話定義
事故鏈	由多個必要條件依序成立而構成的事故發生過程。
差點出事	已具備事故條件但未造成損害的事件。
自願報告	由當事人主動提出、以學習為目的而非追究責任的報告制度。
公正文化	區分可接受與不可接受行為，對前者不懲罰、對後者仍究責的文化。

表 38-2 本章核心名詞一句話定義。

38-1 人該做什麼，不該做什麼

【先講白話】
人反應慢、會累、會分心，這些都是真的。
但人也是系統裡唯一會在「沒想到的情況」下做出正確判斷的那一部分。

先把人的能力與限制攤開來，因為分工的依據就在這裡。

這張表的用法不是「人比較差」或「機器比較差」，而是：**每一項工作應該交給在那一項上比較強的那一方。**

工作性質	人	自動化
在毫秒到秒的尺度反應	慢 (第 21 章：9.4 s)	快 (第 24 章：97 ms)
長時間監看很少出事的東西	很差，注意力會自然下降	穩定，不會累
重複執行已知的步驟	會漏、會跳步	完全一致
處理沒有被預期到的情況	這是人唯一無可取代的能力	完全做不到 (第 29 章)
判斷資訊是否合理	很強，會覺得「怪怪的」	只能比對被設定的門檻
在資訊不完整時做決定	強，且能承擔責任	無法承擔責任
同時處理多件事	很差，實際上是快速切換	強
說明自己為什麼這樣判斷	可以 (雖然未必準確)	通常不能 (第 25 章)

表 38-3 人與自動化的能力對照 (為分工依據之概念對照，非優劣排序)。

這張表有兩列特別值得停下來看。

第一列是「長時間監看很少出事的東西」，而人在這一項上**很差**——這是一個被研究得很透徹的現象。

而諷刺的是，這恰好是我們最常要求操作人做的事。

由第 21 章：地面站的三個角色裡，「監看」是最消耗注意力、也最容易失效的一個。

所以正確的設計方向不是要求操作人更專注，而是**把需要人持續盯著的项目改成系統主動告知**（第 21 章）。

第二列是「處理沒有被預期到的情況」，而這一項的對照極端：人是唯一能做的，自動化完全做不到。

由第 29 章：自我診斷只能發現它被設計去發現的東西。而真實作業裡出事的，幾乎永遠是沒有被設計去發現的那一類。

把這兩列放在一起，這一章的核心分工原則就出來了：

把人從「持續監看」中解放出來，好讓他有餘裕處理沒想到的事。

而這句話有一個直接的推論，它與大部分人的直覺相反：**增加自動化的目的不是取代人，是保護人的注意力。**

不過自動化本身也會帶來兩個新問題，而兩個都與人有關。

第一個是自動化自滿：當一個系統長期可靠，人會逐漸降低監看強度。這不是懶惰，是理性——由第 21 章，忽略一個十次有九次沒事的訊號在統計上是合理的策略。

第二個是技能衰退：長期依賴自動化之後，人工操作的能力會下降。

而這一項特別危險，因為由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式——也就是說，系統把控制權還給人的那一刻，正好是人最久沒有練習的那一刻。

所以定期的人工操作練習不是可有可無的訓練項目，它是失效處置能否成立的前提（第 36 章表 36-7）。

把人與自動化的分工，連同兩個副作用畫在一起（圖 38-1）：

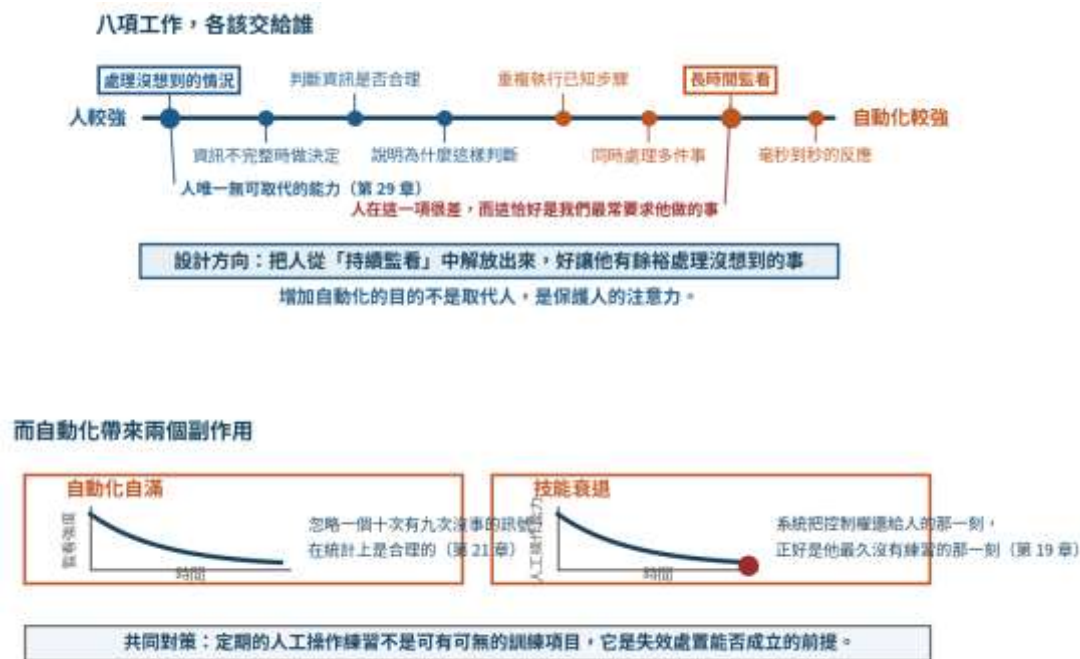


圖 38-1 人與自動化的分工，以及自動化帶來的兩個副作用。

38-2 注意力是一種預算

【先講白話】

一個人一次只能看一個地方，而看完一輪要花時間。

累了之後，每一次看的時間會變長——而他自己不會發現。

由第 21 章，操作人監看多台機體的能力可以用兩個量描述。

第一個是掃視週期：把所有對象看過一輪所需的時間，等於機體數乘以每台的檢視時間。

第二個是異常發生後的平均察覺時間，約為掃視週期的一半。

把它接上判讀時間與端到端延遲，就得到第 21 章那個 9.42 秒、141 公尺的結果。

這一節要做的，是把疲勞放進這個式子。

疲勞不會讓人「不注意」——它讓人**變慢**。每一次判讀多花一點、每一次檢視多看一會兒、每一次決定多猶豫一下。

而這些增量各自都很小，小到當事人不會察覺。但它們全部落在同一條鏈上，所以會累加。

【數學小教室】注意力預算與察覺時間

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設監看的機體數為 N 、每台的檢視時間為 t_d ，則掃視週期為：

$$T_{\text{scan}} = N \times t_d$$

若異常發生的時刻與掃視的相位無關（均勻分布），則平均察覺時間為：

$$t_{\text{察覺}} \approx T_{\text{scan}} / 2$$

接上判讀時間 $t_{\text{判讀}}$ 與端到端反應鏈 $t_{\text{端到端}}$ （第 20、21 章），總時間為：

$$t_{\text{總}} = N \cdot t_d / 2 + t_{\text{判讀}} + t_{\text{端到端}}$$

而可監看的機體數上限，由可用於監看的時間比例 u 與可接受的重訪問隔 T_r 決定：

$$N_{\text{max}} = u \times T_r / t_d$$

這兩個式子有一個共同的性質： t_d 同時出現在分子與分母上。

在第一式裡， t_d 變大使察覺時間變長；在第二式裡， t_d 變大使可監看的台數變少。

所以「檢視一台要多久」這個看起來很不起眼的量，是整個監看能力的主導參數——而它正是疲勞最先影響的那一個。

由例題 38-1： t_d 由 4 秒變 6 秒，兩個式子同時劣化。

要注意這個模型的兩個限制。第一，它假設操作人會規律地輪流看，而實際上人會被吸引到「剛剛動過」的那一台，使其餘機體的實際重訪問隔更長。第二，它假設異常一被看到就會被認出來，而疲勞也會降低認出的機率——那一項本模型完全沒有涵蓋。

例題 38-1 下午的那個人，跟上午不是同一個人

【已知】承第 21 章例題 21-2、21-3：操作人監看 3 台機體，正常狀態下每台檢視時間 4 s，判讀並決定處置 3 s，端到端反應鏈 0.42 s（第 20 章例題 20-4），機體巡航速度 15 m/s；可用於監看的時間比例 60%，可接受之重訪問隔 20 s。今假設連續作業四小時後，檢視時間增為 6 s，判讀時間增為 5 s。以上均為示意值。

【求】（一）正常狀態下的掃視週期、總時間與機體飛行距離；（二）疲勞狀態下的同三項；（三）兩者之比；（四）兩種狀態下可監看的機體數上限；（五）由此對排班與編組的直接結論。

解（一）。 $T_{\text{scan}} = 3 \times 4 = 12 \text{ s}$ ； $t_{\text{察覺}} = 6 \text{ s}$

$$t_{\text{總}} = 6 + 3 + 0.42 = 9.42 \text{ s}；\text{距離} = 15 \times 9.42 = 141.3 \text{ m}$$

解 (二) 。 $T_{\text{scan}} = 3 \times 6 = 18 \text{ s}$; $t_{\text{察覺}} = 9 \text{ s}$

$t_{\text{總}} = 9 + 5 + 0.42 = 14.42 \text{ s}$; 距離 = $15 \times 14.42 = 216.3 \text{ m}$

解 (三) 。 $14.42 \div 9.42 = 1.53 \text{ 倍}$ (距離同為 1.53 倍 , 因速度未變)

解 (四) 。 $N_{\text{max}} = u \times T_r / t_d$: 正常 $0.60 \times 20 \div 4 = 3.00 \rightarrow 3 \text{ 台}$

疲勞 $0.60 \times 20 \div 6 = 2.00 \rightarrow 2 \text{ 台}$

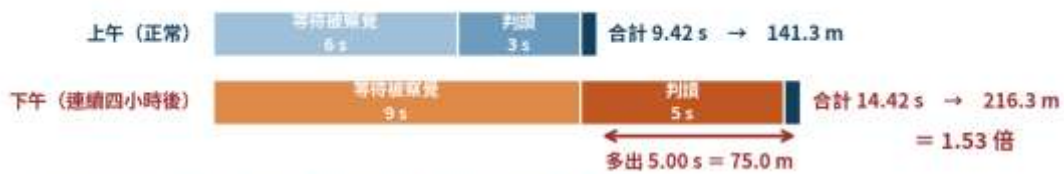
解 (五) 。 同一編組在下午的監看能力相當於少一個人 ; 排班與機體數須依時段調整 , 不得以上午的能力認定全日。

【答】正常狀態下掃視週期 12 秒、總時間 9.42 秒、機體飛 141.3 公尺 ; 疲勞狀態下分別為 18 秒、14.42 秒與 216.3 公尺 , 為 1.53 倍。可監看的機體數上限由 3 台降為 2 台。結論是同一編組在下午的能力相當於少了一個人 , 排班與同時飛行的架數必須依時段調整。

工程意義 | 這一題的關鍵不在那個 1.53 倍 , 而在當事人不會察覺這件事。檢視時間從 4 秒變成 6 秒 , 是每一次多看兩秒——沒有人會注意到自己多看了兩秒。判讀從 3 秒變成 5 秒也一樣。而由這一題 , 這些沒有人察覺的增量加起來 , 使機體在無人照看下多飛了 75 公尺。第 (四) 小題的結論比第 (三) 小題更有操作價值 : **可監看的機體數是一個會隨時間改變的量**。大部分團隊把它當成一個常數寫在作業程序裡——「一人最多監看三台」——而正確的寫法應該是「一人最多監看三台 ; 連續作業超過某時數後降為兩台」。至於那個時數 , 由第 29、36 章 , 必須以自己的紀錄統計出來 , 而不是抄別人的。三件這一題簡化掉的事。第一 , 這裡只算了「變慢」, 沒有算「認不出來」。疲勞同時會降低把異常認出來的機率 , 而那一項的後果更嚴重——由 38-5 節 , 一個沒有被認出來的異常 , 等於那一道防護當天不存在。第二 , 這裡假設操作人會規律地輪流看 ; 實際上注意力會被「剛剛動過」的那一台吸走 , 使其餘機體的重訪問隔比模型更長。第三 , 也是最該補上的 : 疲勞不只來自時間 , 也來自壓力、噪音、高溫、脫水與睡眠不足 , 而這些在戶外作業中全部同時存在。所以「才飛了兩小時 , 應該還好」這個推理並不成立。最後一個實務上的建議 : 與其要求人「保持專注」, 不如設計成不需要專注也不會出事——由第 21 章 , 一個設計良好的主動告警可以把第 (一) 小題的察覺時間整個消掉 , 而這是唯一不受疲勞影響的做法。

把兩種狀態的時間鍵畫在同一支時間軸上 , 差距就很明顯了 (圖 38-2) :

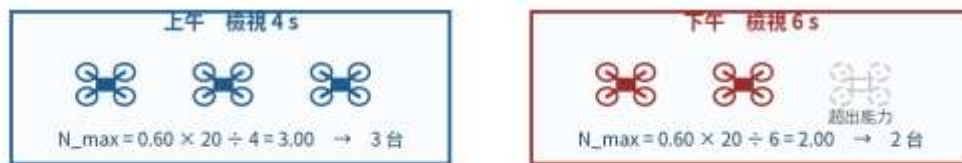
同一個人，同一個編組：上午與下午的反應時間鏈



而這些增量每一項都小到當事人不會察覺：每次多看兩秒、每次多想兩秒。

端對端反應鏈 0.42 s 承第 20 章例題 20-4；其餘參數承第 21 章例題 21-2、21-3。

可監看的機體數：3 台 → 2 台



同一編組在下午的監看能力相當於少一個人——而排班表上不會寫這件事。

圖 38-2 正常與疲勞狀態下的反應時間鏈與監看能力。

38-3 「這次就算了」的代價，算得出來

【先講白話】

省略一個步驟，這一次通常不會出事——所以下一次更容易省略。

而一道防護的價值，不在它被執行的那些次，在它被略過的那幾次。

先講一個現象，它有一個名字叫正常化偏差。

它的運作方式是這樣的：某一次因為趕時間而省略了一個步驟，結果沒事。於是那個步驟在心裡的重要性下降了一點。

第二次再省略，又沒事。第三次就不需要理由了。

而關鍵在於：每一次「沒事」都是真的。這不是僥倖心理，這是一個在統計上看起來完全合理的推論——如果你只看單次的結果。

由第 35 章：一個要花 65 分鐘的檢查會開始被略過。這一節要把那句話變成一個數字。

方法是把系統看成多道防護，每一道各有自己的漏失機率。

由第 36 章，事故要發生，必須所有防護同時失效。所以事故機率是各道漏失機率的乘積——而

這正是為什麼拿掉一道的影響是倍數的。

防護層	示意漏失率	它在防什麼、什麼情況下會失效
設計與審查	0.30	第 30 至 36 章的計算與評估；失效於需求寫錯、變更未重新評估
飛行前查核表	0.10	第 37 章的當日確認；失效於略過、打勾而未實做、項目過多
操作人監看	0.20	第 21 章；失效於疲勞、注意力被佔用、假警報造成的忽略
自動失效保護	0.15	第 36 章表 36-7；失效於設定錯誤、未經驗證、失效模式不在設計範圍內
場域與緩衝	0.50	第 37 章的兩個緩衝；失效於場地變更、非參與人員進入、風速超出計算值

表 38-4 五道防護與其示意漏失率（均為示意值，實際值須以自身紀錄統計）。

這張表有三件事要先說清楚，否則會被誤用。

第一，這些數字是示意值。由第 36 章，真實的漏失率只能從自己的紀錄統計出來。

第二，最右邊那一欄比數字重要。它寫的是這道防護在什麼情況下會失效，而那正是你能著手的地方。

第三，也是最容易被忽略的：這個乘積模型假設五道防護彼此獨立。而它們不獨立——疲勞會同時削弱查核表與監看兩道，時程壓力會同時削弱查核表與場域勘查兩道。

所以乘積算出來的間隔是一個**樂觀的上界**。這一點在例題 38-2 的工程意義裡會再回來。

例題 38-2 略過一次查核表，值多少

【已知】某作業之五道防護與其示意漏失率如表 38-4：設計與審查 0.30、飛行前查核表 0.10、操作人監看 0.20、自動失效保護 0.15、場域與緩衝 0.50。假設各道獨立。年作業 500 架次。以上均為示意值。

【求】（一）事故發生的機率與預期間隔；（二）若完全不做飛行前查核表，結果如何？（三）若每十個架次有一次略過查核表，結果如何？（四）若查核表無法恢復，其餘四道各須改善到什

麼程度才能補回？（五）結論。

解（一）。 $P = 0.30 \times 0.10 \times 0.20 \times 0.15 \times 0.50 = 4.50 \times 10^{-4}$

每 $1 \div 4.50 \times 10^{-4} = 2,222$ 架次一次；以 500 架次 / 年計 $\rightarrow 4.44$ 年一次

解（二）。查核表失效率由 0.10 變為 1.00 $\rightarrow P = 4.50 \times 10^{-3}$

每 222 架次一次 $\rightarrow 0.44$ 年一次，為原來的 10 倍

解（三）。 $P = 0.90 \times 4.50 \times 10^{-4} + 0.10 \times 4.50 \times 10^{-3} = 4.05 \times 10^{-4} + 4.50 \times 10^{-4} = 8.55 \times 10^{-4}$

每 1,170 架次一次 $\rightarrow 2.34$ 年一次，風險上升 90 %

解（四）。其餘四道的乘積須降為原來的 $1/10 \rightarrow$ 各乘 $(0.10)^{(1/4)} = 0.5623$

$0.30 \rightarrow 0.169$; $0.20 \rightarrow 0.112$; $0.15 \rightarrow 0.084$; $0.50 \rightarrow 0.281$

解（五）。十次裡略過一次，整體風險上升九成；而要以其餘四道補回，每一道都必須改善將近一半。

【答】五道防護俱全時，事故機率 4.50×10^{-4} ，約每 2,222 架次一次，以年 500 架次計為 4.44 年一次。完全不做查核表則變成 0.44 年一次，十倍。若只是十次裡略過一次，也會變成 2.34 年一次，風險上升 90 %。若查核表無法恢復，其餘四道的漏失率各須降到原來的 0.5623 倍，亦即每一道都要改善將近一半。

工程意義 | 這一題最重要的是第（三）小題。第（二）小題的「完全不做」是一個假設性的極端，而第（三）小題的「十次裡略過一次」才是真實世界的樣子——沒有人會宣布從此不做查核表，人們只會在某些趕時間的日子裡跳過它。而那樣的足以讓整體風險上升九成。換句話說：一道防護的價值不在它被執行的那些次，在它被略過的那幾次。第（四）小題則回答了一個常見的辯解：「我們其他方面做得很好，少一項應該還好。」答案是不好——要補回一道 0.10 的防護，其餘四道每一道都要改善將近一半，而那通常需要設備、訓練與時間，遠比執行查核表昂貴。這正是為什麼便宜的防護不該被省略：它便宜，所以它的替代品很貴。還有一個數字關係值得記住：拿掉一道防護，風險上升的倍數等於那道防護漏失率的倒數。0.10 的防護拿掉是 10 倍，0.50 的防護拿掉只有 2 倍。所以最該守住的不是最費力的那一道，是漏失率最低的那一道——而在這張表裡，那正是最便宜的查核表。最後必須誠實指出這個模型的三個限制。第一，五道防護並不獨立，

而它們的共因正是這一章的主題：疲勞會同時削弱查核表與監看（例題 38-1），時程壓力會同時削弱查核表與場域勘查。所以乘積算出的 4.44 年是一個樂觀的上界，真實值更短。第二，漏失率是示意值；由第 36 章，真實值只能從自己的紀錄統計，而由例題 38-4，那需要一個會報告差點出事的制度。第三，這個模型只算了「有沒有出事」，沒有算嚴重度——由第 36 章的嚴重度上限規則，兩者必須分開處理。

把五道防護與略過的代價畫成一張圖（圖 38-3）：



圖 38-3 五道防護、略過一次的代價，以及補回它需要什麼。

時程壓力：它從哪裡來

正常化偏差的燃料幾乎永遠是時程壓力，而時程壓力很少是明講的。

它通常以四種面貌出現，而四種都不會說「請你省略檢查」。

第一種是天候的壓力。雲要來了、風要起了、光線要變了——而這一趟不飛就要再跑一次。

第二種是人的壓力。業主在旁邊等、同事已經收好裝備、車隊要趕下一個點。

第三種是沉沒成本。已經開了兩小時的車到現場，「白跑一趟」在心理上的代價遠高於它實際的

代價。

第四種最隱蔽：**過去的成功**。前面五十次都沒事，所以這一次應該也沒事——而這個推論在統計上並不荒謬，它只是忽略了防護層是乘積關係（例題 38-2）。

對付時程壓力的方法不是要求人更有紀律，因為紀律在壓力下是消耗品。

有效的方法有三個，而三個都是**事前的**。

第一，把中止條件寫在飛行之前。「風速超過某值就停止」如果是在現場判斷的，它會被判斷成「應該還可以」；如果是在出發前寫下來的，它就只是一個讀數比對。

由第 36、37 章，這正是作業限制存在的理由——限制的價值在於它是事前訂的。

第二，把「不飛」變成一個正常的結果。一個從來沒有人取消過作業的團隊，不是紀律好，是還沒有人敢第一個取消。

第三，把查核表縮短到不會被略過的長度。由第 35、37 章：一個太長的程序不會被執行得更仔細，它會被執行得更敷衍。

38-4 兩個人不等於兩倍

【先講白話】

找第二個人再看一次，聽起來一定比較好。

但如果兩個人用同一張表、在同一個早上、承受同一個壓力，他們會漏掉同一件事。

這一節的結構與第 36 章的共因失效完全相同，只是把元件換成了人。

由第 36 章：兩個備援若共用同一個匯流接頭，備援就失去了意義。

而兩個檢查者共用一張檢查表、一個作息、一個組織文化——那三樣就是共因。

先看理論值，再看實際值，兩者的差距就是這一節的重點。

【數學小教室】兩個檢查者的聯合漏檢率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單一檢查者的漏檢率為 p 。若兩人完全獨立，則兩人都漏掉同一項的機率為：

$$p_{\text{獨立}} = p^2$$

改善倍數為 $p / p^2 = 1 / p$ 。

而實際上，漏檢有一部分來自兩人共有的原因——同一張未列出該項的檢查表、同一個疲勞的早晨、同一個「他應該已經看過了」的假設。

設這一部分佔全部漏檢的比例為 f ，則：

$$p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$$

第一項是共因造成的：只要共因成立，兩人一起漏。第二項才是各自獨立的部分。

由例題 38-3： $p = 0.15$ 、 $f = 0.40$ 時， $p_{\text{實際}} = 0.0735$ ，改善僅 2.04 倍，而理論值是 6.67 倍。

這個式子有一個必須看懂的性質：當 p 很小時，第二項迅速趨近於零，於是 $p_{\text{實際}} \approx f \cdot p$ 。

也就是說：檢查者愈可靠，共因所佔的比重就愈大。當 $p = 0.05$ 、 $f = 0.40$ 時，改善只剩 2.4 倍；而共因不降低的話，再找第三個人也幾乎沒有用。

所以提升雙人檢查效益的唯一有效途徑不是「找更仔細的人」，是降低 f 。

例題 38-3 第二個人到底值多少

【已知】某團隊之飛行前檢查由一人執行時，單項漏檢率約 15 %（示意值，指某一應檢項目未被確實確認之機率）。今改為兩人各自檢查同一份項目。以上均為示意值。

【求】（一）若兩人完全獨立，聯合漏檢率與改善倍數；（二）若 40 % 的漏檢來自共因，實際的聯合漏檢率與改善倍數；（三）實際值為理論值的幾成？（四）若單人漏檢率改善到 5 %，共因比例不變，改善倍數變成多少？（五）由此得到的設計結論。

解（一）。 $p_{\text{獨立}} = 0.15^2 = 0.0225$ ；改善倍數 $= 0.15 \div 0.0225 = 6.67$ 倍

解（二）。 $p_{\text{實際}} = 0.40 \times 0.15 + 0.60 \times 0.0225 = 0.0600 + 0.0135 = 0.0735$

改善倍數 $= 0.15 \div 0.0735 = 2.04$ 倍

解（三）。 $2.04 \div 6.67 = 30.6\%$ ，即實際只拿到理論效益的三成

解（四）。 $p_{\text{實際}} = 0.40 \times 0.05 + 0.60 \times 0.0025 = 0.0200 + 0.0015 = 0.0215$

改善倍數 $= 0.05 \div 0.0215 = 2.33$ 倍（理論值為 20 倍，僅拿到 11.6 %）

解（五）。檢查者愈可靠，共因所佔比重愈大 → 提升效益的途徑是降低共因，而非要求人更仔細。

【答】完全獨立時聯合漏檢率 2.25 %、改善 6.67 倍；若 40 % 的漏檢來自共因，實際為 7.35 %、改善僅 2.04 倍，是理論值的三成。若單人漏檢率改善到 5 %，改善倍數只有 2.33 倍，僅為理論值 20 倍的 11.6 %。結論是：檢查者愈可靠，共因所佔的比重愈大，因此提升雙人檢查效益的途徑是降低共因，而不是要求人更仔細。

工程意義 | 第 (四) 小題是這一題的核心，而它相當違反直覺。 把人訓練得更可靠 (15 % → 5 %)，雙人檢查的改善倍數幾乎沒有變 (2.04 → 2.33)，因為共因那一項不受訓練影響。這就是為什麼「加強教育訓練」對這一類問題的效果總是低於預期——**訓練改善的是獨立的那一部分，而剩下的問題在共因裡。** 那麼共因從哪裡來、怎麼降？至少有四個，而四個都可以直接動手。第一，同一張檢查表。表上沒有列到的項目，兩個人都不會查。對策是讓兩人用不同的表，或讓第二人以不同的邏輯檢查 (例如第一人依系統別、第二人依飛行階段)。第二，順序相同。人對清單末尾的注意力較低，兩人同序就會在同一處鬆懈。對策是第二人反序執行。第三，知道對方的結論。第二人若知道第一人已簽「正常」，他的實質工作會退化為確認而非檢查——這就是確認偏誤。對策是在第二人完成之前不揭露第一人的結果。第四，同一個時間與同一個壓力。兩人一起趕時間，就會一起跳過同幾項。對策是把其中一項檢查移到不同時段 (例如前一晚完成不隨時間改變的部分，承第 37 章的場域檔案)。還有一件必須說清楚的事：雙人檢查有一個反效果，叫社會惰化。當責任分散到兩個人身上，每個人的投入可能反而低於獨自負責時——也就是說，設計不良的雙人檢查有可能讓 p 本身變大，使 2.04 倍縮得更小甚至為負。對策是責任明確化：兩人各自簽署自己實際確認的項目，而不是共同簽一份。最後把這一題接回第 36 章：兩個檢查者共用一張檢查表，與兩顆電池共用一個匯流接頭，在數學上是同一件事。識別的方法也相同——把兩條路徑從頭到尾畫出來，重疊處就是共因。

把兩人檢查的共因與四個降低共因的做法畫成一張圖 (圖 38-4)：



圖 38-4 兩個檢查者為什麼不獨立，以及四個降低共因的做法。

讓團隊真的是一個團隊

雙人檢查只是團隊的一個面向。在飛行作業中，團隊要處理的還有三件事。

第一件是簡報與歸詢。簡報是作業前的共同確認：這一趟要做什麼、誰負責什麼、風險是什麼、什麼情況下我們會中止。

最後一項最容易被省略，而它正是 38-3 節對付時程壓力的第一個工具。

歸詢則是作業後的回顧，而它的門檻要訂得很低——不是「出事了才檢討」，是每一趟都花三分鐘問：有沒有哪裡跟預期不一樣？

由例題 38-4，那三分鐘就是整個組織的學習速度來源。

第二件是明確交接。控制權、監看責任、現場指揮權的移轉，都必須有固定的用語與回述確認。

由第 21 章，模式混淆之所以危險，是因為雙方都認為自己是對的；而交接沒有回述，就是製造模式混淆的最短路徑。

一個可用的最小格式是三句話：我把某項交給你、你回述你接下了某項、我確認。聽起來很囉唆，而它消滅的是一整類事故。

第三件是說出來的義務，而它是三件裡最難做到的。

在一個團隊裡，最年輕、最資淺、最沒有把握的那個人，常常是唯一注意到異常的人——由 38-6 節的案例二，因為只有他還在認真看。

而他不說，理由通常不是怕被罵，是怕自己搞錯而浪費大家的時間。

所以要讓人說出來，光說「有問題就講」是不夠的。需要的是兩件具體的事：

第一，給他一個不需要確定的句型。「我不確定，但那個讀數看起來怪怪的」是一個可以說出口的句子；「有問題」不是。

第二，當他說錯的時候，要明確地謝謝他。一個團隊對待誤報的方式，決定了它下一次還會不會收到真報。

38-5 事故不是一個原因，是一串條件

【先講白話】

報導總是找一個原因：操作人疏失、設備故障、天候不佳。

而一個有五道防護的系統要出事，必須五道同時失效——所以答案永遠不只一個。

由例題 38-2 的結構：事故的發生需要所有防護同時失效。

這件事有一個很重要的推論，而它會改變你讀任何一份事故報告的方式：

如果一份事故報告只列出一個原因，那份報告一定沒有做完。

因為只要其餘任何一道防護當天守住了，事故就不會發生。所以每一道失效的防護，都是原因的一部分。

把這件事畫成圖，就是常說的乳酪模型：每一片乳酪是一道防護，每一個孔是它的漏失；孔的位置每天都在變，而當所有孔剛好對齊時，事故就穿過去了。

這個模型的價值不在比喻，在它導出的兩個分類。

類別	性質	例子（承本書前面各章）
潛伏條件	長期存在、平時不顯現	需求寫得不可驗證（第 30 章）；查核表過長（第 37 章）；失效處置從未測過（第 36

類別	性質	例子 (承本書前面各章)
		章) ; 單發失效無法返航而未寫入限制 (例題 36-2)
觸發事件	當天發生、直接可見	一顆電變停止輸出; 一陣陣風; 一次模式混淆; 一個未預期進入的人

表 38-5 潛伏條件與觸發事件。

這個分類的用處在於它指出了資源該放在哪裡。

觸發事件幾乎不可能消除——馬達永遠會壞，風永遠會吹 (第 36 章：危害消不掉) 。

而潛伏條件可以。而且它們通常在事故發生前就已經存在很久，只是沒有人去找。

所以「找出事故的原因」這個問法，應該換成兩個問題：

第一，那天有哪些防護沒有守住？每一道都要列。

第二，那些防護是當天才失效的，還是其實已經失效很久了？

第二個問題通常會問出最有價值的答案——而它也是最不舒服的那一個，因為答案往往是「我們一直都是這樣做的」。

把乳酪模型與兩類條件畫在一起 (圖 38-5)：

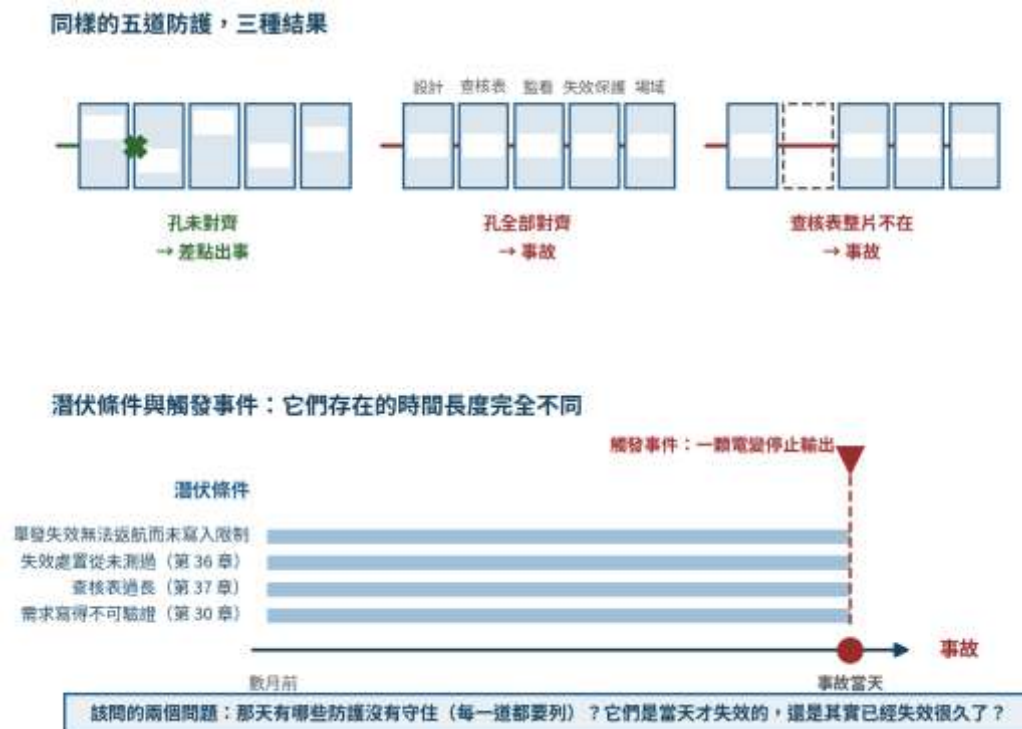


圖 38-5 乳酪模型：潛伏條件、觸發事件與防護層的對齊。

為什麼「操作人疏失」是一個沒有用的結論

在多數事故裡，最後一個失效的防護是人，因為人通常是最後一道。

所以「操作人疏失」幾乎總是成立的——而正因為它總是成立，它不提供任何資訊。

更實際的問題是：是什麼讓那個疏失變得可能，甚至變得合理？

用本書前面各章的結果來問，會問出很不一樣的答案。

他沒有察覺異常——是因為他在監看三台，而當天是下午（例題 38-1）？

他忽略了那個警告——是因為那個警告十次有九次是假的（第 21 章）？

他切到了錯的模式——是因為介面沒有顯示目前模式，或自動切換沒有主動通知（第 21 章）？

他沒有做那項檢查——是因為那份查核表有四十項，而其中三十項是不會變的東西（第 37 章）？

他試圖返航——是因為處置表上寫的就是返航，而沒有人測過單發失效後能不能返航（例題 36-2、第 37 章案例一）？

這五個問題裡，沒有一個的答案是「他不夠認真」。而每一個都指向一個可以修的東西。

這就是為什麼歸咎個人不只是不厚道，它在工程上是無效的——因為換一個人上去，同樣的條件

會產生同樣的結果。

38-6 從沒有出事的事情裡學習

【先講白話】

靠事故學習太慢了——慢到你這輩子學不到幾次。

而「差點出事」的頻率是事故的幾百倍，它是唯一來得及的學習管道。

先把「學得夠不夠快」這件事算出來，因為它決定了整個制度該怎麼設計。

由第 36 章，風險評估裡的每一個失效率都必須從自己的紀錄統計。

而統計一個罕見事件的發生率，需要觀測到足夠多次才會準——這是一個可以算的量。

例題 38-4 靠事故學習，要學多久

【已知】某作業之動力失效率示意為 $\lambda = 2 \times 10^{-4}$ / 飛行小時（承第 36 章例題 36-1），年飛行時數 500 h。欲以觀測資料估計 λ ，取「需觀測到約 11 次事件方能達到約 $\pm 30\%$ 之估計精度」為判準（罕見事件計數之標準結果，示意值）。另假設同類危害的「差點出事」事件頻率約為實際事故的 300 倍（示意值）。

【求】（一）觀測到 1 次與 11 次所需的飛行時數；（二）換算成年數；（三）若改以差點出事作為觀測對象，所需時數與時間；（四）兩者之比；（五）結論。

解（一）。1 次： $1 \div 2 \times 10^{-4} = 5,000 \text{ h}$ ；11 次： $11 \div 2 \times 10^{-4} = 55,000 \text{ h}$

解（二）。55,000 $\div$ 500 = 110 年

解（三）。差點出事之頻率 = $2 \times 10^{-4} \times 300 = 0.060 / \text{h}$

$11 \div 0.060 = 183 \text{ h} \approx 183 \div 500 \times 12 = 4.4 \text{ 個月}$

解（四）。55,000 $\div$ 183 = 300 倍（與事件頻率之比相同）

解（五）。靠事故本身學習在時間尺度上不可行；唯一來得及的學習管道是差點出事，而它必須被報告才會存在。

【答】以事故本身估計失效率，觀測到 1 次需 5,000 飛行小時、達到 $\pm 30\%$ 精度所需的 11 次需

55,000 小時，以年飛 500 小時計為 110 年。改以差點出事為觀測對象則只需 183 小時，約 4.4 個月，快 300 倍。結論是靠事故學習在時間尺度上不可行，唯一來得及的管道是差點出事——而它必須被報告才會存在。

工程意義 | 110 年這個數字是這一章最該被記住的一個。 它把一句常見的話變成了可檢驗的敘述：「我們會從事故中學習」——不，你不會，因為你活不了那麼久。一個團隊若只在出事之後才檢討，它實際上沒有在學習，它只是在記錄。而 300 倍的差距全部來自一個制度性的決定：人願不願意講。這一點值得停下來想清楚：差點出事本來就發生了，它不需要任何成本去產生；唯一的成本是把它說出來。所以這是工程上極罕見的情形——**效益 300 倍，成本接近於零，而唯一的障礙是文化。** 那麼為什麼人不講？由 38-4 節，主要不是怕被罵，而是三個更細的原因。第一，**怕浪費別人的時間**：他不確定那算不算一回事。對策是明確定義什麼該報，並把門檻訂得很低。第二，**沒有地方講**：沒有固定的格式與時機。對策是把歸詢變成每一趟的例行三分鐘，而不是出事才開的會。第三，**講了沒有下文**：報了三次都沒有任何改變，第四次就不報了。對策是每一則報告都要有可見的回應，即使回應是「我們評估後決定不改，理由是……」。關於不責難，必須說清楚它不是不究責。公正文化的界線是行為而非結果：誠實的錯誤、程序不良造成的偏差、乃至於冒了風險但事前無法預見後果的判斷，都不應被懲罰；而明知故犯、隱匿、或蓄意違規，仍然要處理。把界線劃在行為上，人才敢報告自己的錯誤；把界線劃在結果上，人只會學會不要留下紀錄。最後把這一題接回第 36 章。那一章的風險表上每一個 λ 都標著「示意值」，而這一題回答了它們要怎麼變成真值：**沒有報告制度，你的風險評估永遠是一份猜測的清單，而你無從知道它猜錯了多少。**

一個能運作的報告制度，需要什麼

由上一題，制度的目的很明確：讓差點出事被記錄下來。而它只需要四件事。

第一，一個很低的門檻與一句很簡單的定義。

本書建議的定義是：**任何一件「當時覺得不太對」的事。** 不需要判斷它是否重要——判斷是後面的工作，不是報告者的工作。

第二，一個很短的格式。四個欄位就夠：發生了什麼、當時你在做什麼、你做了什麼處置、你覺得下次可以怎麼避免。

超過四個欄位，報告量就會開始下降；而由例題 38-4，報告量就是學習速度。

第三，一個固定的時機。由 38-4 節，建議放在每一趟的歸詢裡——因為記憶在落地後十分鐘內最完整，而在隔天已經被合理化過一遍了。

第四，也是唯一不能妥協的一件：報告了不會被懲罰。

而這一件有一個容易被誤解的地方，必須講清楚：不責難不等於不究責。

公正文化的界線劃在行為上，不劃在結果上。誠實的錯誤、程序不良造成的偏差、事前無法預見後果的判斷，都不懲罰；而明知故犯、隱匿與蓄意違規，仍然要處理。

這個區別的實際效果是：把界線劃在行為上，人才敢報告自己的錯誤；把界線劃在結果上，人只會學會不要留下紀錄。

而由第 36 章，沒有紀錄的組織不只是學不到東西——它連自己的風險有多高都不知道。

把學習速度與報告制度的四個要件畫成一張圖（圖 38-6）：



圖 38-6 學習速度的 300 倍差距，以及報告制度的四個要件。

【安全警語】

本章為人因與組織方法之說明，下列要求適用於任何實際飛行作業。一、本章之分析方法不得用

於歸咎個人；由 38-5 節，「操作人疏失」在工程上是一個無效的結論，因為換一個人在同樣的條件下會產生同樣的結果。二、事故調查之目的為找出所有未守住的防護與其背後的潛伏條件，不得以單一原因結案（38-5 節）。三、任何以懲處為目的之調查都會使報告停止，而報告停止之後組織即失去唯一能看見危險的管道（例題 38-4）；公正文化之界線須劃在行為而非結果上，明知故犯、隱匿與蓄意違規仍應處理。四、可監看之機體數須依時段與連續作業時數調整，不得以上午之能力認定全日（例題 38-1）；連續作業之時數上限須事先訂定並寫入作業程序。五、中止條件須於作業前書面訂定，不得於現場判斷（38-3 節、第 36、37 章）；風速、能見度與電量等之停止門檻於現場一律以讀數比對，不得以「應該還可以」處置。六、飛行前查核表不得略過；由例題 38-2，十次略過一次即使整體風險上升約九成。七、雙人檢查須刻意製造獨立性（不同的表或不同的邏輯、第二人反序、完成前不揭露第一人結果），且兩人各自簽署自己實際確認的項目，不得共同簽署一份（例題 38-3）。八、控制權、監看責任與現場指揮權之移轉須有固定用語與回述確認（38-4 節、第 21 章）。九、指定切換至姿態模式之失效處置，操作人須定期實際練習（第 19、36 章）；長期依賴自動化會使人工操作能力下降，而系統交還控制權的時刻正是最需要該能力的時刻。十、差點出事之報告須於落地後之歸詢時完成，格式不得超過四欄；每一則報告皆須有可見之回應。十一、本章所引之事故情境均為教學分析，不得用於推論或影射任何真實事件。十二、本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據（第 36、37 章）。十三、未成年讀者參與相關實作時，須有具備資格之成人全程在場並負監督之責。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、單位或個人的實際紀錄，亦不得用於推論或影射任何真實事件；各項數值為示意值。

案例一 「他應該已經檢查過了」

狀況。某團隊執行例行巡檢，編制兩人：一位操作人、一位助手。飛行前檢查由兩人各執行一次，程序上稱為雙重確認。

這個做法實施了八個月，一直沒有問題。

事件。某次作業起飛後約四十秒，機體開始出現不對稱的震動，操作人立即降落。

落地後發現：一支機臂的馬達座固定螺絲有兩顆未鎖緊，而該機臂在前一日曾因運輸擦撞而拆裝過。

兩位檢查者都在查核表上簽了「結構與螺絲：正常」。

第一層檢討。團隊的第一個反應是「兩個人都沒看到，太不認真」。

而照例題 38-3 算一次，得到的是另一個答案。

他們的檢查表上，結構那一項寫的是「機體結構外觀無異常」——這一項沒有要求逐顆確認力矩。

所以這不是兩個人各自漏掉的事，是一個兩個人都不會查的項目。

由例題 38-3 的式子：這一項的共因比例 f 接近 1.0，因此第二個人的邊際效益接近零。

八個月來的「雙重確認」，在這一項上從來沒有提供過任何保護。

第二層檢討。團隊接著問了一個更好的問題：為什麼過去八個月都沒事？

答案是：過去八個月沒有人拆過機臂。由 38-5 節，這是一個典型的潛伏條件——它從第一天就存在，只是需要一個觸發事件才會顯現。

而那個觸發事件是「前日期的擦撞與拆裝」，也就是由第 36 章的變更管理應該攔下、卻沒有被攔下的一次變更。

第三層檢討。團隊最後發現了第三件事，而這一件最難承認。

第二位檢查者後來說：他其實看了一眼那支剛拆裝過的機臂，覺得「好像跟別支不太一樣」，但沒有說。

理由不是怕被罵，是**他不確定，怕講出來浪費大家時間，而當時車隊已經在等。**

由 38-4 節：這正是「說出來的義務」失效的典型樣貌——不是不敢，是沒有一個「不確定也可以說」的句型與氛圍。

改善。團隊做了四件事。

第一，把「結構與螺絲：正常」拆成兩項，其中一項是「本次作業前曾拆裝之部位：逐顆確認力矩」——只有在有拆裝時才需要執行。

第二，第二位檢查者改為反序執行，並在第一位完成前不揭露結果（例題 38-3 的對策二與三）。

第三，兩人各自簽署自己實際確認的項目，不再共簽一份。

第四，也是他們認為最有效的一項：在簡報的最後加一句固定的話——「今天有沒有任何一件事跟平常不一樣？」

那一句話的作用，是把「前一日拆裝過機臂」這種資訊，從某一個人的記憶裡變成全組的資訊。

案例二 那個沒有人聽的讀數

狀況。某單位執行一個為期三天的測繪案，每日六至八架次。第三天下午，作業已經比預定進度落後。

編制三人：操作人、地面站監看員、以及一位第一次參與外業的學生。

事件。第三天倒數第二架次，機體在返航途中電量告警，勉強降落於預定點外約六十公尺處。無人受傷，機體無損。

團隊當時的處置是：換電池，繼續下一架次。

四天後的歸詢。在例行的歸詢中，那位學生提到一件事：倒數第三架次落地時，他看到電池的剩餘電量比前兩天同樣架次時低了不少。

他當時沒有說，因為「我第一次來，不知道那算不算正常」。

量化。團隊回頭查紀錄，發現那顆電池在第三天的三個架次裡，落地剩餘電量依序下降。

由第 13 章，這是內阻上升的典型徵狀；而由第 36 章，它是一個**不會自己報錯**的失效。

團隊接著照例題 38-2 算了一次那天的防護狀態。

飛行前查核表：當天下午為了趕進度，「電池狀態」一項是憑外觀勾的，沒有量電壓。這一道實質上不在。

操作人監看：第三天下午、連續作業第七個架次。由例題 38-1，此時的監看能力約相當於編制少一人。

自動失效保護：低電量返航門檻是依標稱容量設定的，而該電池的實際可用容量已經下降——**門檻本身失效了**。

場域與緩衝：落點在預定點外六十公尺，當天該方向無人，**這一項是靠運氣守住的**。

也就是說：五道防護裡有三道實質上不在，一道失效，一道靠運氣。

由例題 38-2 的結構，這已經不是「差點出事」，這是**事故的所有條件都成立、只差落點沒有人**。

由第 37 章案例二：**沒有發生的後果，不等於不存在的風險。**

第二個發現。團隊接著問：如果那位學生當天就說了，會發生什麼？

答案是：他們會換一顆電池，然後繼續作業。**成本是五分鐘。**

而他沒有說的原因，與案例一的第二位檢查者完全相同——他不確定，而團隊沒有給他一個不需要確定的句型。

改善。這個單位做了三件事。

第一，把歸詢從「每案一次」改成「每趟三分鐘」，並固定問一句：「有沒有哪裡跟預期不一樣？」

由例題 38-4，這一項是他們學習速度的來源。

第二，把「落地剩餘電量」列為飛行紀錄的必填欄位，並要求與同一顆電池的前次紀錄比較——由第 29、36 章，這就是「**今天的紀錄是明天的基準**」。

第三，把低電量返航門檻改為依實測可用容量設定，並規定電池達一定循環次數後須重新量測（第 13 章、第 41 章）。

而他們寫在歸詢紀錄最後的一句話是這樣的：

「這一次我們什麼都沒有損失，而我們差一點什麼都學不到。」

可遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，雙人檢查只能保護「兩個人各自可能漏掉」的項目。對於**表上根本沒有的項目**，第二個人的邊際效益是零（案例一）。

第二，所以查核表的內容比檢查的人數重要。增加人力之前，先問：這一項有沒有寫在表上？寫得夠不夠具體？

第三，最有價值的那句話，通常來自最沒有把握的那個人。而他不敢說的原因不是不敢，是**怕浪費別人時間**（兩個案例皆是）。

第四，對策是給他一個不需要確定的句型，並且在他說錯時明確地謝謝他。

第五，「沒有出事」不等於「防護有效」。要判斷防護有沒有效，必須逐道去看它當天在不在，

而不是看結果（案例二）。

第六，趕進度時最先被犧牲的，往往正是漏失率最低、也最便宜的那一道防護——由例題 38-2，那也正是拿掉之後代價最大的一道。

實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上與團隊作業，不含飛行。活動 L3 涉及實際作業之觀察與記錄，須於合規場域、依第 36、37 章完成準備後進行；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場。本章活動不得用於評比或考核個人表現。

活動 L1 算出你的團隊的實際檢查效益（不需飛行）

目標。把「兩個人比較保險」從一句話變成一個數字。

步驟一。拿出你團隊現行的飛行前查核表，數一數有幾項。

步驟二。對每一項問：如果這一項沒有被確實執行，會怎樣？把答案分成三級：無所謂、要返航、可能傷人。

步驟三。對「可能傷人」的那幾項，再問一個問題：這一項寫得夠具體到可以判斷是或否嗎？像「結構外觀無異常」這種寫法要標記出來（案例一）。

步驟四。估計你自己對單一項目的漏檢率 p 。提示：回想最近十次檢查，有幾次你發現自己漏了什麼？沒有把握就取 0.10 到 0.20。

步驟五。依例題 38-3，算出兩人完全獨立時的理論改善倍數。

步驟六。估計共因比例 f 。依據是：兩人用同一張表嗎？同樣的順序嗎？第二人知道第一人的結論嗎？同一個時段嗎？四項皆是則 f 取 0.6 以上，皆非則取 0.2 以下。

步驟七。算出實際改善倍數，並與理論值相除。

討論。你拿到理論效益的幾成？由例題 38-3 的四個對策，哪一個在你的團隊最容易做？做了之後 f 大概會降到多少？

活動 L2 畫一次事故的條件鏈

目標。練習用防護層的觀點取代「找一個原因」的習慣。

步驟一。取一件你聽過或經歷過的無人機事故或差點出事。若沒有，可用本章案例二。

步驟二。先寫下你直覺認為的「原因」，然後把它蓋起來。

步驟三。列出這個作業原本應該有的所有防護層（可參考表 38-4，並依你的實際情況增減）。

步驟四。對每一道防護，問三個問題：它當天在不在？如果不在，是當天才不在的，還是一直都不在？如果在，它為什麼沒有攔下來？

步驟五。把每一道的答案標成潛伏條件或觸發事件（表 38-5）。

步驟六。現在打開步驟二寫的那個「原因」。它在你的條件鏈裡排第幾？是潛伏條件還是觸發事件？

步驟七。從潛伏條件裡挑出一項，寫出一個具體的改善，並估計它會把該道防護的漏失率從多少降到多少。

討論。你的條件鏈上有幾項？其中幾項是「我們一直都是這樣做的」？由 38-5 節，為什麼「操作人疏失」這個結論在工程上是無效的？

活動 L3 做一次真正的歸詢（須監督）

目標。建立每趟三分鐘的歸詢習慣，並檢驗它能不能產出報告。

安全前提。須於合規場域進行，並依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備；須有具備資格的成人全程在場。本活動的觀察與記錄不得用於考核個人。

步驟一（簡報）。起飛前，全組花兩分鐘確認四件事：這一趟要做什麼、誰負責什麼、今天的中止條件是什麼、**今天有沒有任何一件事跟平常不一樣**（案例一）。

步驟二（作業）。正常執行作業。指定一人在作業中記錄時間：起飛、各階段、降落。

步驟三（歸詢，落地後十分鐘內）。全組站著花三分鐘，依序每人回答同一個問題：「有沒有哪裡跟你預期的不一樣？」

步驟四（規則）。這一步有兩條規則必須先說明：**第一，不確定也要說**；第二，任何人說了之後，主持人的第一句話必須是「謝謝」。

步驟五（記錄）。把說出來的事情依四欄格式記下：發生了什麼、當時你在做什麼、你做了什麼

處置、下次可以怎麼避免。

步驟六（回應）。一週內，對每一則報告給出可見的回應——即使回應是「評估後決定不改，理由是……」。

步驟七（累計）。連續做十趟，統計總共收到幾則報告，並看看第八到第十趟的報告量與前三趟相比如何。

討論。報告量隨趟數上升還是下降？如果下降，是因為真的沒事了，還是因為前面的報告沒有得到回應（例題 38-4）？由 38-6 節，你的團隊目前的學習速度，比較接近 110 年還是 4.4 個月？

延伸閱讀

第 39 章

超視距飛行與遠端識別：看不見之後

Beyond Visual Line of Sight Operations and Remote Identification

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 超視距、目視範圍內、觀測員、接力涵蓋、交接、鏈路備援、共因、鏈路餘裕、失聯處置、偵測與避讓、看見與避讓、相對接近速度、視角不對稱、空中風險、空間分隔、時間分隔、遠端識別、廣播式識別、網路式識別、落點走廊、可受控下降區、地面風險、風險評估重做

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之視角幾何、相對速度、機率合成與面積計算為標準結果；所有機體尺寸、視力門檻、失聯率、交接失誤率、共因比例、相對速度與人口密度皆為示意值，實際數值隨機種、環境、空域與作業型態差異極大，必須以自身紀錄與實測為準。本章不列任何法規之超視距核准條件、觀測員配置要求、鏈路性能門檻、識別技術規格與適用範圍，因為這些隨時間與地區改變；一律以民航主管機關現行公告為準，無線電相關事項依國家通訊傳播委員會現行公告（第 37 章）。超視距作業於多數地區屬須另行申請之作業型態，未取得核准者不得執行。本章不提供任何可用於關閉、偽造、干擾或規避識別與監視機制之內容，亦不提供任何可用於持續追蹤特定個人或非同意識別之內容（第 40 章）。本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據。未成年讀者不得參與超視距作業。

叫獸開講

第 37 章講過一句話，而這一章要把它展開：超視距不是「飛遠一點」。

它是一個要重新做一次整份風險評估的作業型態，理由是：它讓人作為最後一道防線的假設失效了。

先回顧一下那道防線原本在做什麼。

由第 21 章，操作人要發現異常；由第 19 章，降級之後他要接手；由第 37 章，他要判斷機體的姿態；由第 38 章，他是第五道防護。

而這四件事全部都有一個前提：他看得見。

由第 37 章例題 37-2：這台機器在 189 公尺外還看得出朝向與姿態；超過那個距離，他就只能看

到一個點。

所以超視距真正的定義不是距離，是那四件事同時失效的狀態。

那麼要用什麼補上？這一章的四道例題，每一道回答一個補法的代價。

第一個補法是觀測員：把目視接力下去。

由例題 39-1：一條 3 公里的航線，若每位觀測員能涵蓋前後各 189 公尺，需要 **8 位觀測員**——加上操作人，**9 個人**。

而 8 個人之間有 **7 次交接**。由第 38 章，交接沒有回述就是製造模式混淆的最短路徑；就算每次交接的失誤率只有 2%，7 次下來至少失誤一次的機率是 **13.2 %**。

這個結果值得停下來想一想。無人機最常被宣稱的好處之一是省人力，而這個補法要 9 個人去飛一趟 3 公里的航線。

如果人力是這樣算的，那不如讓人走過去。

所以觀測員接力在實務上只適用於短距離、或地形特殊而無法以其他方式處理的場合。真正的超視距要靠別的東西。

第二個補法是鏈路備援，而它的結果與第 38 章的雙人檢查一模一樣。

由例題 39-2：單一鏈路在半小時的作業裡失聯機率是 0.250 %。加第二條完全獨立的鏈路，理論上改善 **400 倍**。

而兩條鏈路不會獨立——它們共用機體的姿態、共用電源、共用天線座的遮蔽方向。

假設 30 % 的失聯來自共因，實際改善只有 **3.31 倍**，是理論值的 **0.83 %**。

不到百分之一。而這個數字與第 38 章那個「兩個檢查者共用一張檢查表」是同一個數學。

所以鏈路備援要真的有效，必須刻意製造獨立性：不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源、不同路徑。只加一套相同的設備幾乎沒有用。

第三件事，是這一章最令人意外的一個結果，而它關於「看見並避讓」。

空中風險的傳統解法是目視避讓：兩架航空器互相看見，然後閃開。

我們來算它成不成立。由例題 39-3：一架有人航空器以 60 公尺每秒飛行，無人機 8 公尺每秒，正面相對接近速度 **68 公尺每秒**。

那位駕駛要多久才看得到這台 550 毫米的無人機？在 1,891 公尺外它是一個點——還有 27.8 秒。

而要看出它的朝向、判斷它會往哪裡去，需要 189 公尺——只剩 2.8 秒。

而目視避讓的完整動作——發現、判斷、機動——大約需要 7 秒，對應 476 公尺。

2.8 秒不夠。 也就是說：對這個尺寸的無人機，「看見並避讓」在物理上就不成立。

反過來算更有意思。無人機的操作人要看到那架翼展 11 公尺的有人航空器，在同樣的 10 角分門檻下是 **3,782 公尺——55.6 秒。**

20 倍的不對稱。

這個不對稱解釋了兩件事。第一，為什麼避讓的責任在無人機這一側——因為只有這一側看得到。

第二，為什麼需要遠端識別：**既然對方看不到你，就必須讓你可以被別的方式知道。**

第四件事，是地面風險沿著整條航線展開。

由第 37 章例題 37-4，這台機器的落點範圍半徑是 80 公尺。

目視作業時，那是一個以起降點為心、半徑 189 公尺的圓，面積 **11.22 公頃。**

而一條 3 公里的超視距航線，落點走廊是 3,000 公尺乘 160 公尺，加上兩端的半圓——**50.0 公頃，4.46 倍。**

而由第 36 章，航線下方必須全程有可受控下降的區域。這 50 公頃全部都要勘查過。

所以超視距的準備工作不是「多飛兩公里」，是**多勘查 39 公頃。**

最後說一句這一章的立場。

這一章列出的每一個補法都有代價，而我不希望讀者讀成「超視距做不到」。

它做得到，而且在管線巡檢、大範圍測繪、海上作業與災害應變上是無可取代的——因為那些任務的價值，正好來自「人到不了那裡」。

這一章要說的只是：**它的成本不在飛機上。** 它在人力、在鏈路的獨立性、在空域的協調、在那 50 公頃的勘查上。

而一個把這些成本算清楚的團隊，才有資格談超視距。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，超視距讓哪四件事失效了？各要用什麼補？

第二，我的鏈路備援實際改善了多少，而不是理論上多少？

第三，有人航空器的駕駛看得到我嗎？幾秒？

第四，我的航線下方那條走廊有多大，我勘查過了嗎？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出超視距使哪四件事失效 說出觀測員接力的涵蓋與交接關係 說出鏈路備援為什麼會受共因限制 說出遠端識別要解決的是什麼問題
我能解釋	解釋為什麼「看見並避讓」對小型無人機不成立 解釋視角不對稱如何決定避讓責任的歸屬 解釋為什麼空中風險必須靠分隔而非靠看見 解釋落點走廊與落點圓的差別
我能設計與驗證	由機體尺寸估算觀測員人數與交接失誤機率 由失效率與共因比例估算鏈路備援的實際效益 由相對速度與視角算出可用的避讓時間 由航線長度與落點範圍算出須勘查的走廊面積

表 39-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
超視距	航空器超出操作人目視範圍之作業型態。
觀測員	協助維持目視與空域監看之人員，其配置與職責依規定辦理。
接力涵蓋	以數名觀測員沿航線分段目視，使機體全程處於某人視野內的安排。

名詞	一句話定義
交接	監看或控制責任由一人移轉至另一人的程序。
鏈路餘裕	接收功率高於可用門檻的差額，代表鏈路還禁得起多少劣化。
鏈路備援	以兩套以上獨立鏈路降低失聯機率的安排。
共因	使多套備援同時失效的共同原因。
失聯處置	鏈路中斷後由系統自動執行的預設動作。
偵測與避讓	發現其他航空器並採取行動以避免接近或碰撞的能力。
看見與避讓	以人的目視完成偵測與避讓的傳統方式。
相對接近速度	兩航空器沿接近方向之速度合成量。
視角	物體在觀察者眼中張開的角度，決定它能否被辨識。
視角不對稱	兩方互相觀察時因尺寸差異而造成的可視距離差距。
空中風險	與其他航空器發生接近或碰撞的風險。
空間分隔	以區域或高度層區分不同使用者的方式。
時間分隔	以時段區分不同使用者的方式。
遠端識別	使航空器於飛行中向外提供識別與位置資訊的機制。
廣播式識別	由航空器直接對周邊廣播識別訊息的方式。
網路式識別	經由網路服務提供識別與位置資訊的方式。
落點走廊	沿航線展開的可能落地範圍。
可受控下降區	失去推力或動力後可供受控落地的地面區域。
地面風險	航空器失效後對地面人員與財物造成傷害的風險。

表 39-2 本章核心名詞一句話定義。

39-1 超視距讓哪四件事失效了

【先講白話】

超視距不是一個距離，是一個狀態：操作人看不見機體了。

而他看不見的那一刻，有四件本來由他負責的事同時停止運作。

由第 37 章例題 37-2：本書設計點的這台機器，在 189 公尺外還看得出朝向與姿態；再遠就只是一個點。

所以目視範圍不是一個由規定訂出來的數字，它是一個幾何結果。而超視距的真正定義，是那個幾何結果被跨過之後的狀態。

跨過之後，下面四件事同時失效。而它們不是「變差」，是**歸零**。

失效的能力	它原本由誰、如何完成	超視距時要用什麼補、代價是什麼
看見其他航空器並避讓	操作人以目視（第 21 章）	分隔與遠端識別（39-4、39-5 節）；由例題 39-3，目視避讓本來就幾乎不成立
判斷機體是否異常	操作人看姿態與軌跡（第 19、21 章）	更完整的遙測回傳與地面端判讀；而由第 29 章，自我診斷只能發現被設計去發現的東西
判斷落點與通知	操作人目視追蹤（第 36 章）	沿航線的落點走廊與可受控下降區（39-6 節）；代價是勘查面積
接手並人工帶回	操作人切姿態模式（第 19 章）	無法補上——因此失效處置必須全部自動（第 36 章）

表 39-3 超視距使四件事失效，以及各自的補法與代價。

最後一列最值得注意，因為它是唯一一個**沒有補法**的。

由第 19 章，所有降級路徑最後都通向姿態模式，而姿態模式需要人看得見機體的朝向。

看不見的時候，這條路就沒有了。所以超視距作業的失效處置必須全部由系統自動完成——而由第 36 章，這意味著每一條都必須先被測過。

這也帶出這一章與第 36 章最直接的連結：**超視距不是在既有的風險評估上加一頁，它是把第 36 章那張失效乘階段的表整個重填一次。**

因為表 36-7 裡有多格的處置，隱含了「操作人看得見」這個假設（第 38 章習題 8）。

至於本章為什麼不列任何超視距的核准條件、觀測員人數要求或鏈路性能門檻——理由與第 37 章相同：那是變動最快的一層，一律以主管機關現行公告為準。

把四件失效的事與它們的補法畫在一起（圖 39-1）：

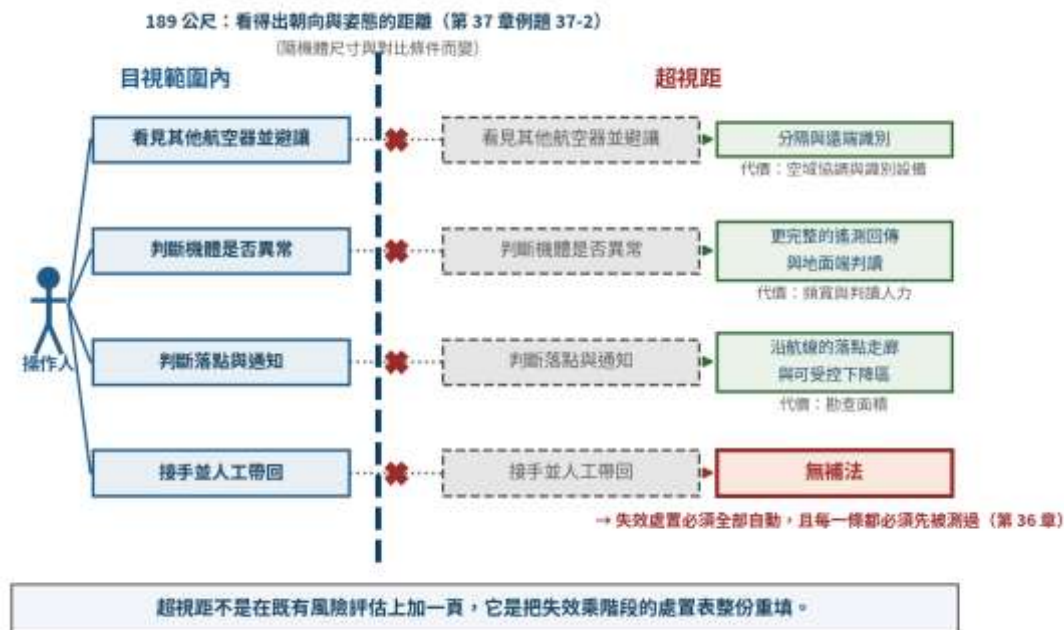


圖 39-1 超視距使四件事失效，以及各自的補法。

39-2 觀測員：把目視接力下去

【先講白話】

最直接的補法是多找幾個人，沿著航線站開，一段一段接著看。

而算一次就會發現：這個補法的人力成本，往往比任務本身還貴。

接力涵蓋的算法很簡單：每位觀測員能涵蓋的長度，是他可判斷姿態距離的兩倍（前後各一個）。

把航線長度除以它，就是需要的人數。

而這個算法有一個常被忽略的第二項：交接。

由第 38 章 38-4 節，控制權與監看責任的移轉必須有固定用語與回述確認；沒有回述的交接，是製造模式混淆的最短路徑。

而觀測員愈多，交接就愈多——人數與交接次數是同時增加的。

例題 39-1 一條三公里的航線，要站幾個人

【已知】第 30 至 35 章之機體，對角軸距 550 mm；由第 37 章例題 37-2，可判斷朝向與姿態的

距離約 189 m。航線長 3,000 m。另考慮一台對角軸距 450 mm 之機體，其對應距離為 155 m（承第 38 章案例二）。交接之示意失誤率為每次 2 %。以上均為示意值；實際可視距離另受對比度、背景與天候影響。

【求】（一）550 mm 機體所需之觀測員人數與總人力；（二）交接次數與至少發生一次交接失誤的機率；（三）450 mm 機體的同三項；（四）若把交接失誤率壓到 0.5 %，機率降為多少？（五）由此對超視距作業型態的判斷。

解（一）。單人涵蓋長度 = $2 \times 189 = 378 \text{ m}$

人數 = $\lceil 3,000 \div 378 \rceil = \lceil 7.94 \rceil = 8 \text{ 位觀測員}$ ；加操作人共 9 人

解（二）。交接次數 = $8 - 1 = 7 \text{ 次}$

至少一次失誤 = $1 - (1 - 0.02)^7 = 1 - 0.8681 = 13.2 \%$

解（三）。單人涵蓋 = 310 m $\rightarrow \lceil 3,000 \div 310 \rceil = \lceil 9.68 \rceil = 10 \text{ 位}$ ，共 11 人

交接 9 次 $\rightarrow 1 - 0.98^9 = 16.6 \%$

解（四）。 $1 - (1 - 0.005)^7 = 3.4 \%$ （550 mm 機體）

解（五）。以 9 至 11 人執行一趟 3 公里的航線，人力成本通常高於任務本身的價值 $\rightarrow$ 接力涵蓋只適用於短距離或地形特殊之場合。

【答】550 公釐機體需 8 位觀測員、連同操作人共 9 人，7 次交接下至少一次失誤的機率為 13.2 %；450 公釐機體需 10 位、共 11 人，9 次交接對應 16.6 %。若把交接失誤率壓到 0.5 %，前者降為 3.4 %。結論是接力涵蓋的人力成本通常高於任務本身的價值，它只適用於短距離或地形特殊而無法以其他方式處理的場合。

工程意義 | 這一題的價值在於它把一個聽起來很合理的補法算出了價錢。無人機最常被宣稱的好處之一是省人力，而這個補法要 9 個人去飛一趟 3 公里的航線——如果人力是這樣算的，那不如讓人走過去。所以接力涵蓋在實務上是一個過渡方案，而不是超視距的常態解。第（二）小題那個 13.2 % 則指出了一個與人數無關的問題：人數與交接次數是一起增加的，所以「多找幾個人」同時買進了效益與風險。由第 38 章，交接若沒有固定用語與回述確認，失誤率會遠高於 2 %。第（四）小題顯示改善交接品質的效益很大（13.2 % $\rightarrow$ 3.4 %），而它的成本只是一套用語與一次訓練——這與第 38 章例題 38-3 的結論一致：降低共因與改善程序，比增加人力划算得多。

四件這一題簡化掉的事，而每一件都使實際情況更糟。第一，189 公尺是上界：由第 37 章，逆光與複雜背景會使實際值顯著降低，而一條 3 公里的航線必然跨越不同的光線方向。第二，這裡假設觀測員站在航線正下方且視線無遮蔽；實際上他們要能到達那些位置，而在管線、河道或山區，那正是任務存在的理由——能站人的地方，通常不需要飛。第三，沒有計入觀測員之間的通訊本身（第 20 章）：他們必須能互相聯絡，而那又是一條會斷的鏈路。第四，也是最重要的：觀測員補上的只有「看見」這一件，他無法接手。由表 39-3，接手那一項沒有補法。

把接力涵蓋與交接的關係畫成一張圖（圖 39-2）：

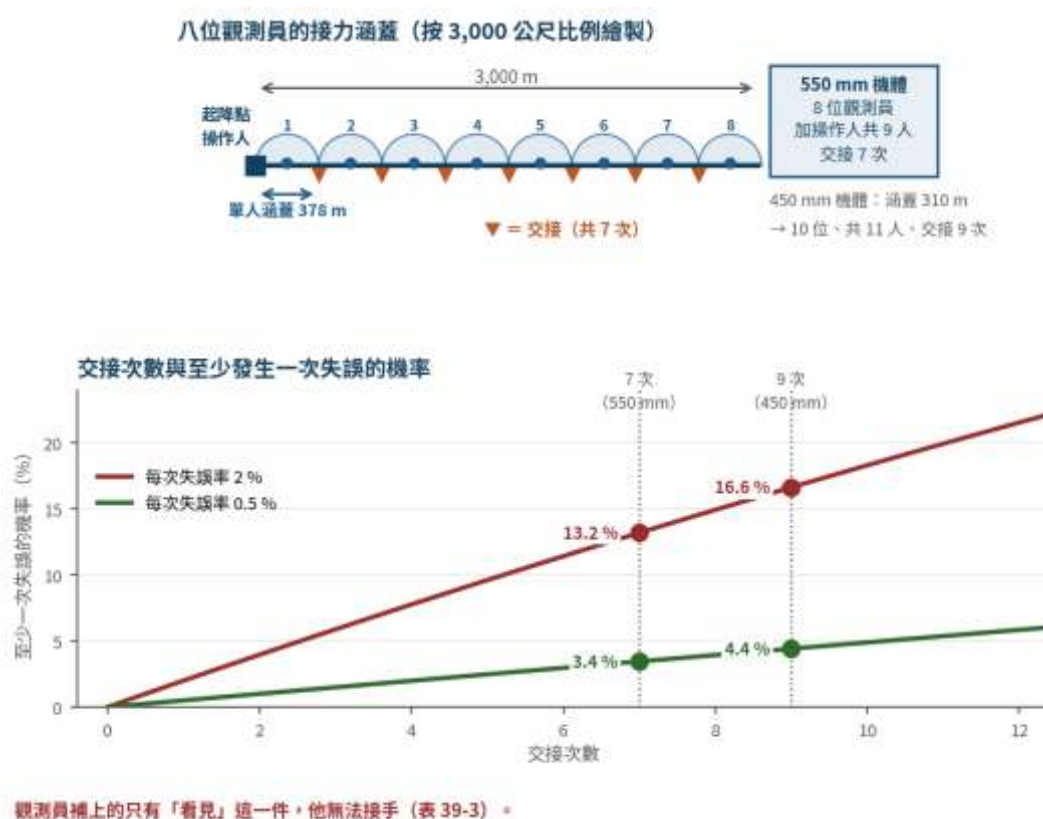


圖 39-2 觀測員接力涵蓋：人數、交接次數與失誤機率。

39-3 鏈路：從「夠用」變成「不能斷」

【先講白話】

目視作業時鏈路斷了，你還看得見機體，可以等它自己返航。

超視距時鏈路斷了，你就什麼都不知道了——包括它有沒有照預期返航。

由第 20 章，圖傳一定最先斷；而遙控與遙測靠著較窄的頻寬與較低的頻率撐得比較久。

在目視作業裡，這個順序是可以接受的：畫面沒了不等於失控（第 20 章），而且你看得見它。

超視距把這件事翻過來。鏈路是你與機體之間唯一的連結，斷了之後你不只失去控制，你失去**知道**。

所以超視距對鏈路的要求，從「夠用」變成「不能斷」，而這是一個性質上的改變，不是程度上的。

處理方式有三層，而三層要同時做。

第一層是餘裕。由第 20 章的鏈路預算：餘裕代表這條鏈路還禁得起多少意外，而它不該被用來吸收估算的不確定度。

第二層是備援：兩條以上的鏈路。而這一層正是這一節要算的，因為它的實際效益遠低於直覺。

第三層是失聯處置本身。而超視距的失聯處置有一個目視作業沒有的要求：它必須在無人知道的情況下正確執行完畢。

由第 36 章表 36-7，失聯在不同階段的正確動作不同；而超視距時沒有人能判斷它在哪個階段——所以判斷必須由機體自己做，而那個判斷邏輯必須先被測過。

【數學小教室】備援鏈路的實際失聯機率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單一鏈路在一次作業中失聯的機率為 p 。若兩條鏈路完全獨立，則兩條同時失聯的機率為：

$$p_{\text{獨立}} = p^2$$

改善倍數為 $p / p^2 = 1 / p$ 。當 p 很小時，這個倍數非常大——而這正是直覺高估備援效益的來源。

實際上有一部分失聯來自兩條鏈路共有的原因：機體的姿態使兩根天線同時被機身遮蔽、共用的電源、共用的接地、以及同一個外部干擾源。

設這一部分佔全部失聯的比例為 f ，則：

$$p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$$

由例題 39-2： $p = 0.0025$ 、 $f = 0.30$ 時， $p_{\text{實際}} = 7.544 \times 10^{-4}$ ，改善僅 3.31 倍，而理論值是 400 倍。

這個式子與第 38 章例題 38-3 的雙人檢查完全相同，只是把人換成了鏈路。

而它有同樣的性質： p 愈小，第二項愈趨近於零，於是 $p_{\text{實際}} \approx f \cdot p$ ——鏈路本身愈可靠，共因所佔的比重就愈大。

所以提升備援效益的途徑不是買更好的鏈路，是降低 f ：不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源、不同傳播路徑。

例題 39-2 第二條鏈路值多少

【已知】承第 36 章例題 36-1，鏈路失聯（超過 5 s）之示意失效率為 5×10^{-3} / 飛行小時。單架次作業時間 0.5 h。年作業 200 架次。以上均為示意值。

【求】（一）單一鏈路每架次的失聯機率與年期望次數；（二）兩條完全獨立鏈路的機率與改善倍數；（三）若 30 % 的失聯來自共因，實際值與改善倍數為何？（四）實際值為理論值的幾成？（五）四個降低共因的具體做法。

解（一）。 $p = 5 \times 10^{-3} \times 0.5 = 2.50 \times 10^{-3}$ （每架次 0.250 %）

年期望 = $2.50 \times 10^{-3} \times 200 = 0.50$ 次 / 年

解（二）。 $p_{\text{獨立}} = (2.50 \times 10^{-3})^2 = 6.25 \times 10^{-6}$ ；改善 = $1 \div 2.50 \times 10^{-3} = 400$ 倍

解（三）。 $p_{\text{實際}} = 0.30 \times 2.50 \times 10^{-3} + 0.70 \times 6.25 \times 10^{-6} = 7.50 \times 10^{-4} + 4.38 \times 10^{-6} = 7.54 \times 10^{-4}$

改善 = $2.50 \times 10^{-3} \div 7.54 \times 10^{-4} = 3.31$ 倍；年期望 = 0.151 次 / 年

解（四）。 $3.31 \div 400 = 0.83$ %

解（五）。不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源與接地、不同傳播路徑（如一條經地面站、一條經行動網路）。

【答】單一鏈路每架次的失聯機率為 0.250 %，年期望 0.50 次。兩條完全獨立時為 6.25×10^{-6} ，改善 400 倍；但若 30 % 的失聯來自共因，實際為 7.54×10^{-4} 、改善僅 3.31 倍，是理論值的 0.83 %，年期望降為 0.151 次。降低共因的做法為不同頻段、不同天線位置與極化、不同電源與接地、不同傳播路徑。

工程意義 | 0.83 % 這個數字是本章最該記住的一個。加第二條鏈路，直覺上是把失聯機率平方；

實際上拿到的不到理論效益的百分之一。而原因與第 38 章的雙人檢查一字不差：**兩者都不獨立**。共因從哪裡來？至少有四個，而四個都看得見。第一，機體姿態。兩根天線若都裝在機體同一面，某個航向或傾角會同時遮蔽兩者——這一項最常被忽略，因為它只在特定姿態下出現，地面測試看不到。第二，共用電源與接地。由第 33 章，一個匯流點就是一個單點失效。第三，同一個外部干擾源。若兩條鏈路的頻段相近，一個干擾源會一起吃掉。第四，同一條傳播路徑。兩條都經由同一個地面站、同一片地形遮蔽。對應的四個做法分別是：不同頻段、天線分置於機體不同面並採不同極化、獨立電源與獨立接地、不同的傳播路徑。而這四項的成本大多是設計期的安排，不是額外的設備錢——如同第 38 章的結論：降低共因幾乎不花錢，而效果遠大於多買一套。兩件必須補充的事。第一，這一題只算了「兩條都斷」，沒有算「一條斷了而系統不知道」。由第 29 章，切換的邏輯本身也會失效，而它不會自己報錯；所以備援必須包含「偵測到主鏈路失效並切換」的驗證，否則第二條鏈路只是重量。第二，超視距的失聯處置比目視作業嚴格得多：它必須在無人知道的情況下正確執行完畢。由第 36 章表 36-7，失聯在不同階段的正確動作不同，而此時沒有人能判斷機體在哪個階段——所以那個判斷必須由機體自己做，並且必須先被測過。

把備援的理論值、實際值與四個共因畫在一起（圖 39-3）：



圖 39-3 鏈路備援：理論 400 倍，實際 3.31 倍。

39-4 看見與被看見：一個二十倍的不對稱

【先講白話】

空中風險的傳統解法是「互相看見，然後閃開」。

而這一節要算的是：對一台五十五公分的機器，那件事在物理上成不成立。

有人航空器之間的避讓，長期以來有一半靠目視：看見對方、判斷航跡、採取行動。

這個方法之所以能用，有一個前提：**雙方的尺寸相當，所以看見的距離也相當。**

而無人機把這個前提打破了。兩架航空器互相觀察時，各自的可視距離與對方的尺寸成正比（第 37 章例題 37-2）。

一架翼展 11 公尺的輕型航空器，與一台對角軸距 0.55 公尺的無人機——尺寸差 20 倍，可視距離就差 20 倍。

把相對接近速度乘進去，就得到雙方各自剩下多少時間。

例題 39-3 誰先看到誰

【已知】一架有人航空器以 60 m/s 飛行，翼展 11 m；本書設計點之無人機以 8 m/s 飛行，對角軸距 0.550 m。兩者正面接近。觀察者之視力分辨極限取 1 角分，判斷朝向與航跡所需張角取 10 角分（承第 37 章例題 37-2，示意值）。完整的目視避讓動作（發現、判斷、機動）示意需 7 s。以上均為示意值。

【求】（一）相對接近速度；（二）駕駛看見無人機的兩個距離與各自剩餘時間；（三）無人機操作人看見有人航空器的對應值；（四）兩者之比；（五）結論與其對空中風險對策的意涵。

解（一）。 $v_r = 60 + 8 = 68 \text{ m/s}$

解（二）。1 角分： $0.550 \div 2.909 \times 10^{-4} = 1,891 \text{ m} \rightarrow 1,891 \div 68 = 27.8 \text{ s}$ （只是一個點）

10 角分： $0.550 \div 2.909 \times 10^{-3} = 189 \text{ m} \rightarrow 189 \div 68 = 2.8 \text{ s}$ （看得出朝向）

解（三）。1 角分： $11.0 \div 2.909 \times 10^{-4} = 37,815 \text{ m} \rightarrow 556 \text{ s}$

10 角分： $11.0 \div 2.909 \times 10^{-3} = 3,782 \text{ m} \rightarrow 55.6 \text{ s}$

解（四）。 $55.6 \div 2.8 = 20 \text{ 倍}$ （與尺寸比 $11.0 \div 0.550 = 20$ 相同）

解 (五) 。完整避讓需 7 s (對應 476 m) ，而駕駛只有 2.8 s → 目視避讓對此尺寸的無人機不成立；空中風險須以分隔與識別處理，不得依賴看見。

【答】相對接近速度 68 公尺每秒。駕駛在 1,891 公尺外只看得到一個點 (剩 27.8 秒) ，要看出朝向需到 189 公尺 (剩 2.8 秒) 。無人機操作人則在 3,782 公尺外就看得出有人航空器的朝向 (剩 55.6 秒) ，兩者相差 20 倍，與尺寸比相同。完整的目視避讓需約 7 秒，而駕駛只有 2.8 秒——因此目視避讓對這個尺寸的無人機不成立，空中風險必須以分隔與識別處理。

工程意義 | 2.8 秒對 7 秒，是這一題最硬的結論：不是「比較困難」，是**不成立**。而它有三個直接的意涵。第一，避讓的責任必須在無人機這一側。由第 (三) 小題，操作人有 55.6 秒，而駕駛只有 2.8 秒——只有一側看得到，責任就只能在那一側。這解釋了各地規定中「無人機應避讓有人航空器」這條看起來單方面的要求：它不是誰優先的問題，是物理。第二，空中風險不能靠看見，只能靠分隔。由第 37 章，分隔有三種：空間 (區域與高度層) 、時間 (活動空域與時段) 、程序 (進入前通報) 。三種都在飛行之前就要安排好——也就是說，空中風險是一個規劃階段的問題，不是一個飛行階段的問題。第三，這正是遠端識別存在的理由 (39-5 節) ：既然對方看不到你，就必須讓你能以別的方式被知道。三件這一題簡化掉的事，而每一件都使實際情況更糟。第一，1 角分與 10 角分是良好對比下的值；由第 37 章，逆光、雲背景與複雜地貌都會使實際值顯著降低，而向下看的背景 (地貌) 遠比向上看的背景 (天空) 複雜——所以駕駛的處境比算出來的更差。第二，這裡假設雙方都正在往對方的方向看，而實際上駕駛有座艙工作、操作人有地面站，由第 38 章，能看到不等於正在看。第三，正面接近是最壞的相對幾何，但也是最難察覺的：正面接近時對方在視野中的方位幾乎不變，而人眼對沒有相對運動的目標特別不敏感——這一點本題完全沒有涵蓋，它會使 2.8 秒進一步縮短。

把兩邊各自剩下的時間畫在同一支時間軸上 (圖 39-4)：

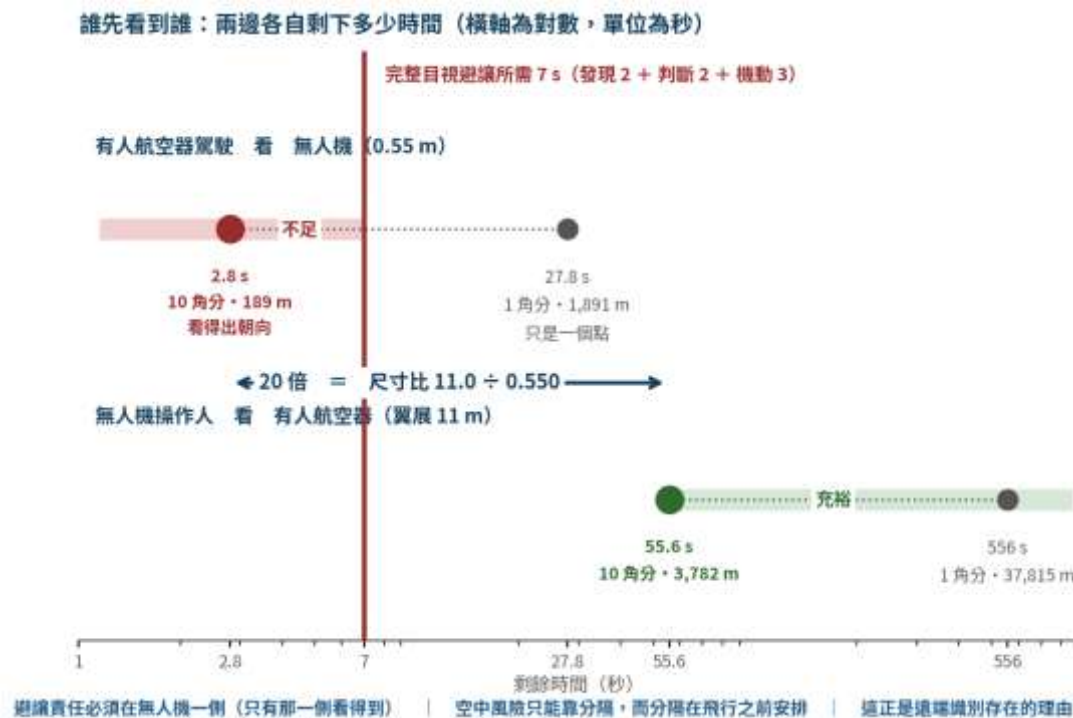


圖 39-4 視角不對稱：兩邊各自剩下多少時間。

39-5 遠端識別：讓別人知道你在那裡

【先講白話】

既然對方看不到你，就得用別的方式讓他知道你在。

而這件事同時解決了另一個問題：地面上的人想知道那台飛機是誰的。

遠端識別要處理的是一個很基本的問題：一架在空中的無人機，對地面與空中的其他人來說是匿名的。

這個匿名帶來三類困難，而三類的性質完全不同。

第一類是空域安全。由例題 39-3，其他航空器看不到它；而若它能持續播報自己的位置，那個資訊就能進入別人的態勢圖。

第二類是地面上的疑慮。一台在頭上盤旋的機器，旁邊的人無從知道它在做什麼、是誰的、合不合法。

而這一類的解法不是技術，是**可指認性**：知道它是誰的，就有了追究與詢問的對象。

第三類是事後的追溯。由第 36、38 章，紀錄是唯一能證明做過什麼的東西；而對外部而言，識

別是把一次飛行與一個責任主體連起來的方法。

實作上，識別機制大致分兩種型式，而兩者常並存。

型式	運作方式	各自的限制
廣播式	由機體直接對周邊廣播識別與位置訊息	涵蓋範圍受發射功率與地形限制；接收方須有對應的接收裝置
網路式	經由網路服務提供識別與位置資訊	須有網路涵蓋；作業區域若無訊號則失效

表 39-4 兩種識別型式的對照（為概念對照，具體技術規格與適用範圍以主管機關現行公告為準）。

兩種型式的差別，在工程上有一個直接的後果：它們的失效模式不同，因此可以互補。

廣播式在沒有網路的地方仍然有效，而網路式在地形遮蔽時仍然有效。由 39-3 節的共因觀點，這是一個真正降低 f 的組合。

關於識別，本書有三件事不寫，理由必須說清楚。

第一，不寫任何技術規格、頻段、訊息內容與適用範圍。由第 37 章，那是變動最快的一層，一律以主管機關現行公告為準。

第二，不提供任何可用於關閉、偽造或干擾識別的內容。那與本書的目的相反——識別存在的理由是讓空域可以共用，而規避它的人把成本轉嫁給了其他所有使用者。

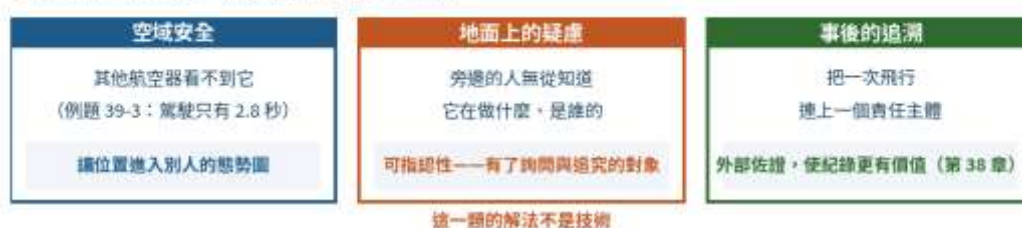
第三，識別資訊本身是個人資料的問題。一次飛行的軌跡連上一個責任主體之後，它就能被用來推論行為與位置。這一面由第 40 章處理，而本章只指出它存在。

最後一件與第 38 章直接相關的事。遠端識別讓你被看見，而這對作業團隊有一個常被忽略的好處：它也讓你自己的紀錄多了一個外部佐證。

由第 38 章例題 38-4，學習速度取決於有沒有紀錄；而一份與外部一致的紀錄，在事後的分析與爭議中價值高得多。

把匿名造成的三類困難與識別的兩種型式畫在一起（圖 39-5）：

匿名造成三類困難，而三類的性質完全不同



兩種識別型式：失效模式不同，因此可互補



圖 39-5 匿名的三類困難，以及兩種識別型式的互補關係。

39-6 地面風險沿著整條航線展開

【先講白話】

目視作業的落點範圍是一個圓，超視距的落點範圍是一條走廊。

而那條走廊要全程勘查過——這才是超視距真正的準備工作。

由第 37 章例題 37-4：這台機器在 60 公尺高度、8 公尺每秒巡航、5 公尺每秒風速下，落點範圍半徑約 80 公尺。

目視作業時，機體的活動範圍被限制在可判斷姿態的距離內（第 37 章），所以落點範圍是一個以起降點為心的圓。

超視距則不同：機體沿著航線走，落點範圍就跟著走，形成一條走廊。

而由第 36 章例題 36-2，四軸單發失效無法返航，所以航線下方必須全程有可受控下降的區域——這是一條硬約束，不是建議。

把這兩件事放在一起，就得到超視距地面風險評估的具體工作量（例題 39-4）。

例題 39-4 要勘查多大一塊地

【已知】承第 37 章例題 37-4：落點範圍半徑 80 m。目視作業之可用半徑取 189 m（第 37 章例題 37-2）。超視距航線長 3,000 m，為單一直線來回。以上均為示意值。

【求】（一）目視作業之落點範圍面積；（二）超視距之落點走廊面積；（三）兩者之比；（四）若作業區域之人口密度分別為 5、50、500 人 / 平方公里，走廊內的期望人數各為何？（五）結論。

解（一）。 $A = \pi \times 189^2 = 112,205 \text{ m}^2 = 11.22 \text{ ha}$

解（二）。走廊 = $3,000 \times (2 \times 80) = 480,000 \text{ m}^2 = 48.00 \text{ ha}$

兩端半圓合為一整圓 = $\pi \times 80^2 = 20,106 \text{ m}^2 = 2.01 \text{ ha}$

合計 = 50.01 ha

解（三）。 $50.01 \div 11.22 = 4.46$ 倍

解（四）。 $50.01 \text{ ha} = 0.5001 \text{ km}^2$ ：5 人 / $\text{km}^2 \rightarrow 2.5$ 人；50 $\rightarrow 25.0$ 人；500 $\rightarrow 250.1$ 人

解（五）。超視距的準備工作是多勘查約 39 公頃，並確認全程有可受控下降區（第 36 章）。

【答】目視作業的落點範圍為 11.22 公頃，超視距的落點走廊為 50.01 公頃，為 4.46 倍。以人口密度 5、50、500 人每平方公里計，走廊內的期望人數分別為 2.5、25.0 與 250.1 人。結論是超視距的準備工作不是多飛兩公里，而是多勘查約 39 公頃，並確認航線下方全程有可受控下降的區域。

工程意義 | 這一題把「超視距的成本在哪裡」這個問題回答完了。前面三節算的是人力（例題 39-1）、鏈路（例題 39-2）與空域（例題 39-3），而這一題算的是**土地**——而它往往是最大的一項，因為 50 公頃要用腳或用圖資一段一段看過。**第（四）小題是這一題真正的重點**。同樣一條航線，在人口密度 5 與 500 的地方，走廊內的期望人數差 100 倍——而機器、鏈路、觀測員全部一樣。由第 36 章例題 36-1 第五小題：**把落點選對十倍，效果等同把機器做可靠十倍**，而前者只要改航線。所以超視距航線的第一個設計變數不是距離，是**它從哪裡經過**。一個直接可用的規劃原則：讓航線盡量沿著本身就是低人口暴露的地物走——河道、田埂、既有的管線廊道、海岸線。這類地物通常也正好是任務的對象，所以這個原則多數時候不必付代價。四件必須補充的事。第一，走廊寬度不是常數。由第 37 章例題 37-4，落點範圍由速度與風決定；航線各段的風

向風速不同，所以嚴謹的作法是分段計算，而不是全程用同一個 80 公尺。第二，這裡只算了面積，沒有算可受控下降區的連續性。一條走廊可能總面積夠大，卻在某一段全是水面或建物——由第 36 章，那一段就不得以自動航線通過，而這一個是非判斷，不是面積判斷。第三，來回航線若路徑相同則走廊不變，若採不同路徑則面積加倍。第四，這 50 公頃的勘查結果應該進入第 37 章的場域檔案，因為它是不隨時間改變的部分；而「今天那一段有沒有人」則屬於飛行前查核表。

把落點圓與落點走廊按同一比例畫在一起（圖 39-6）：

落點圓與落點走廊：按同一比例的俯視對照

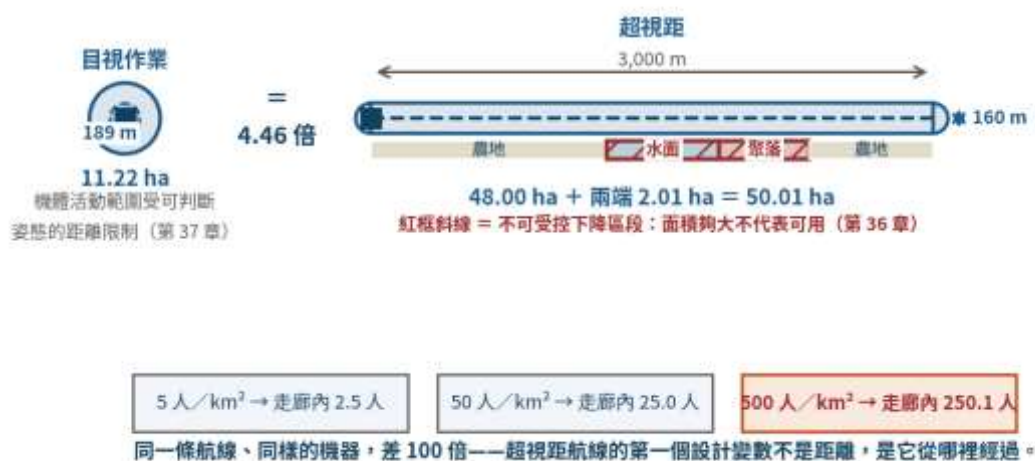


圖 39-6 落點圓與落點走廊：按同一比例的俯視對照。

【安全警語】

本章涉及超出目視範圍之作業，其風險型態與目視作業不同，下列要求適用於任何超視距作業之規劃與執行。一、超視距於多數地區屬須另行申請之作業型態，未取得核准者不得執行；本章不列任何核准條件、觀測員配置要求或鏈路性能門檻，一律以民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。二、超視距不得以既有之目視作業風險評估加註方式辦理；由 39-1 節，第 36 章之失效乘階段處置表須整份重填，因其中多格隱含「操作人看得見」之假設。三、接手並人工帶回一項沒有補法（表 39-3）；因此所有失效處置必須由系統自動完成，且每一條均須先以模擬或離地測試驗證（第 29、36 章）。四、失聯處置必須能在無人知道的情況下正確執行完畢，其階段判斷須由機體自行完成並經測試（39-3 節）。五、鏈路備援須刻意製造獨立性（不同頻段、天線分置不

同面並採不同極化、獨立電源與接地、不同傳播路徑)；僅增加一套相同設備者，實際效益可能不足理論值之百分之一(例題 39-2)。六、備援須包含「偵測主鏈路失效並切換」之驗證；未經驗證者，第二條鏈路僅是重量(第 29 章)。七、空中風險不得依賴目視避讓；由例題 39-3，對本書尺寸之機體，駕駛僅餘 2.8 秒而完整避讓需約 7 秒。空中風險須以空間、時間或程序分隔處理，且均須於飛行之前完成安排(第 37 章)。八、避讓責任在無人機一側；操作人應隨時掌握空域狀況並主動迴避。九、航線下方須全程有可受控下降之區域；無此區域之路段不得以自動航線通過(第 36 章例題 36-2)。十、落點走廊須全程勘查並納入場域檔案(第 37 章)；走廊寬度隨速度與風速改變，應分段計算，不得全程沿用同一數值。十一、觀測員之交接須有固定用語與回述確認(第 38 章)；觀測員之間的通訊本身亦為一條會中斷的鏈路，須另行規劃。十二、本章不提供任何可用於關閉、偽造、干擾或規避識別與監視機制之內容；規避識別者係將成本轉嫁予其他空域使用者。十三、識別資訊涉及個人資料之部分依第 40 章辦理。十四、未成年讀者不得參與超視距作業。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「我們加了第二條鏈路」

狀況。某團隊規劃一條沿河道的 4 公里巡檢航線，屬超視距作業。

規劃階段他們注意到鏈路是關鍵，於是加了第二套遙測鏈路作為備援，並在申請文件中寫明「雙鏈路備援，失聯機率降至十萬分之一以下」。

事件。試飛階段，機體在航線約三分之二處同時失去兩條鏈路，歷時 11 秒，之後自行恢復。

無人受傷，機體依失聯處置自動返航。

第一層檢討。團隊回頭查：兩條鏈路的天線都裝在機身下方同一片碳纖維板上，相距約 12 公分。

由第 33 章，碳纖維對結構是對的，對天線是障礙。而在該處，機體正好以某個航向通過一段河彎——機身把兩根天線同時遮住了。

這就是一個典型的共因：兩條鏈路共用了機體的姿態。

量化。團隊照例題 39-2 算了一次。他們原本寫的「十萬分之一」對應完全獨立的假設。

而若共因比例是 30%，實際值是 7.54×10^{-4} ——比他們寫的高了兩個數量級以上。

申請文件上那個數字，從來沒有成立過。

第二層檢討。團隊接著發現一件更值得記的事。

失聯的 11 秒裡，地面站上沒有任何異常顯示——因為兩條鏈路都斷了，所以「斷線」這件事本身也傳不回來。

他們是在事後看機上紀錄時才知道發生過這件事。

由第 36 章：這是一個不會自己報錯的失效，而它在超視距下特別危險——因為沒有人看得見機體來交叉驗證。

改善。團隊做了四件事。

第一，把第二條鏈路改到機體上方，並改用不同極化與不同頻段（例題 39-2 的對策）。

第二，加一條經由行動網路的第三路徑，使傳播路徑不同。

第三，把「鏈路中斷次數與時長」列為每架次的必填紀錄，並與前次比較（第 29、38 章）。

第四，也是他們認為最重要的：把申請文件上那個數字改掉，改為實測值並註明其共因假設。

由第 36 章：一個沒有被驗證過的數字寫進評估文件，比沒有數字更危險。

案例二 那條沿著馬路的航線

狀況。某單位規劃一條 6 公里的超視距管線巡檢航線。

為了導航方便與地面人員容易到達，航線刻意沿著一條產業道路的正上方規劃。

審查時，這一點被當成優點寫進文件：「沿既有道路，便於地面支援」。

第一個發現。審查會上有人問了一個問題：那條走廊裡有什麼？

團隊照例題 39-4 算了一次：6,000 公尺乘 160 公尺，加兩端，約 98 公頃。

而那條產業道路全程都在走廊的正中央——也就是說，走廊裡永遠有一條路，而路上會有車與人。

第二個發現。團隊接著把航線往旁邊移了 120 公尺，改沿著管線另一側的農地邊緣。

面積幾乎沒變，導航難度略增，地面到達的時間多了幾分鐘。

而走廊內的道路長度從 6,000 公尺降到 0——只有兩處必要的穿越點，各約 40 公尺。

由第 36 章例題 36-1 第五小題：把落點選對，效果等同把機器做可靠。而這一次的成本是把航線往旁邊移了 120 公尺。

第三個發現，而它是這個案例真正的重點。

團隊回頭問：為什麼一開始會沿著路規劃？

答案不是疏忽，是那條路確實比較方便——導航好對、地面人員好到、出事好處理。

也就是說：這個規劃是在優化作業的便利性，而不是優化風險。而兩者在多數時候是相反的，因為人容易到的地方，人也就在那裡。

由第 38 章：這不是個人疏失，是一個潛伏條件——他們的規劃程序裡沒有「走廊裡有什麼」這一項。

改善。單位把這一項寫進了航線規劃的查核清單，寫法是一個必須填數字的欄位：

「走廊內之道路長度 _ _ 公尺、建物 _ _ 處、不可受控下降區段 _ _ 公尺。」

由第 37 章案例一：填數字比打勾有用，因為打勾可以事後補。

可遷移的經驗

兩個案例合起來，有五件可以直接帶走的事。

第一，備援的效益必須以共因估算後才寫進文件。一個沒有被驗證過的數字寫進評估文件，比沒有數字更危險（案例一）。

第二，天線的位置是一個系統設計決定，不是一個安裝決定。兩根天線裝在同一片板上，就是兩條鏈路共用了機體姿態。

第三，超視距下的失效有一類特別危險：斷線本身也傳不回來。所以機上紀錄與地面紀錄必須事後比對，不能只看地面看到了什麼。

第四，航線的第一個設計變數不是距離，是它從哪裡經過（案例二、例題 39-4）。

第五，也是最值得記的：便利與風險經常指向相反的方向，因為人容易到的地方，人也就在那裡。規劃程序裡必須有一項專門問「走廊裡有什麼」，而且要填數字。

實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 為目視範圍內之模擬演練，刻意設計為不執行超視距飛行；超視距於多數地區屬須另行申請之作業型態，未取得核准者不得執行。未成年讀者不得參與超視距作業，並須有具備資格之成人全程在場。

活動 L1 把一條航線的四項成本算出來 (不需飛行)

目標。把「超視距的成本不在飛機上」從一句話變成四個數字。

步驟一。在地圖上選一條你實際會想飛的航線，量出長度。

步驟二 (人力)。依例題 39-1，用你自己機體的可判斷姿態距離算出接力涵蓋所需的觀測員人數與交接次數。

步驟三 (鏈路)。依例題 39-2，估計你單一鏈路的失聯機率，再估計共因比例 f ——依據是：兩條鏈路的天線在同一面嗎？共用電源嗎？頻段相近嗎？路徑相同嗎？

步驟四 (空域)。依例題 39-3，算出有人航空器的駕駛看到你的機體時還剩幾秒。你的機體尺寸是多少？

步驟五 (土地)。依例題 39-4，算出落點走廊的面積。再在地圖上把那條走廊畫出來。

步驟六。把四個數字並排寫下來，並在每一個旁邊寫出它的單位：人、倍、秒、公頃。

步驟七。問一個問題：這四項裡，哪一項是你原本完全沒想到的？

討論。你的走廊面積是目視作業的幾倍？走廊裡有什麼？若把航線移開兩百公尺，會變成什麼？

活動 L2 找出你的鏈路共因

目標。用第 36 章的方法 (把兩條路徑畫出來，重疊處就是共因) 檢查自己的鏈路備援。

步驟一。若你目前只有一條鏈路，先畫出它：從地面站的天線開始，經過空間，到機上的天線、饋線、接收機、電源、地線，一路畫到飛控。

步驟二。假設要加第二條，把它也畫上去——用你實際會採用的裝法。

步驟三。逐段比對兩條路徑，圈出所有重疊的地方。至少要檢查五項：天線的安裝面與方位、

饋線走向、接收機的電源、接地、以及兩者的頻段。

步驟四。對每一個重疊處，問：什麼情況下它會同時影響兩條？把答案寫成一個具體情境（例如「機體航向 270 度時，機身遮蔽兩根天線」）。

步驟五。依例題 39-2 的式子，用你估的 f 算出實際改善倍數。

步驟六。對每一個共因提出一個做法，並估計做了之後 f 會降到多少。

步驟七。把改善前後的兩個數字寫進風險登錄表（第 36 章），並註明它們是估計值而非實測值。

討論。你找到幾個共因？其中幾個是安裝決定、幾個是設計決定？由案例一，為什麼天線的位置不是一個安裝決定？

活動 L3 用目視作業模擬一次失聯處置（須監督）

目標。驗證「在無人知道的情況下正確執行完畢」這件事，而全程保持在目視範圍內。

安全前提。本活動**不執行超視距飛行**。須於合規場域進行，依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備；機體全程保持在可判斷姿態的距離內；須有具備資格的成人全程在場。

步驟一（寫預期）。在飛行之前，寫下你的失聯處置設定：多久判定失聯、然後做什麼、在什麼高度、飛回哪裡、到達後做什麼。寫成一份有時間的清單。

步驟二（不看地面站）。指定一人全程盯著機體目視觀察並口述所見，另一人負責記錄時間，**但不看地面站畫面**。

步驟三（觸發）。在機體位於目視範圍內的安全位置時關閉遙控器，模擬失聯。

步驟四（觀察）。記錄實際發生的事與時間：幾秒後開始動作、爬升到多高、往哪裡飛、速度如何、到達後做什麼。

步驟五（比對）。把口述紀錄與步驟一的預期逐項比對。不一致的部分，是設定問題還是理解問題？

步驟六（再看紀錄）。現在打開機上紀錄與地面站紀錄，與口述紀錄比對三方。有沒有哪一件事只出現在其中一方？

步驟七（推論）。問一個問題：如果剛才這台機體在三公里外，你們會知道剛才發生的每一件事嗎？哪幾件不會知道？

討論。步驟七裡「不會知道」的那幾件，各該用什麼補（遙測欄位、紀錄項目、還是根本補不上）？由案例一，為什麼「斷線本身也傳不回來」特別危險？

延伸閱讀

第 40 章

隱私、個資與資料治理：相機比航線重要

Privacy, Personal Data and Data Governance

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 個人資料、可識別性、去識別化、地面解析度、涵蓋範圍、重疊冗餘、資料最小化、目的拘束、保留期限、刪除、索引、可檢索性、告知、同意、界定範圍、資料生命週期、六階段、存取控制、傳輸保護、委外處理、共同處理、跨境傳輸、留存紀錄、資料治理文件、位置與時間

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之涵蓋幾何、重疊次數、資料量、面積與期望人數計算為標準結果；所有相機參數、地面解析度、重疊率、單張檔案大小、檢視速率、年作業量與人口密度皆為示意值，實際數值隨設備、任務與地區差異極大，必須以自身紀錄與實測為準。本章不列任何法規之個人資料定義範圍、保留期限上限、告知義務門檻、罰則額度、申報程序與跨境傳輸條件，因為這些隨時間與地區改變；一律以個人資料保護之主管機關與民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。本章不提供任何可用於識別特定個人、持續追蹤特定個人、非同意之人臉或車輛識別、或規避他人隱私保護措施之內容；本章所列之可識別性門檻，其用途在於確認影像「不足以」識別，不得反向用於取得可識別之影像。本章內容不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據。未成年讀者之實作一律不得涉及對他人之拍攝，並須有具備資格之成人全程在場。

叫獸開講

第 39 章的最後一節碰到了這一章的邊緣：遠端識別把一次飛行連上一個責任主體，而同樣的能力也能連上一個人。

但這一章真正的主角不是識別訊息。是那顆相機。

由第 22 章，這台機器帶著一台五千四百七十二乘三千六百四十八的相機；由第 23 章，測繪作業要求高重疊，使每一個地面點被許多張照片看到。

這兩件事在測繪上是優點，而在這一章裡，它們是這一章全部困難的來源。

先算第一個數字。由例題 40-1：一趟 3 公里的航線、地面解析度 2.25 公分、航向重疊 80 %，

會拍下 **183 張**照片，涵蓋 **36.94 公頃**。

如果那 **36.94 公頃**的人口密度是每平方公里五千人——也就是一般市區——這趟飛行拍到了 **1,847 個人**。

而因為重疊，每個人平均出現在 **5 張**照片裡，總共 **9,234 個人次**。

這裡要停一下，因為有一個常見的誤解。

很多人以為無人機的隱私問題是「會不會拍到臉」。而在這個工作點上，答案是**拍不到**。

由例題 40-3：2.25 公分的地面解析度下，一個人的眼距只有 2.8 個像素，車牌的字高只有 4 個像素——兩者都不足以判讀。

所以無人機的個資問題不是臉。那它是什麼？

是**位置與時間的組合**。在 2.25 公分下，一個人佔 20 個像素——你看得出那裡有一個人、朝哪個方向、在做什麼、旁邊有什麼。

而你知道那是哪一天的幾點幾分、哪一塊地。如果那塊地上只有一戶人家，你其實已經知道那是誰了。

不需要看到臉，就能識別一個人。這是這一章最重要的一個觀念，而它決定了後面所有的做法。

所以「我的相機解析度不高，所以沒有個資問題」是一句錯的話。有沒有問題，取決於影像能不能連回一個人，而位置與時間經常就足夠了。

第二個數字關於刪除。

由例題 40-2：年作業 200 架次、保留三年，是 **109,800 張**照片、**878 GB**。

現在假設有一位當事人來請求刪除他被拍到的影像。這是一個很基本的請求。

如果沒有索引，要在 109,800 張裡找出他，以每張 5 秒計，要 **152.5 小時——19 個工作日**。

而如果有航線與時間的索引，先由請求內容縮到一條航線、一個架次的 183 張，只要 **15 分鐘**。

600 倍。

這個 600 倍導出這一章最該記住的一句話：**刪除的權利在技術上等於索引的能力**。

你只刪得掉你當初設計得找得到的東西。而這與第 29 章那句「自我診斷只能發現被設計去發現的東西」是同一個結構。

所以資料治理不是在專案結束時寫一份文件，它是在第一次設定檔名與資料夾的那一天就開始了。

第三個數字是好消息，而它是這一章唯一一個「省錢與保護同向」的做法。

由例題 40-3：如果任務只是看作物的行距與長勢，需要的地面解析度是 15 公分，不是 2.25 公分。

把影像降採樣 6.667 倍，資料量降為 **1/44.4**——年資料量由 **293 GB 變成 6.59 GB**。

而在 15 公分下，一個人只有 3 個像素——一個模糊的斑點，連「那是一個人」都只是勉強。

同一個動作，同時省下四十四倍的儲存，並使人無法被識別。

這一章列出的每一件事幾乎都有成本，而這一件沒有。所以如果你只從這一章記住一個做法，記這一個：**先問任務真正需要多少解析度**。

第四個數字關於告知，而它是這一章最尷尬的一個結果。

同一趟飛行，「應該告知誰」有四種合理的界定：影像涵蓋範圍（36.94 公頃）、落點走廊（50.01 公頃，承第 39 章）、看得出機體朝向的範圍（124.62 公頃）、以及看得見機體是一個點的範圍（2,258 公頃）。

換成人數，由 185 人到 11,290 人——61 倍。

四種都說得出道理，而它們差六十一倍。

所以告知的範圍不能靠「合理」這兩個字決定。它必須在飛行之前被寫定，並且寫下為什麼這樣定。

這正是為什麼這一章的最後要處理治理文件：不是為了應付檢查，是因為這些界定如果不事先寫下來，事後一定變成各說各話。

最後說一句這一章的立場，而它與第 37 章一樣。

我不打算把這一章寫成「所以不要拍」。空拍、測繪、巡檢、災害應變的價值是真的，而其中許多任務本來就必須拍到地面。

這一章要說的是：你拍到的東西比你飛過的路重要。一趟飛行結束，航線就沒了，而那 183 張照片會留很久。

而一個團隊的專業程度，往往不在它飛得多好，在它能不能回答三個問題：這些影像在哪裡、誰

能看、什麼時候會被刪掉。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我一趟飛行拍到多少人？他們會不會被識別，而是靠什麼被識別？

第二，如果有人要求刪除，我做得到嗎？要多久？

第三，我的任務真正需要多少解析度？我是不是拍得比需要的清楚？

第四，我要告知的範圍是怎麼定的？我寫下理由了嗎？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出資料生命週期的六個階段 說出可識別性不等於看得到臉 說出資料最小化的兩種做法 說出索引與刪除能力的關係
我能解釋	解釋為什麼位置與時間的組合可能構成個人資料 解釋為什麼測繪的高重疊在治理上是困難而非優點 解釋為什麼降低解析度是唯一省錢與保護同向的做法 解釋告知範圍的四種界定為何差距達兩個數量級
我能設計與驗證	由相機參數與航線算出涵蓋面積、影像張數與期望人數 由年作業量與保留期限算出資料量與刪除所需工時 由任務需求反推所需的最低地面解析度 為一次作業寫出可檢查的資料治理文件

表 40-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
個人資料	得以直接或間接識別特定自然人之資料；其範圍依主管機關規定與解釋。

名詞	一句話定義
可識別性	一筆資料能否連回特定個人的程度。
間接識別	單筆資料不足以識別，但與其他資料結合後足以識別的情形。
去識別化	使資料無法或難以連回特定個人的處理。
地面解析度	影像上一個像素在地面所對應的長度。
涵蓋範圍	一次作業所拍攝之地面範圍。
重疊冗餘	同一地面點被多張影像拍到的重複程度。
資料最小化	只取得、只保留完成目的所必需之資料。
目的拘束	資料之使用不得超出取得時所宣告之目的。
保留期限	資料自取得起得以保存之時間上限。
刪除	使資料無法再被取用之處理，含備份與衍生檔。
索引	使資料可依時間、位置或作業編號被檢索之結構。
可檢索性	能否在可接受的時間內找出特定條件之資料。
告知	於取得資料前使當事人知悉目的、範圍與權利之作為。
界定範圍	明確寫定本次作業之告知對象、涵蓋範圍與適用條件。
資料生命週期	資料自取得、傳輸、儲存、使用、提供至刪除之全部歷程。
存取控制	限制何人得以取用何種資料之機制。
傳輸保護	使資料於傳送過程中不被讀取或篡改之措施。
委外處理	將資料之處理交由他人執行之安排。
共同處理	兩個以上主體就同一資料各自負有責任之安排。
跨境傳輸	資料傳送至其他國家或地區之行為。
留存紀錄	記錄資料曾被誰於何時如何取用之紀錄。
資料治理文件	寫定上述各項安排並可供檢查之文件集合。

表 40-2 本章核心名詞一句話定義。

40-1 這一章處理的不是飛行，是資料

【先講白話】

前面三十九章處理的都是「飛行」這件事：怎麼飛起來、怎麼飛得穩、怎麼飛得安全。

而這一章處理的是飛完之後留下來的東西——而它留得比飛行久得多。

一趟飛行結束，機器收起來了，航線也就不存在了。而那 183 張照片還在，並且會在很多年裡被複製到更多地方。

所以這一章與前面各章的性質不同：前面各章的失效發生在飛行中，而這一章的失效通常發生在飛行結束之後好幾個月。

這也解釋了一件常見的現象：許多團隊的飛行紀錄做得很好，資料紀錄卻幾乎沒有。

因為飛行的問題會當場出現，而資料的問題不會。它會在某一天有人問「那張照片是怎麼流出去的」時才出現，而那時沒有人記得。

處理這件事的框架是資料生命週期，而它有六個階段。每一個階段有各自的風險，而它們的性質完全不同。

階段	這個階段做什麼	它的主要風險與對策
取得	拍攝、記錄位置與時間	拍到目的以外的人與地；對策為航線與鏡頭角度的規劃、解析度只取所需（40-3 節）、以及事前的界定與告知（40-5 節）
傳輸	由機上記錄媒體或鏈路送到地面與後續系統	傳輸中被讀取或遺失；對策為傳輸保護與記錄媒體的保管程序，而由第 20 章，圖傳本身是明文或加密須事先確認
儲存	存放於工作站、伺服器或雲端	沒有人知道它存在幾份；對策為單一權威副本、存取控制與可查的留存紀錄
使用	處理、判讀、產出成果	超出原目的（如把巡檢影像拿來做別的分析）；對策為目的拘束與使用前的核可
提供	交付委託方、委外處理、跨境傳送	責任邊界不清；對策為書面約定處理範圍、期限與刪除義務（40-6 節）

階段	這個階段做什麼	它的主要風險與對策
刪除	屆期或依請求刪除，含備份與衍生檔	找不到、或刪不乾淨；對策為索引（40-4 節）與刪除的紀錄

表 40-3 資料生命週期六階段與各階段的主要風險。

六個階段裡，最常被漏掉的是**儲存與刪除**這兩個。

儲存被漏掉的原因是它看起來不是一個動作。而實際上每一次「複製一份到自己的電腦上比較方便」都是一次儲存決定，而多數團隊從來沒有數過自己有幾份。

刪除被漏掉的原因更簡單：**沒有人會因為沒刪而被提醒**。硬碟不會因為資料過期而變慢。

所以這兩個階段必須靠制度，不能靠記得。而 40-4 節會說明為什麼刪除這一項在技術上完全取決於取得階段做了什麼。

這裡先把整章的四個結果放在一起，因為它們分別落在不同的階段。

例題	它回答的問題	它落在生命週期的哪個階段
40-1	一趟飛行拍到多少人、多少張、多大	取得
40-2	保留三年之後，刪除一個人要多久	儲存與刪除
40-3	任務真正需要多少解析度	取得（且同時改善儲存）
40-4	應該告知的範圍怎麼定	取得之前

表 40-4 本章四道例題與資料生命週期各階段的對應。

至於本章為什麼不列任何個人資料的定義範圍、保留期限上限、告知門檻或罰則——理由與第 37、39 章相同：那是變動最快的一層。

而個人資料保護這一塊還有一個額外的理由：**它的解釋會隨判決與行政解釋而變**，而同一句條文在不同年份的適用範圍可能不同。

所以本章只處理可以算的部分：涵蓋多大、多少人、多少張、多久、多大成本。這些算出來之後，你才有東西可以拿去對照現行規定。

把六階段與四道例題畫在一起（圖 40-1）：

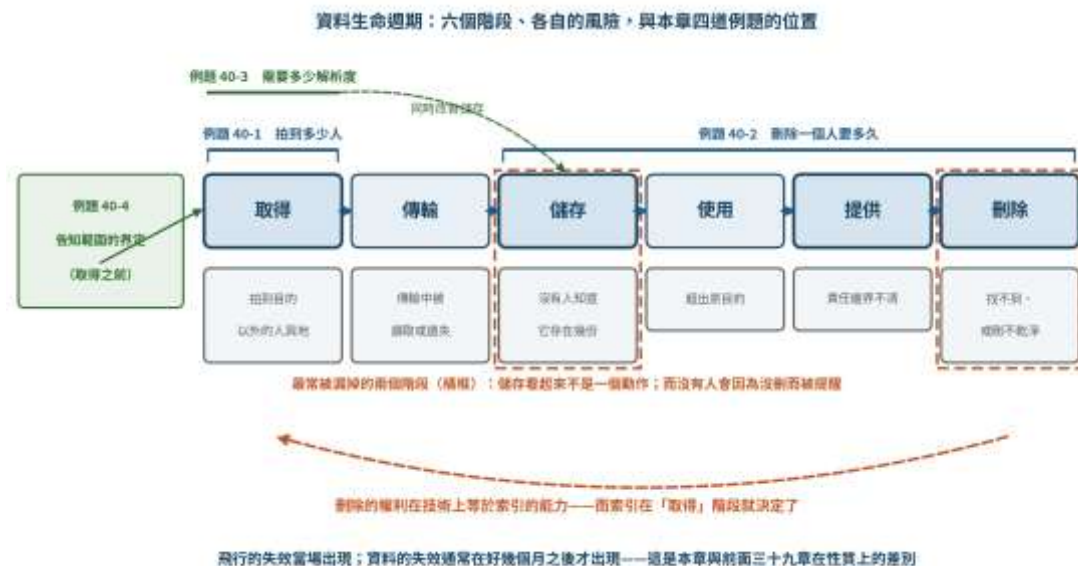


圖 40-1 資料生命週期六階段、各階段風險與本章四道例題的位置。

40-2 拍到的是誰：涵蓋、重疊與可識別性

【先講白話】

先把「拍到多少人」算出來，因為這個數字通常比直覺大很多。

而更重要的是第二件事：他們是靠什麼被識別的。答案不是臉。

涵蓋的算法只有兩步。由第 22 章，單張影像的地面涵蓋等於像素數乘以地面解析度；而航線的涵蓋等於航線長度乘以影像的橫向涵蓋。

而影像張數由航向重疊決定。由第 23 章，測繪要求高重疊，而重疊愈高，同一個點被拍到的次數愈多。

這一點值得特別注意，因為它把一個測繪上的優點變成了治理上的困難。

重疊在測繪上是好事：它使空三解算穩定、使遮蔽處有替代視角（第 23 章）。

而在這一章，它的意思是：刪掉一張照片並不會刪掉那個人。他還在另外四張裡。

所以「刪除某一個人的影像」這件事，在高重疊的資料集裡不是一個檔案層級的操作。40-4 節會回到這個問題。

例題 40-1 一趟三公里的航線拍到多少人

【已知】承第 22、23 章之相機，影像 5472×3648 像素；作業之地面解析度 2.25 cm / px 。航線長 $3,000 \text{ m}$ ，單條帶，航向重疊 80% 。單張影像之示意檔案大小 8 MB 。人口密度分別取每平方公里 50 人（郊區）、 500 人（城鎮邊緣）、 $5,000$ 人（市區）。以上均為示意值。

【求】（一）單張影像之地面涵蓋與面積；（二）拍照間隔、影像張數與每一地面點被拍到的次數；（三）航線之涵蓋面積；（四）三種人口密度下的期望人數，以及市區情形的總人次；（五）本架次之資料量。

解（一）。橫向 $= 5,472 \times 0.0225 = 123.12 \text{ m}$ ；縱向 $= 3,648 \times 0.0225 = 82.08 \text{ m}$

單張面積 $= 123.12 \times 82.08 = 10,106 \text{ m}^2 = 1.011 \text{ ha}$

解（二）。拍照間隔 $= 82.08 \times (1 - 0.80) = 16.42 \text{ m}$

張數 $= \lceil 3,000 \div 16.42 \rceil = \lceil 182.7 \rceil = 183 \text{ 張}$ ；重複次數 $= 82.08 \div 16.42 = 5.0 \text{ 張}$

解（三）。涵蓋 $= 3,000 \times 123.12 = 369,360 \text{ m}^2 = 36.94 \text{ ha} = 0.3694 \text{ km}^2$

解（四）。 $50 \text{ 人 / km}^2 \rightarrow 18.5 \text{ 人}$ ； $500 \rightarrow 184.7 \text{ 人}$ ； $5,000 \rightarrow 1,846.8 \text{ 人}$

市區總人次 $= 1,846.8 \times 5 = 9,234 \text{ 人次}$

解（五）。 $183 \times 8 \text{ MB} = 1,464 \text{ MB} = 1.464 \text{ GB}$

【答】單張影像涵蓋 123.12×82.08 公尺、面積 1.011 公頃；拍照間隔 16.42 公尺、共 183 張，每一地面點被 5 張影像拍到。航線涵蓋 36.94 公頃。三種人口密度下的期望人數為 18.5 人、 184.7 人與 $1,846.8$ 人；市區情形下總計 $9,234$ 人次。本架次資料量 1.464 GB 。

工程意義 | 這一題的第一個價值是把「拍到多少人」從一個模糊的擔心變成一個數字，而 $1,847$ 這個數字通常比人們預期的要大。但它的第二個價值更重要，而那是那個「 5 張」。重疊在測繪上是優點，在治理上是困難：刪掉一張照片並不會刪掉那個人，他還在另外四張裡。所以「刪除某一個人的影像」不是一個檔案層級的操作，而 40-4 節會說明這件事的代價。第三，人次這個單位值得記住。 $1,847$ 人乘 5 等於 $9,234$ 人次，而如果這條航線每個月飛一次，一年就是 $110,808$ 人次。個資的問題不是一次拍攝的大小，是累積——而累積是自動發生的，沒有人需要做決定。兩件這一題刻意簡化的事。第一，這裡假設人是均勻分布的，而實際上不是：人集中在道路、聚落與工作場所，而航線常常沿著道路。所以對同一個涵蓋面積，實際拍到的人數通常高於均勻假設的估計。第二，這裡只算了單條帶。由第 23 章，真正的測繪作業有多條帶且有旁向重疊，每

一點被拍到的次數會遠高於 5——而那使刪除更難。最後一件必須說清楚的事：這一題算的是「拍到」，不是「識別」。兩者不同，而 40-4 節與例題 40-3 處理那個差別。

把涵蓋、張數與人數畫在一起（圖 40-2）：



圖 40-2 一趟三公里航線的涵蓋、影像張數與期望人數。

40-3 保留與刪除：權利在技術上等於索引的能力

【先講白話】

當事人有權要求刪除自己的資料，這是一個很基本的權利。

而它能不能被實現，完全取決於你當初有沒有做索引——而那是在飛行之前決定的事。

刪除這件事有兩個技術問題，而它們的難度差很多。

第一個問題是刪不乾淨：正本刪了，備份、雲端同步、產出的正射影像與三維模型（第 23 章）、以及某位同事電腦上「比較方便」的那一份都還在。

這個問題靠制度解決：單一權威副本、禁止未登錄的複製、以及刪除時的逐項清單。它不容易做，但它至少是清楚的。

第二個問題難得多：**找不到**。

當事人來請求刪除時，他能提供的通常只有「我那天在那裡」。而你手上是幾萬張以檔名編號的照片。

如果每張照片只有一個流水號，那就必須一張一張看。而如果每張照片都帶著時間與位置，並且有一個可以用時間與範圍查詢的索引，那就是幾分鐘的事。

而那個索引不是在刪除的時候做的，是在取得的時候做的。這就是為什麼表 40-3 那條回饋箭頭從刪除指回取得。

這裡出現了本書第十一次的「先粗後細」。由第 36 章，風險先用矩陣粗篩、再用失效模式分析細算；而在這裡，刪除請求先用涵蓋範圍粗篩出「哪些架次可能涉及」，再用時間與位置索引細查出具體影像。

粗篩靠的是每個架次的航線與涵蓋範圍——那是一筆很小的資料，通常一個架次一行。而它能把幾萬張縮到幾百張。

【數學小教室】刪除所需工時與索引的關係

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設年作業架次為 N 、每架次影像張數為 n 、保留年數為 Y 、人工檢視單張所需時間為 τ 。

無索引時必須檢視全部影像：

$$T_{\text{無索引}} = N \cdot n \cdot Y \cdot \tau$$

有索引時，先以涵蓋範圍粗篩出可能涉及的架次數 k ，再檢視其影像：

$$T_{\text{有索引}} = k \cdot n \cdot \tau$$

兩者之比為：

$$T_{\text{無索引}} / T_{\text{有索引}} = N \cdot Y / k$$

這個比值完全不含 n 與 τ 。也就是說：改善的倍數與相機、與檢視速度都無關，只取決於索引能把架次數從 $N \cdot Y$ 縮到多少。

由例題 40-2： $N = 200$ 、 $Y = 3$ 、 $k = 1$ 時，比值為 **600 倍**。

而縮短保留期限也有效，但效果有限： Y 由 3 降為 0.5，比值只由 600 降為 100——**仍然是 100 倍**。

所以縮短保留期限不能取代索引；它減少的是總量，而索引減少的是**找的範圍**。

例題 40-2 保留三年之後，刪除一個人要多久

【已知】承例題 40-1，每架次 183 張影像、1.464 GB。年作業 200 架次（承第 39 章例題 39-2）。保留期限 3 年。人工檢視單張影像之示意速率為 5 s / 張；每日工時 8 h。以上均為示意值。

【求】（一）年影像張數與年資料量；（二）保留三年之總張數與總資料量；（三）無索引時處理一件刪除請求所需工時；（四）若以涵蓋範圍粗篩到一個架次、再以時間與位置索引細查，所需工時與改善倍數；（五）若保留期限改為 6 個月，無索引之工時與改善倍數各為何？由此比較兩種做法。

解（一）。 $183 \times 200 = 36,600$ 張 / 年； $36,600 \times 8 \text{ MB} = 292,800 \text{ MB} = 292.8 \text{ GB} / \text{年}$

解（二）。 $36,600 \times 3 = 109,800$ 張； $292.8 \times 3 = 878.4 \text{ GB}$

解（三）。 $109,800 \times 5 \text{ s} = 549,000 \text{ s} = 152.5 \text{ h} = 19.1$ 個工作日

解（四）。 $183 \times 5 \text{ s} = 915 \text{ s} = 15.25 \text{ min} = 0.2542 \text{ h}$

改善 = $152.5 \div 0.2542 = 600$ 倍

解（五）。 $36,600 \times 0.5 = 18,300$ 張、**146.4 GB**； $18,300 \times 5 \text{ s} = 91,500 \text{ s} = 25.4 \text{ h}$

相對有索引仍為 $25.4 \div 0.2542 = 100$ 倍 → 縮短保留期限減少總量，但不能取代索引。

【答】年影像 36,600 張、292.8 GB；保留三年為 109,800 張、878.4 GB。無索引時處理一件刪除請求需 152.5 小時，約 19 個工作日；以涵蓋範圍粗篩到一個架次再以索引細查只需 15.25 分鐘，改善 600 倍。若保留期限縮為 6 個月，無索引仍需 25.4 小時，相對有索引仍差 100 倍——縮短保留期限減少的是總量，而索引減少的是要找的範圍，兩者不能互相取代。

工程意義 | 這一題的結論是本章最該記住的一句：刪除的權利在技術上等於索引的能力。而這與第 29 章那句「自我診斷只能發現被設計去發現的東西」是同一個結構——你只刪得掉你當初設計得找得到的東西。19 個工作日這個數字值得停一下。它不是「有點麻煩」，它是**做不到**：任何團隊都不會為一件請求投入 19 個工作日，所以實際發生的事通常是拖延或搪塞，而那是一個治理失敗，不是一個技術限制。而它的成本有多低？索引需要的是每張影像帶著時間與位置，以及每個架次一行航線紀錄。前者多數飛控與相機本來就在記，後者是一行字。所以這 600 倍的

代價接近於零——它只需要在第一天就決定要這樣存。第（五）小題回答了一個常見的替代方案：「那我把保留期限縮短就好了。」縮短期限確實有價值（減少總量、減少暴露時間、也減少儲存成本），但它不能取代索引：6 個月仍然是 25 小時。而數學小教室指出了原因——兩者作用在式子的不同位置，一個減少總量，一個減少要找的範圍。三件必須補充的事。第一，這一題只算了「找」。找到之後還要處理衍生檔：正射影像、三維模型、判讀成果（第 23 章）——而那些通常沒有一對一的對應關係。第二，刪除本身要留紀錄，而那份紀錄不能包含被刪除的內容。第三，備份的刪除經常被漏掉，而備份系統的設計目標恰好與刪除相反。

把有索引與無索引的差距畫出來（圖 40-3）：

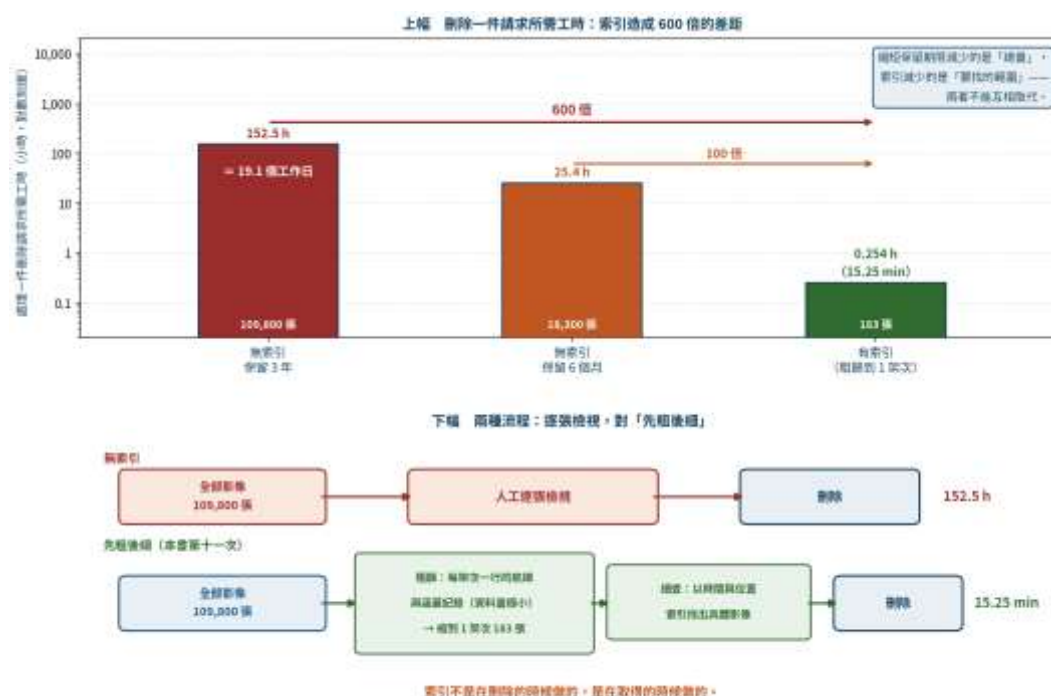


圖 40-3 刪除一件請求所需工時：無索引 152.5 小時對有索引 15.25 分鐘。

40-4 最小化：唯一一個省錢與保護同向的做法

【先講白話】

先回答一個很多人以為自己知道答案的問題：多高的解析度才看得到臉？

而更該問的是反過來那一個：任務真正需要多少解析度？多數作業拍得比需要的清楚太多。

可識別性的幾何與第 37 章的目視距離同一個道理，只是把角分換成像素：一個特徵要能被判讀，

它在影像上必須橫跨足夠的像素。

以下用一個粗略的門檻來說明量級——一個特徵大致需要 3 個像素才能被察覺，需要 8 個像素以上才能被判讀。這個門檻與對比、雜訊與壓縮有關，實際值可能更差。

而這些門檻在本書的用途只有一個：確認影像不足以識別。它們不是取得可識別影像的配方，也不得用於該目的。

把幾個尺度放進去，會得到一個對多數人來說意外的結果。

特徵與其尺度	2.25 cm 下	15 cm 下	說明
結構裂縫寬 2 mm	0.09 px	0.01 px	兩者都完全看不到；裂縫檢查須以近距離攝影另行處理
車牌字高 90 mm	4.0 px	0.6 px	2.25 cm 下仍不足以判讀（需 8 px 以上）
人的眼距 63 mm	2.8 px	0.42 px	2.25 cm 下不足以察覺，更不足以比對
人的身寬 0.45 m	20 px	3.0 px	2.25 cm 下看得出是一個人、朝向與動作；15 cm 下只是一個斑點
作物行距 0.75 m	33 px	5.0 px	15 cm 下已足夠判讀行距與長勢

表 40-5 同一組特徵在兩種地面解析度下的像素數（垂直向下拍攝之情形）。

這張表推翻了一個很普遍的直覺。在 2.25 公分這個相當高的解析度下，垂直向下拍攝既看不到臉，也讀不到車牌。

所以如果隱私問題是「會不會拍到臉」，那答案是不會，而這一章就不必存在了。

問題在第四列。2.25 公分下一個人佔 20 個像素：你看得出那裡有一個人、朝哪個方向、在做什麼、旁邊有什麼、和誰在一起。

再加上影像本來就帶著的時間與位置，你得到的是一筆「某人於某時在某地做某事」的紀錄。

而如果那塊地上只有一戶人家、或那個時間只有一個人會在那裡，這筆紀錄就指向一個特定的人。

這就是間接識別，而它不需要臉。位置與時間的組合，經常就足夠了。

所以無人機的個資風險不在鏡頭的細節能力上，在它把位置與時間綁在一起的能力上——而那是

每一台機器都有的能力，與相機好壞無關。

這也解釋了為什麼本章不討論如何提高識別能力：那個方向對合法任務沒有幫助，而對不合法的用途有幫助。

另外有兩件事必須說清楚，因為上表只涵蓋了垂直向下拍攝。

第一，**傾斜拍攝會改變整張表**。鏡頭向前或向側傾斜時會拍到立面與人的正面，而同樣的地面解析度下，人的臉在影像上的像素數會顯著增加。

所以鏡頭角度是一個治理變數，不只是一個構圖選擇。而由第 22 章，傾斜同時使地面解析度沿畫面變化，這使「本次作業的解析度」不再是一個單一數字。

第二，**錄影與連續拍攝的性質不同於單張**。由一段影片可以取得行為、路徑與停留時間，而那些是單張照片沒有的資訊。

所以錄影的最小化不只是解析度，還包括時間解析度與長度。

例題 40-3 任務真正需要多少解析度

【已知】承例題 40-1、40-2：相機 5472×3648 ，作業之地面解析度 $2.25 \text{ cm} / \text{px}$ ，每架次 183 張、單張 8 MB，年 200 架次、292.8 GB / 年。今任務僅需判讀作物行距 (0.75 m) 與長勢，以 5 px 跨行距為門檻。判讀門檻取察覺 3 px、判讀 8 px。以上均為示意值。

【求】（一）滿足任務所需之地面解析度；（二）相對原作業之降採樣倍數與影像尺寸；（三）單張與年資料量各降為多少？（四）在新解析度下，人的身寬、眼距與車牌字高各佔幾個像素？（五）由此說明這個做法的性質。

解（一）。所需解析度 $= 0.75 \div 5 = 0.15 \text{ m} = 15 \text{ cm} / \text{px}$

解（二）。降採樣倍數 $= 15 \div 2.25 = 6.667 \text{ 倍}$ （線性）

影像尺寸 $= 5,472 \div 6.667 \times 3,648 \div 6.667 = 821 \times 547 \text{ px}$

解（三）。資料量比 $= 6.667^2 = 1 / 44.4$

單張 $= 8 \div 44.4 = 0.180 \text{ MB}$ ；年 $= 292.8 \div 44.4 = 6.59 \text{ GB} / \text{年}$

解（四）。身寬 $0.45 \div 0.15 = 3.0 \text{ px}$ （僅勉強察覺）；眼距 $0.063 \div 0.15 = 0.42 \text{ px}$ ；車牌字高 $0.09 \div 0.15 = 0.60 \text{ px}$

解（五）。儲存成本降 44.4 倍、涵蓋與航線完全不變、任務需求仍滿足（行距 5 px），而人已不可識別 → 省錢與保護同向。

【答】任務僅需 15 公分 / 像素，相對原作業可降採樣 6.667 倍，影像由 5472×3648 變為 821×547 ，資料量降為原來的 $1 / 44.4$ ——單張 0.180 MB、年資料量由 292.8 GB 降為 6.59 GB。在新解析度下人的身寬僅 3.0 像素、眼距 0.42 像素、車牌字高 0.60 像素，均不足以識別。涵蓋範圍與航線完全不變，任務需求仍然滿足。

工程意義 | 這是本章唯一一個省錢與保護同向的做法，也是唯一一個沒有代價的。其餘每一件事都有成本：索引要規劃、告知要執行、治理文件要寫、刪除要人力。而降低解析度同時省下四十四倍的儲存與傳輸、縮短處理時間、並且使人無法被識別。所以如果從這一章只帶走一個做法，帶這一個：**先問任務真正需要多少解析度**。為什麼多數作業拍得比需要的清楚？三個原因，而三個都不是技術上的。第一，相機就是那台，不調就是最高。第二，「多拍一點比較保險」——而那個保險的成本從來沒有被算過。第三，解析度是一個容易拿來對客戶說明的數字，而「夠用」不容易說明。這裡有一個重要的執行細節：**降採樣要在什麼時候做？**如果是在後處理時做，那麼高解析度的原始影像已經存在過，而它一旦存在就落入生命週期的每一個階段。所以最小化的正確位置是在取得階段——由相機設定或飛行高度決定，使高解析度的版本從來沒有被產生。而如果設備上做不到，那至少要把降採樣放在傳輸之後的第一個步驟，並且把原始檔的刪除寫成流程的一部分而不是一個習慣。兩個必須補充的限制。第一，這一題的任務單純，所以門檻清楚。實務上常見的情況是一趟飛行同時服務兩個目的，其中一個需要高解析度——而正確的做法是把兩個目的分開，不是讓低需求的那一個跟著拍高解析度。第二，降低解析度處理的是「看得多清楚」，而完全沒有處理「拍到哪裡」。由例題 40-1，涵蓋面積一點都沒有改變，所以航線規劃、鏡頭角度與告知仍然全部需要。

把可識別性的階梯畫出來（圖 40-4）：

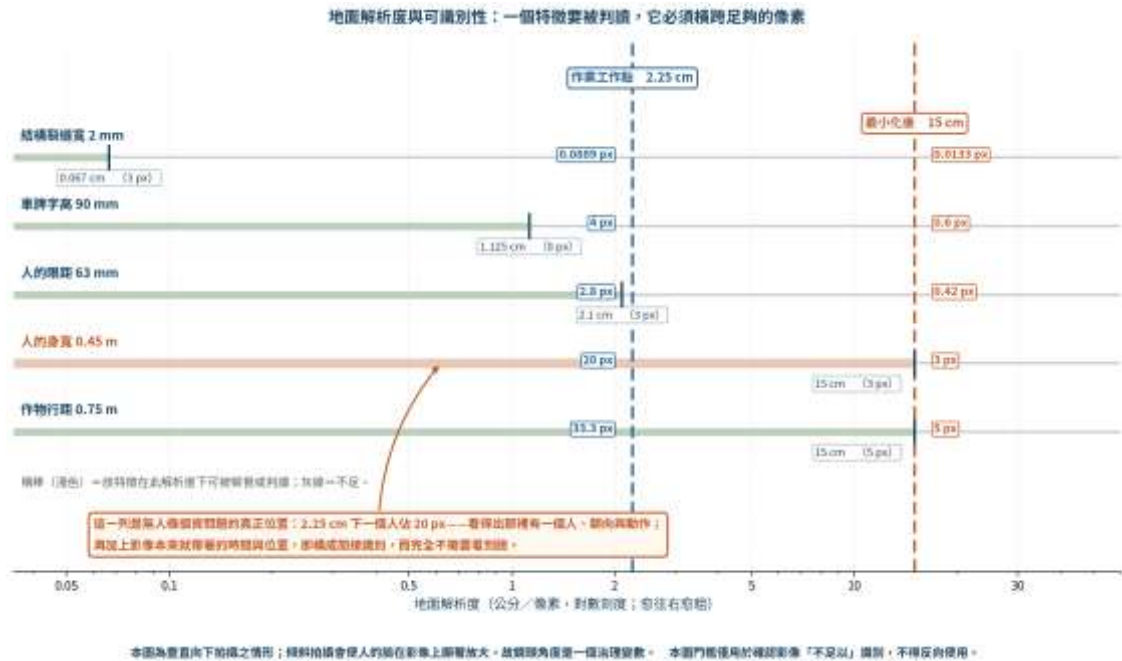


圖 40-4 地面解析度與可識別性的階梯。

把降採樣的雙向效果畫出來 (圖 40-5)：



圖 40-5 降採樣 6.667 倍：資料量降 44.4 倍，同時使人不可識別。

40-5 告知的範圍：同一趟飛行，四種界定差六十一倍

【先講白話】

「飛行前應告知周邊的人」聽起來是一句沒有爭議的話。

而「周邊」有多大？這一節把四種說得通的界定算出來，而它們差六十一倍。

告知的困難不在做不做，在範圍。而範圍之所以難定，是因為一趟飛行同時對周邊的人造成四種不同的關係，而每一種有不同的大小。

第一種是被拍到。由例題 40-1，影像涵蓋是航線長度乘以帶寬 123.12 公尺。

第二種是承受地面風險。由第 39 章例題 39-4，落點走廊是航線兩側各 80 公尺加上兩端的半圓。

第三種是看得出那是一台無人機在做什麼。由第 37 章例題 37-2，那是 189 公尺。

第四種是看得見天上有一個東西。由第 39 章例題 39-3 的同一個幾何，那是 1,891 公尺。

四種關係都是真的，而四種都有人主張它才是「周邊」。那麼算一下它們各是多大。

例題 40-4 要告知的範圍怎麼定

【已知】承例題 40-1：航線長 3,000 m，影像帶寬 123.12 m。承第 39 章例題 39-4：落點範圍半徑 80 m。承第 37 章例題 37-2 與第 39 章例題 39-3：可判斷朝向與姿態之距離 189 m，可察覺為一個點之距離 1,891 m。人口密度取每平方公里 500 人（城鎮邊緣）。沿航線展開之範圍面積 = 航線長 $\times$ 2R + πR^2 。以上均為示意值。

【求】（一）四種界定各自的面積；（二）四種界定各自的期望人數；（三）最大與最小的倍數；（四）第二種界定的人數是否與第 39 章一致？（五）由此對告知範圍之處理提出結論。

解（一）。影像涵蓋 = $3,000 \times 123.12 = 369,360 \text{ m}^2 = 36.94 \text{ ha}$

落點走廊 = $3,000 \times 160 + \pi \times 80^2 = 480,000 + 20,106 = 500,106 \text{ m}^2 = 50.01 \text{ ha}$

可判斷朝向 = $3,000 \times 378 + \pi \times 189^2 = 1,134,000 + 112,205 = 1,246,205 \text{ m}^2 = 124.62 \text{ ha}$

可察覺為一個點 = $3,000 \times 3,782 + \pi \times 1,891^2 = 11,346,000 + 11,233,961 = 22,579,961 \text{ m}^2 = 2,258.0 \text{ ha}$

解（二）。 $\times 500 \text{ 人} / \text{km}^2$ ：184.7 人、250.1 人、623.1 人、11,290.0 人

解（三）。 $2,258.0 \div 36.94 = 61.1 \text{ 倍}$ （人數同倍數）

解（四）。第 39 章例題 39-4 於 500 人 / km² 得 250.1 人 → 一致

解（五）。四種界定皆有其理由而相差 61 倍 → 界定必須於飛行前寫定並記錄理由，不得於事後解釋。

【答】四種界定的面積依序為 36.94、50.01、124.62 與 2,258.0 公頃，於每平方公里 500 人之密度下對應 184.7、250.1、623.1 與 11,290.0 人，最大與最小相差 61.1 倍。第二種界定與第 39 章例題 39-4 的結果一致。結論是四種界定都說得出理由而相差兩個數量級，因此告知範圍必須在飛行之前寫定並記錄理由，不能在事後解釋。

工程意義 | 61 倍這個數字說明了一件事：「合理」這兩個字在這裡完全不能用。 任何一方都可以主張自己那個界定才合理，而爭議發生時雙方會各挑一個對自己有利的。所以這一題真正的結論不是「應該選哪一個」，是**必須事先選，並寫下為什麼**。那麼實務上怎麼選？本書不給一個數字（那要看規定與作業型態），但可以給一個結構：**四種關係的性質不同，因此對應的作為也應該不同**，而把它們全部壓成一個「告知範圍」是這個問題難解的主因。被拍到的人關心的是影像會怎麼被用，對應的作為是告知目的、範圍與權利。承受地面風險的人關心的是安全，對應的作為是現場管制與隔離（第 37 章）。看得出那是無人機在做什麼的人，關心的通常是「它在拍我嗎」，而對應的作為是可指認性——由第 39 章，知道它是誰的，就有了詢問的對象。而最外圈那 2,258 公頃裡的人只是看見天上有東西，對他們逐一告知既不可行也沒有意義。所以四圈對應四種作為：告知、管制、可指認、以及公開的作業資訊。這個分法的好處是它不需要在四個數字裡挑一個。兩件必須補充的事。第一，這一題假設人是均勻分布的，而第 39 章已經指出實際上不是；同一個面積在不同位置的人數差距可以很大，所以面積只是一個起點。第二，最外圈那個 1,891 公尺是以可察覺為一個點來算的，而在安靜的環境中，人經常是先聽到再看到——聲音的範圍與這四個都不同，而它是實務上引起關切最常見的原因。本書未將其列入計算，因為聲音的傳播受地形、風向與背景噪音影響過大而無法給出有意義的示意值；但規劃時不應忽略它。

把四種界定按同一比例畫在一起（圖 40-6）：

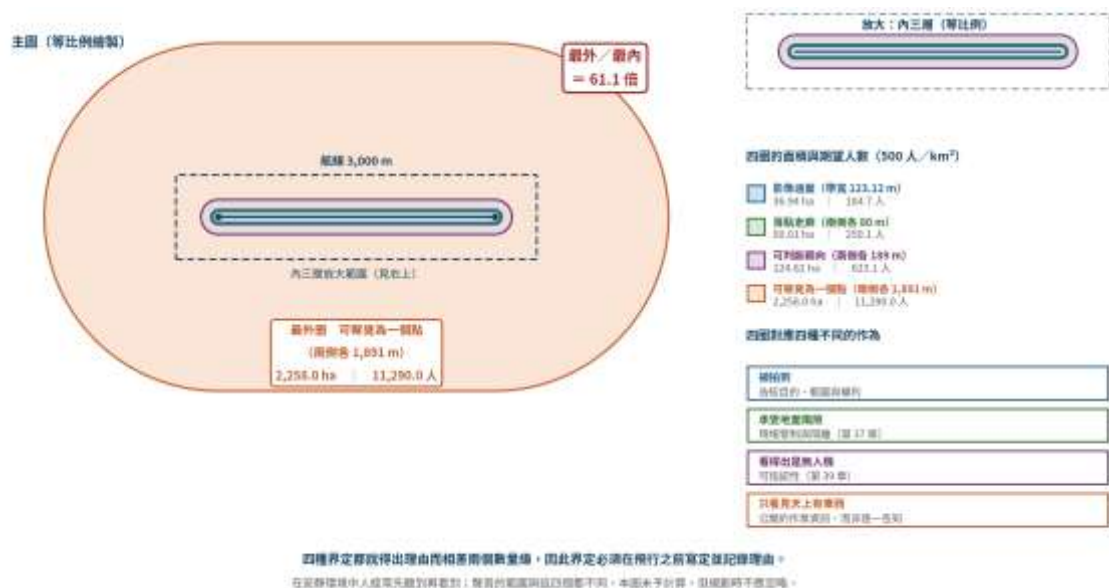


圖 40-6 四種告知範圍的界定：面積相差 61.1 倍。

40-6 治理：把前面五節寫成可以被檢查的東西

【先講白話】

前面五節算出了一堆數字，而數字本身不會保護任何人。

這一節把它們變成文件——而目的不是應付檢查，是讓三個月後的自己還找得到答案。

資料治理文件與第 37 章的四份飛行文件是同一個性質：它們不是為了給別人看，是為了讓「這件事怎麼決定的」在事後還能被回答。

而它們的檢驗標準很簡單：任何一份文件，如果換一個人來看，他得到的答案要與你一樣。

以下六項對應生命週期的六個階段，而每一項都寫成可以被核對的形式。

對應階段	文件應寫定什麼	可核對的形式
取得	目的、涵蓋範圍、地面解析度（並說明為何是這個值）、鏡頭角度、是否錄影、告知範圍之界定與理由	航線圖上標出涵蓋範圍；解析度一欄須有「任務需求推算」的依據（例題 40-3）
傳輸	由記錄媒體到儲存的路徑、傳輸保護方式、記錄媒體的保管與清除程序	路徑圖；記錄媒體交接的簽收紀錄
儲存	權威副本的位置、允許的副本數與位置、存	一份清單，其上每一份副本都有一個負責人

對應階段	文件應寫定什麼	可核對的形式
	取權限的名單、索引的欄位	
使用	允許的用途、超出用途時的核可程序、產出成果的清單	每一項產出都能指回一個被允許的用途
提供	交付對象、範圍、期限、對方的刪除義務、是否跨境	書面約定；一份「誰拿到了什麼」的紀錄
刪除	保留期限與其理由、屆期的處理、依請求刪除的程序與時限、衍生檔與備份的處理	刪除紀錄（不含被刪除的內容）；一次演練過的請求處理

表 40-6 資料治理文件之六項內容與其可核對形式。

六項之中，最容易被寫成空話的是保留期限的理由那一欄。

常見的寫法是「依內部規定保留三年」——而這句話沒有回答任何事，因為問題正是內部規定為什麼是三年。

可以被核對的寫法長這樣：**保留期限取決於成果的用途，而不是取決於儲存空間**。例如巡檢影像若用於比較歷次狀態，期限應對應比較的週期；若只用於產出一次報告，報告完成即應刪除原始影像。

而把這件事寫清楚通常會讓期限變短，因為多數作業的原始影像在成果產出後就沒有用途了——留著的唯一理由是「以後可能會用到」，而那不是一個用途。

另外三件實務上經常出問題的事，值得單獨說。

第一件是委外與共同處理。影像交給第三方處理（判讀、建模、儲存）時，責任不會隨檔案一起轉移。

而最常見的漏洞不是約定寫得不好，是約定裡沒有寫刪除：對方完成工作後那份資料還在他那裡，而沒有人記得去問。

第二件是雲端與跨境。使用雲端服務時，資料可能存放於其他國家或地區，而那牽涉跨境傳輸的規定。

本書不列任何跨境傳輸的條件與程序（變動最快的一層），但要指出一個容易被忽略的事實：這件事經常在沒有人做決定的情況下發生——某個同步資料夾的預設設定就足夠了。

第三件是留存紀錄。誰在什麼時候看了什麼、拷了什麼，是事後唯一能回答「它是怎麼流出去的」的東西。

而它與第 36 章的飛行紀錄有同一個性質：它在需要它的那一天才有價值，而那一天無法事先知道。

最後一件事，關於這一章與前面各章的關係。

第 36 至 39 章處理的是「飛行會不會出事」，而這一章處理的是「資料會不會出事」。

兩者有一個關鍵差別：飛行的風險由作業者自己承擔一部分，而資料的風險幾乎全部由別人承擔。機器掉下來，最可能受傷的是作業者附近的人，而作業者自己也在現場。而影像外流，受影響的是那 1,847 個從來不知道自己被拍到的人，而作業者不會有任何感覺。

這個不對稱是資料治理需要制度而不能靠責任感的根本原因。因為沒有任何回饋會告訴你做錯了。

【安全警語】

本章不列任何個人資料保護之定義範圍、保留期限上限、告知義務門檻、申報程序、罰則額度與跨境傳輸條件；一律以個人資料保護之主管機關與民航主管機關現行公告為準。相關解釋會隨判決與行政解釋而變動，須定期確認。

本章所列之可識別性像素門檻，其唯一用途為確認影像不足以識別特定個人；不得反向用於取得可識別之影像。

不得以任何方式進行非同意之人臉識別、車輛識別或其他生物特徵比對。

不得對特定個人進行持續或重複之拍攝、記錄或位置追蹤。位置與時間的組合足以識別特定個人，而這與影像解析度無關。

不得將影像用於取得時所宣告目的以外之用途，包括將既有影像提供給第三方作其他分析。

傾斜拍攝會使人的臉在影像上顯著放大，故鏡頭角度須於作業計畫中寫定；錄影另須就時間解析度與長度進行最小化。

最小化應在取得階段完成（由相機設定或飛行高度決定）；若僅能於後處理降採樣，原始高解析度檔案之刪除須寫入流程而非依賴習慣。

索引須在取得階段建立（每張影像帶時間與位置、每架次留航線與涵蓋紀錄）；未建立索引者，依請求刪除在實務上無法於合理時間內完成。

刪除須涵蓋備份、雲端同步與衍生檔（正射影像、三維模型、判讀成果）；刪除須留紀錄，而紀錄不得包含被刪除之內容。

委外或提供第三方時，書面約定須明訂處理範圍、期限與刪除義務，並保留「誰拿到了什麼」之紀錄；責任不隨檔案轉移。

使用雲端服務前須確認資料存放之地區；此事經常在無人做決定的情況下由預設設定造成。

告知範圍之界定須於飛行前寫定並記錄理由，不得於事後解釋；四種界定相差兩個數量級。

現場管制與隔離依第 37 章辦理；遠端識別資訊之提供依第 39 章與主管機關現行規定辦理。

未成年讀者之實作一律不得涉及對他人之拍攝，並須有具備資格之成人全程在場。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「那批照片我們早就刪了」

一個團隊承接某條溪流沿岸的環境監測，每月飛一趟 3 公里的航線，作業持續兩年。

第二年年中，有一位住在航線旁的居民詢問：他的院子是不是被拍到了，如果有，那些照片在哪裡。

團隊的回答是：那批照片我們早就刪了。

而這個回答在三個層次上都不成立，而團隊自己一開始並不知道。

第一層：原始影像確實刪了，但衍生檔沒有。每個月的成果是一張正射影像（第 23 章），而正射影像是由那些照片拼出來的。

解析度雖然在拼接時降低了一些，但那個院子仍然在上面，而且因為正射影像是拼接的成果，它比任何單張照片都更完整地涵蓋了那塊地。

第二層：有三份副本，而只有一份被刪了。團隊的權威副本在工作站上，那一份確實依期限刪除了。

而另外兩份沒有：一份在當初負責判讀的同事的筆電上（「帶回家處理比較方便」），一份在一

個雲端同步資料夾裡——而那個資料夾是三年前某次專案設定的，沒有人記得它還在同步。

第三層，而這一層最難處理：團隊無法回答那個院子有沒有被拍到。

因為兩年 24 個架次的影像只以日期與流水號命名，沒有位置索引。要回答這個問題，就要把還存在的影像一張一張看。

由例題 40-2，24 個架次是 4,392 張，以每張 5 秒計是 6.1 小時。這一次還做得到——但如果居民問的是「兩年來每一次都拍到了嗎」，那就是另一回事了。

團隊最後的處理是：把還存在的副本清掉、把正射影像中該地塊的範圍遮蔽、並且從那個月開始為每個架次建立一行涵蓋紀錄。

而這個案例真正的教訓不在那三層裡。

它在於：這個團隊的飛行紀錄做得很好。每一趟都有飛行前檢查、都有航線圖、都有事件紀錄——因為那些是第 36、37 章的要求，而他們照做了。

而資料的部分完全沒有對應的紀錄，因為從來沒有人問過。由 40-6 節末段：資料的風險幾乎全部由別人承擔，所以沒有任何回饋會告訴你做錯了。

如果那位居民沒有來問，這個團隊會一直認為自己的資料處理沒有問題，而且會一直這樣認為到某一天出事為止。

案例二 「我們把解析度調到最高，這樣比較保險」

另一個團隊承接一片約 40 公頃農地的作物長勢監測，需要的成果是每兩週一次的行距與長勢判讀。

團隊的設定是地面解析度 2.25 公分——理由是「相機就這台，調到最高比較保險，以後客戶要什麼都有」。

第一年結束時出現了三個問題，而三個都源自同一個決定。

第一個問題是儲存。由例題 40-2 的量級，每兩週一趟、一年 26 趟，資料量以十位數的 GB 計；而客戶要的成果是每次一張長勢圖。

團隊開始為儲存空間付費，而那筆費用在報價時沒有被算進去——它是一個在第一天被決定、而在第八個月才出現的成本。

第二個問題是處理時間。高解析度使每次的拼接與判讀時間變長，而「兩週一次」這個交付節奏開始緊。

由例題 40-3，若改用任務真正需要的 15 公分，資料量會降為 $1 / 44.4$ ，而成果完全一樣。

第三個問題最麻煩，而它與那句「以後客戶要什麼都有」直接相關。

那片農地的一角有一條產業道路與兩戶住家。在 2.25 公分下，由表 40-5，你看得出那裡有人、朝向與動作。

而因為每兩週一次、持續一年，團隊手上累積的是一份**同一地點、固定週期、為期一年**的紀錄。

由 40-4 節：位置與時間的組合足以識別特定個人，而固定週期使它更強——它不只知道那裡有誰，還知道那個人的作息規律。

這一份資料沒有被用於任何不當目的，而它的存在本身就是一個風險，因為它一旦外流就無法補救。

團隊的處理是三件事，而值得注意的是三件都不困難。

第一，把作業解析度改為 15 公分（由任務需求推算，例題 40-3），資料量降為 $1 / 44.4$ ，儲存費用問題消失，處理時間縮短。

第二，把航線調整到不涵蓋那條產業道路與兩戶住家——而這一項的代價只是航線多轉一個彎，因為那一角本來就不是作物區。

第三，把過去一年的影像中該區域的部分遮蔽，並縮短保留期限：原始影像於長勢圖產出後一個月刪除，因為比較歷次狀態用的是長勢圖，不是原始影像。

而這個案例的教訓有兩層。

第一層：「調到最高比較保險」是一句在三個面向上同時錯的話——它增加成本、增加處理時間、並且增加個資風險，而它換到的東西是一個從來沒有發生的假設需求。

第二層，也是更重要的一層：那句「以後客戶要什麼都有」是一個目的拘束的問題。

由表 40-3，使用階段的風險是超出原目的；而預先準備好超出原目的所需的資料，等於在取得階段就把那個風險買進來了。

資料最小化不是節省，是不要買進自己不需要的風險。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，刪除的範圍要包含衍生檔與所有副本，而多數團隊不知道自己有几份副本（案例一）。

第二，索引要在取得階段建立，因為它在被需要的時候已經來不及做了（案例一、例題 40-2）。

第三，飛行紀錄做得好不代表資料紀錄做得好，而後者沒有任何回饋會提醒你（案例一、40-6 節）。

第四，解析度要由任務需求反推，而「調到最高比較保險」同時增加成本、時間與風險（案例二、例題 40-3）。

第五，航線可以避開人，而代價通常很小——這與第 39 章例題 39-4 第四小題的結論一致：改路徑的效益遠大於其他對策（案例二）。

第六，固定週期的重複作業使位置與時間的紀錄變強，因此定期任務的最小化比一次性任務更重要（案例二、40-4 節）。

而兩個案例有一個共同點值得單獨指出：**兩個團隊都不是不在意，是不知道要算。**

案例一的團隊照著第 36、37 章的要求做了完整的飛行紀錄；案例二的團隊是出於謹慎才把解析度調到最高。

兩個都是出於善意的決定，而兩個都出了問題——因為這一章的四個數字他們都沒有算過。

實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上與電腦作業，不含飛行。活動 L3 含一次短程飛行，且刻意設計為不拍攝任何人：全程於無他人在場之合規場域進行，鏡頭垂直向下，拍攝對象為地面上自行擺放的標記物。未成年讀者之實作一律不得涉及對他人之拍攝，並須有具備資格之成人全程在場。

活動 L1 把你自己的四個數字算出來（不需飛行）

目標。把這一章的四道例題換成自己的參數，得到四個屬於自己的數字。

步驟一。查出你的相機像素數，以及你實際作業的地面解析度（若不知道，由第 22 章的關係式

從飛行高度與焦距反推)。

步驟二 (涵蓋)。依例題 40-1 算出單張涵蓋、航線涵蓋面積與影像張數。再查一下你作業區域的人口密度，算出期望人數。

步驟三 (刪除)。依例題 40-2 算出你的年影像張數、年資料量，以及在目前的檔名與資料夾結構下，處理一件刪除請求需要多久。

步驟四 (最小化)。依例題 40-3，寫下你的任務真正需要判讀的最小特徵是什麼、它有多大，然後反推所需的地面解析度。

步驟五。把步驟四的結果與步驟一的實際值相比。你拍得比需要的清楚幾倍？資料量是需要的幾倍 (記得是平方)？

步驟六 (告知)。依例題 40-4 算出四種界定的面積與人數。

步驟七。把四個數字寫在一張紙上，並在每一個旁邊寫下單位：人、小時、倍、公頃。

討論。四個數字裡，哪一個最讓你意外？步驟五那個倍數是多少——如果它大於 4，你的資料量就已經是需要的十六倍以上了。

活動 L2 對現有的一批影像做一次刪除演練

目標。由例題 40-2，刪除的能力必須被演練過才算存在。這個活動用你手上已經有的影像做一次。

步驟一。找出你手上最舊的一批作業影像 (若沒有，用任何一批練習用的影像)。

步驟二。隨機指定一個地點與一個日期範圍，當作一件假想的刪除請求：「請刪除某年某月在某處拍到我的影像」。

步驟三。開始計時，然後實際去找。不要用你腦中記得的事——只用檔名、資料夾與任何現有的紀錄。

步驟四。記錄三件事：花了多久、找到幾張、以及你有沒有把握沒有漏掉。第三件最重要。

步驟五 (副本)。現在列出這批影像存在幾個地方。至少要檢查五處：工作站、外接硬碟、雲端同步資料夾、成員的個人電腦、以及曾經交付給誰。

步驟六 (衍生檔)。列出由這批影像產出的所有衍生檔：正射影像、三維模型、判讀成果、報告

中的插圖、簡報。每一項都問：那個地點還在上面嗎？

步驟七。把步驟三到六的結果寫成一頁，然後寫下三件你會改的事。

討論。步驟四第三件的答案是什麼？如果沒有把握，那麼「我們已經刪除了」這句話你敢說嗎？

由案例一，那個團隊在哪一層失敗？

活動 L3 用兩種解析度拍同一片地面（須監督，不拍人）

目標。親眼看出 40-4 節那張表的意思——同一片地面在兩種解析度下能判讀什麼。

安全與合規前提。全程不得拍攝任何人。須於合規場域、且現場除作業人員外無他人時進行；依第 36、37 章完成準備；鏡頭全程垂直向下；須有具備資格的成人全程在場。未成年讀者不得參與涉及對他人拍攝之任何作業。

步驟一（準備標記物）。在地面上擺放幾樣已知尺寸的物件作為判讀對象，尺度要涵蓋一個範圍：例如 2 公分、10 公分、50 公分與 1 公尺的標記。用尺量出實際尺寸並記下。

步驟二。依第 22 章算出兩個飛行高度，使地面解析度分別約為 2 公分與 15 公分（若機體高度受限，則以固定高度拍攝後在電腦上降採樣，效果相同）。

步驟三。在兩種條件下各拍一張同一範圍的照片，記錄高度、時間與設定。

步驟四。在電腦上量測每一個標記物在兩張影像上各佔幾個像素，並與計算值比對。

步驟五。對每一個標記物填一張表：計算像素數、實測像素數、以及「看得出來嗎」的三級判斷（看不到 / 察覺得到 / 判讀得出）。

步驟六。找出在兩張影像上判斷不同的那些標記物，而那個界線就是你這台設備的實際門檻。

步驟七。現在把那個門檻與 0.45 公尺（人的身寬）比較：在你的兩種條件下，一個人分別會是幾個像素？

討論。你實測的門檻與 3 像素、8 像素這兩個示意值差多少？由步驟七，你平常的作業解析度落在哪一側？如果要讓人不可識別，你要飛多高？

延伸閱讀

第 41 章

維護、檢查與作業程序：把前五章變成每天做得到的事

Maintenance, Inspection and Operating Procedures

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 檢查表、關鍵項、分層檢查、雙人回述、遺漏率、飛行前檢查、架次間檢查、維護計畫、定期更換、按狀況更換、磨耗型失效、維護間隔、邊際成本、紀錄、飛行紀錄、維護紀錄、事件紀錄、機隊、統計功率、趨勢、作業程序、時間預算、固定成本、可重複性

資料查核日期 | 2026-09-29。本章之機率合成、期望次數、邊際成本與時間累加為標準結果；所有遺漏率、共因比例、失效率、元件價格、工時、檢查項目數、續航與作業節奏皆為示意值，實際數值隨機種、團隊、任務與環境差異極大，必須以自身紀錄與實測為準。本章不列任何法規之維護週期要求、檢查項目清單、適航或檢驗規定、紀錄保存年限與人員資格條件，因為這些隨時間與地區改變；一律以民航主管機關現行公告為準（第 37 章）。本章所列之檢查表與維護間隔為教學用示意，不得直接用於實際作業，亦不得作為放寬任何檢查、限制或法定要求之依據；實際之檢查與維護須依製造者說明書與主管機關現行規定辦理。未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場。

叫獸開講

第八篇的前五章各自要求了一堆事。

第 36 章要你做風險評估、驗證每一條失效處置；第 37 章要你查空域、留四份文件、設兩個緩衝；第 38 章要你有固定用語、有回述、有雙人檢查；第 39 章要你算鏈路共因、勘查落點走廊；第 40 章要你做索引、寫治理文件、定告知範圍。

全部都對。而一個實際的團隊會問一句很合理的話：這些加起來，一天還飛得成嗎？

這一章回答那句話，而答案是：飛得成，但你要先知道它要多久。

由例題 41-4：一天飛 6 個架次，把第八篇的每一項要求都排進去，總共是 **3.54 小時**——而其中真正在飛的只有 **60 分鐘**。

飛行只占 **28 %**。其餘七成是查證、勘查、檢查、換電、紀錄與收工。

這個數字值得每一個做無人機的人記住，因為它解釋了太多事：為什麼報價常常低估、為什麼「再多飛一趟」沒有想像中容易、為什麼有經驗的團隊看起來動作比較慢卻收工比較早。

而它也給出一個好消息。那 110 分鐘的飛行前後固定工作，飛 6 架次要做一次，飛 12 架次也只做一次。

所以同一天飛 12 架次，單位架次的總時間由 35.4 分鐘降到 26.9 分鐘——降 24 %。規劃的槓桿不在飛得多快，在一天安排幾趟。

接下來說這一章最反直覺的一件事，而它關於檢查表。

多數人以為檢查表越完整越好，而算一次就會發現不是。

由例題 41-1：一張 25 項的表，單人做完要 8.3 分鐘，而「至少漏掉一項」的機率是 72 %。

這不是因為人不認真，是因為 0.95 的二十五次方就是 0.28。表越長，漏掉東西的機率越高，而這是算術，不是態度。

那麼正確的做法是什麼？分層。

把 25 項裡真正會導致墜落或失控的 5 項標出來，那 5 項用雙人回述（第 38 章）；其餘 13 項如果從來沒攔到過任何東西，就刪掉。

結果是：表縮到 12 項、關鍵 5 項雙人，總時間 5.67 分鐘——比原來的 8.33 分鐘還少 32 %；而關鍵項漏失的機率由 22.6 % 降到 10.3 %。

更短、更快、而且更安全。這一章就這一個結果最值得帶走。

第三件事關於維護間隔，而它是一個典型的「多做不一定划算」的問題。

由例題 41-2：某磨耗型元件若每 300 小時換一次，年期望失效 0.0867 次；縮到 200 小時是 0.030 次；縮到 100 小時是 0.010 次。

看起來越勤越好。而把成本除進去就變了：由 300 縮到 200，每減少一次期望失效要花 3,529 元；由 200 再縮到 100，要花 30,000 元。

邊際成本跳了 8.5 倍。所以 200 小時是這個元件的拐點，而找到那個拐點靠的是失效率隨時數上升的形狀——那個形狀只能從紀錄裡看出來。

於是就到了第四件事：紀錄。

第 36 章要你記事件、第 37 章要你留文件、第 40 章要你做索引，而這一章要回答一個誰都想問的問題：記了到底有沒有用？

由例題 41-3：某故障年期望 0.50 次，而要在統計上分辨「率變成兩倍」，至少要累積 4 次——8 年。要分辨增加五成，要 16 次——32 年。

一台機器的紀錄看不出任何趨勢。這是一個硬的統計事實，不是紀錄做得好不好的問題。

而十台機器合併起來，8 年變 0.8 年、32 年變 3.2 年。三十台則是 3.2 個月與 1.07 年。

所以紀錄的價值不在單機，在能不能合併——而能不能合併，取決於格式一不一致，也就是第 40 章那個索引問題的另一面。

一個團隊如果每台機器用不一樣的表格，那它的紀錄在統計上等於沒有。

最後說這一章在第八篇裡的位置。

第 36 至 40 章各自回答了一個「應該怎麼做」的問題，而它們有一個共同的弱點：都是一次性的。風險評估做一次、文件寫一次、治理文件寫一次。而一個真正安全的作業，不是做過一次那些事，是每一次都做。

這一章要處理的就是那個「每一次」：它靠的不是決心，是三份東西——檢查表、維護計畫、作業程序。

而這三份東西不是同一件事，也不能互相取代。檢查表回答「現在這台能不能飛」，維護計畫回答「它什麼時候該進廠」，作業程序回答「這件事該由誰、依什麼順序做」。

把它們混在一起是最常見的錯誤，而結果通常是一張又長又沒有人真的做完的表。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我的檢查表有幾項？其中哪幾項是關鍵項？

第二，我的維護間隔是怎麼定的？它有依據嗎？

第三，我的紀錄能不能跟別台機器合併？

第四，我一天的作業要多久？其中飛行占幾成？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出檢查表、維護計畫與作業程序各自回答什麼問題 說出為什麼檢查表越長漏失機率越高 說出定期更換與按狀況更換的差別 說出為什麼單機紀錄看不出趨勢
我能解釋	解釋分層檢查為什麼能同時更快且更安全 解釋維護間隔的邊際成本為什麼會突然跳升 解釋紀錄格式一致為什麼是統計上的前提 解釋固定成本如何決定一天該排幾個架次
我能設計與驗證	由項目數與遺漏率算出檢查表的漏失機率並設計分層 由失效率隨時數的變化算出各間隔的年期望與邊際成本 由年期望次數與機隊規模算出看出趨勢所需的年數 把第八篇的全部要求排成一張有時間的作業程序

表 41-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
檢查表	於特定時機逐項確認之清單，用以回答「現在能不能飛」。
關鍵項	其失效直接導致墜落、失控或傷害之檢查項目。
分層檢查	依後果嚴重度將檢查項目分級並施以不同確認方式之做法。
雙人回述	由第二人複誦並確認第一人所報結果之程序（第 38 章）。
遺漏率	單次檢查中未發現既有缺陷之機率。
飛行前檢查	當日首次起飛前之完整檢查。
架次間檢查	同日連續架次之間所做之簡要檢查。
維護計畫	規定各項目之檢查、更換與翻修時機之文件。
定期更換	以時數、架次或日曆時間為準之更換方式。

名詞	一句話定義
按狀況更換	以量測或觀察所得之實際狀況為準之更換方式。
磨耗型失效	失效率隨使用時數上升之失效型態。
維護間隔	同一維護動作兩次之間的時數或架次數。
邊際成本	再減少一單位風險所需增加的成本。
飛行紀錄	記錄每一架次之時間、地點、人員、任務與異常之紀錄。
維護紀錄	記錄每一次檢查、更換與修理之紀錄。
事件紀錄	記錄異常、差點出事與事故之紀錄（第 38 章）。
機隊	由同型或可比較之多台機體構成的集合。
統計功率	在給定觀測量下分辨出真實變化的能力。
作業程序	規定一次作業之步驟、順序、分工與時機之文件。
時間預算	把一次作業的各項工作換算為時間並加總的結果。
固定成本	與架次數無關、每日只需做一次的工作。
可重複性	同一件事由不同的人在不同的日子執行皆得相同結果之性質。

表 41-2 本章核心名詞一句話定義。

41-1 三份東西，回答三個不同的問題

【先講白話】

檢查表、維護計畫、作業程序，很多團隊把它們寫成同一份文件。

而它們回答的是三個不同的問題，混在一起的結果通常是一張沒有人真的做完的長表。

先回顧第八篇前五章的共同弱點：**它們都是一次性的**。

風險評估做一次（第 36 章）、飛行文件寫一次（第 37 章）、程序與用語訂一次（第 38 章）、鏈路備援設計一次（第 39 章）、治理文件寫一次（第 40 章）。

而一個真正安全的作業不是做過一次那些事，是**每一次都做**。這一章處理的就是那個「每一次」。

它靠的不是決心，是三份東西——而先要弄清楚它們的分工。

文件	它回答的問題	它的時機與形式	把它寫錯會怎樣
檢查表	現在這台能不能飛？	每次起飛前與架次間；短、可逐項回答是或否	寫太長就沒有人做完（41-2 節）；寫成描述性文字就無法核對
維護計畫	它什麼時候該進廠？	依時數、架次或日曆；一張表加一本紀錄	間隔沒有依據（41-3 節）；或只有間隔而沒有紀錄，於是無法調整
作業程序	這件事該由誰、依什麼順序、什麼時候做？	一次作業的流程，含分工與時間	只寫步驟不寫分工，於是「大家都以為別人做了」（第 38 章）

表 41-3 三份文件的分工，以及各自最常見的寫法錯誤。

三者的界面也要說清楚，因為錯誤常常發生在界面上。

檢查表發現的東西，要進維護紀錄。 飛行前檢查發現一個鬆脫的接頭，如果只是當場鎖緊而沒有記下來，那麼「這個接頭這個月鬆了三次」這件事就不存在——而它正是維護計畫需要的輸入。

維護計畫改變的東西，要進檢查表。 換了新的螺旋槳，接下來幾個架次的檢查應該多看它幾眼；而多數團隊的檢查表是固定的，不會因為剛做過什麼而改變。

作業程序決定誰做檢查表。 由第 38 章，沒有指定人就等於沒有人做；而「大家都以為別人做了」是本書反覆出現的失效模式。

還有一個常被忽略的界面：**紀錄回到風險評估。** 由第 36 章，風險登錄表裡的每一個機率都是估計值；而唯一能修正那些估計的東西就是紀錄。

所以這三份東西與第 36 至 40 章不是並列的，它們是把那五章變成可重複的機制。

把三份文件與它們的界面畫在一起（圖 41-1）：



圖 41-1 三份文件的分工與四個界面。

41-2 檢查表：短而分層，勝過長而完整

【先講白話】

直覺說：檢查表越完整越好，多一項總比少一項安全。

而算一次就會發現，那個直覺在二十項之後就失效了——原因是算術，不是態度。

設單人檢查每一項的遺漏率為 p ，各項獨立，則 N 項之中**至少漏掉一項**的機率是 $1 - (1 - p)^N$ 。

這個式子有一個很不友善的性質：它隨 N 單調上升，而且上升得很快。

取 $p = 0.05$ (示意值，一個相當認真的檢查者)：10 項是 40%，20 項是 64%，**25 項是 72%**。

所以「把想得到的都寫進去」這個做法，實際上是在提高漏掉東西的機率。

而這裡要立刻補一句，避免被誤讀：這不代表檢查表應該很短，也不代表可以少檢查。

它代表的是：每一項都要付出代價，所以每一項都要值得。而判斷值不值得的方式有兩個。

第一個是後果。一個項目如果失效會直接導致墜落、失控或傷害，它就是關鍵項，不論它多久才出一次問題。

第二個是紀錄。一個項目如果一年下來從來沒有攔到過任何東西，而它也不是關鍵項，那它就是

在消耗注意力。

這兩個判準合起來，就得到分層：關鍵項用雙人回述，一般項單人確認，其餘刪掉。

【數學小教室】檢查表的漏失機率與分層

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單人對單一項目之遺漏率為 p ，各項獨立。N 項中至少漏一項之機率為：

$$P_{\text{漏}} = 1 - (1 - p)^N$$

若其中 k 項為關鍵項，改以雙人回述確認，則由第 38 章例題 38-3，雙人之實際遺漏率為：

$$p_{\text{雙}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$$

其中 f 為共因比例（兩人因同一原因而同時漏看，例如共用同一張表、同一個光線不足的角度）。

關鍵項全部確認正確之互補機率為：

$$P_{\text{關鍵漏}} = 1 - (1 - p_{\text{雙}})^k$$

注意這個式子與第 39 章的鏈路備援、第 38 章的雙人檢查完全同式——本書第八篇裡它出現了三次。

至於時間：設單項耗時 τ ，則單人 N 項為 $N \cdot \tau$ ，而雙人確認之 k 項需 $2k \cdot \tau$ 。

由例題 41-1，把 25 項單人改為「12 項、其中 5 項雙人」，時間由 25τ 降為 $(7 + 10)\tau = 17\tau$ ——減少三成二，而關鍵項的漏失機率減半。

例題 41-1 一張檢查表該有幾項

【已知】某機隊之飛行前可檢查項目共 25 項，其中失效直接導致墜落或失控之關鍵項有 5 項；另有 13 項於過去一年之紀錄中從未攔到任何異常且非關鍵項。單人對單項之示意遺漏率 $p = 5\%$ ，單項耗時 20 s。雙人回述之示意共因比例 $f = 0.40$ （承第 38 章例題 38-3）。以上均為示意值。

【求】（一）25 項單人檢查之時間與至少漏一項之機率；（二）關鍵 5 項單人之漏失機率；（三）關鍵 5 項改雙人回述後之機率與改善倍數；（四）刪去 13 項後之 12 項單人時間與機率；（五）「12 項且關鍵 5 項雙人」之總時間，與原做法比較。

解（一）。時間 $= 25 \times 20 = 500 \text{ s} = 8.33 \text{ min}$

$$P_{\text{漏}} = 1 - 0.95^{25} = 1 - 0.2774 = 72.3 \%$$

$$\text{解 (二)} \circ 1 - 0.95^5 = 1 - 0.7738 = 22.6 \%$$

$$\text{解 (三)} \circ p_{\text{雙}} = 0.40 \times 0.05 + 0.60 \times 0.05^2 = 0.0200 + 0.0015 = 0.0215$$

$$1 - (1 - 0.0215)^5 = 10.3 \%; \text{改善} = 22.62 \div 10.30 = 2.20 \text{ 倍}$$

$$\text{解 (四)} \circ \text{時間} = 12 \times 20 = 240 \text{ s} = 4.00 \text{ min}; 1 - 0.95^{12} = 46.0 \%$$

$$\text{解 (五)} \circ \text{一般 7 項單人} + \text{關鍵 5 項雙人} = 7 \times 20 + 5 \times 40 = 140 + 200 = 340 \text{ s} = 5.67 \text{ min}$$

對原 500 s $\rightarrow$ 減少 32 % ; 而關鍵項漏失由 22.6 % 降為 10.3 % 。

【答】25 項單人檢查需 8.33 分鐘，至少漏一項的機率為 72.3 % ; 關鍵 5 項單人的漏失機率為 22.6 %，改為雙人回述後降為 10.3 %，改善 2.20 倍。刪去 13 項後的 12 項單人檢查需 4.00 分鐘、漏失機率 46.0 %。而「12 項且關鍵 5 項雙人」總共只需 5.67 分鐘，比原來的 8.33 分鐘少 32 %，同時把關鍵項的漏失機率減半。

工程意義 | 這一題的結論是本章最值得帶走的一個：更短、更快、而且更安全，三件事可以同時成立。而它之所以可能，是因為原來的 25 項裡有 13 項在消耗注意力卻沒有攔到任何東西，同時最重要的 5 項只被看了一次。那 72 % 值得停一下。它不是「這個團隊不認真」，它是 0.95 的二十五次方等於 0.28——是算術。所以看到一張很長的檢查表時，正確的反應不是佩服，是問它實際上被做完幾次。三件必須說清楚的事，因為這一題最容易被誤用。第一，刪項目的依據是紀錄，不是印象。「我覺得那項沒什麼用」不是依據；「過去一年這項攔到零次，而且它不是關鍵項」才是。而這需要檢查表本身留下紀錄——不是打勾，是記下發現了什麼（第 37 章案例一：填數字比打勾有用）。第二，關鍵項不能因為「從來沒出過問題」而刪除。關鍵項的判斷是後果，不是頻率。由第 36 章的嚴重度上限規則，後果嚴重的項目不得僅以機率低為理由結案。第三，這一題的 $p = 5 \%$ 是示意值，而實際值差異極大：疲勞、時間壓力、環境噪音與重複作業都會使它上升（第 38 章）。所以同一張表在一天的第一趟與第八趟，遺漏率不是同一個數字。最後一件有意思的事。雙人回述之所以只改善 2.20 倍而不是理論上的二十倍，原因與第 38 章、第 39 章一字不差：兩個人不獨立。而降低 f 的做法在這裡特別具體：兩人用不同的順序檢查、不共用同一張已經勾好的表、關鍵項由第二人實際動手確認而非口頭同意。

把四種組合的時間與機率畫在一起（圖 41-2）：

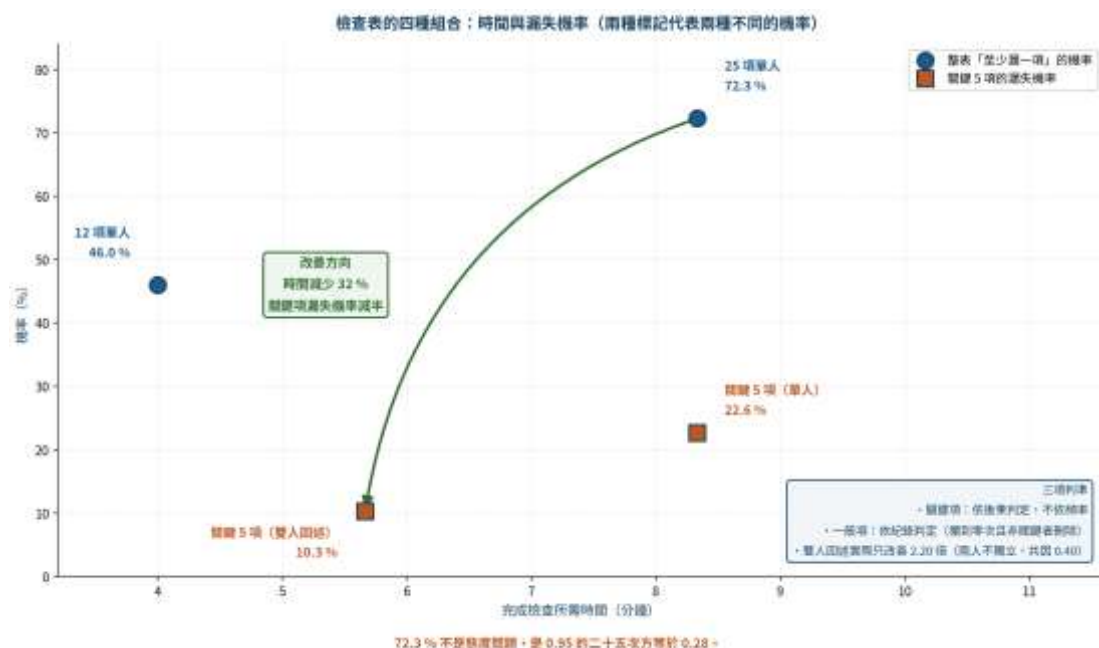


圖 41-2 檢查表的四種組合：時間與漏失機率。

41-3 維護間隔：固定間隔粗定，紀錄與狀況細調

【先講白話】

「多久換一次」這個問題，多數團隊的答案是「壞了再換」或「說明書說幾小時就幾小時」。

而兩者都不是答案：前者太晚，後者沒有考慮你自己的使用方式。

先把失效分成兩類，因為它們的維護策略完全相反。

第一類是隨機型失效：失效率大致不隨時數改變。對這一類，定期更換沒有意義——換上的新件與舊件的失效率一樣。

由第 36 章，電子元件在多數使用期間屬於這一類；對它們有效的是備援（第 39 章）與偵測，不是更換。

第二類是磨耗型失效：失效率隨使用時數上升。軸承、槳、電池、接頭、受力結構多屬此類，而對這一類，定期更換是有效的。

而關鍵的問題是：間隔怎麼定？

這裡出現了本書第十二次的「先粗後細」。由第 36 章，風險先用矩陣粗篩、再用失效模式分析

細算；在這裡，維護間隔先以說明書與時數粗定，再以自己的紀錄與實際狀況細調。

粗定的部分很簡單：照製造者說明書與主管機關現行規定辦理，而本書不列任何數值。

細調的部分才是這一節要算的，而它需要一個東西：失效率隨時數上升的形狀。而那個形狀只能從紀錄裡看出來。

那麼細調往哪個方向？直覺說「越勤越安全」，而算一次會看到一個拐點。

例題 41-2 那個元件該多久換一次

【已知】某磨耗型元件之示意失效率隨累積時數上升：0 至 100 h 為 $1 \times 10^{-4} / \text{h}$ ，100 至 200 h 為 $5 \times 10^{-4} / \text{h}$ ，200 至 300 h 為 $2 \times 10^{-3} / \text{h}$ 。每架次 0.5 h，年 200 架次（承第 39 章例題 39-2），即年飛行 100 h。單件示意價格 1,200 元，更換工時 0.5 h（工資另計，本題僅計件）。以上均為示意值；實際之更換時機須依製造者說明書與主管機關現行規定辦理。

【求】（一）更換間隔 300 h 時，每一週期與每年之期望失效次數；（二）間隔 200 h 與 100 h 之同二項；（三）三種間隔之年化件費；（四）由 300 縮到 200、再由 200 縮到 100，每減少一次期望失效各需增加多少費用？（五）結論。

解（一）。每週期 = $100 \times 1 \times 10^{-4} + 100 \times 5 \times 10^{-4} + 100 \times 2 \times 10^{-3} = 0.010 + 0.050 + 0.200 = 0.260$ 次 / 週期

週期長 300 h $\div$ 100 h / 年 = 3 年 $\rightarrow$ 年期望 = 0.0867 次 / 年

解（二）。200 h： $0.010 + 0.050 = 0.060$ 次 / 2 年 $\rightarrow$ 0.0300 次 / 年

100 h： 0.010 次 / 1 年 $\rightarrow$ 0.0100 次 / 年

解（三）。 $1,200 \div 3 = 400$ 元 / 年； $1,200 \div 2 = 600$ 元 / 年； $1,200 \div 1 = 1,200$ 元 / 年

解（四）。300 $\rightarrow$ 200：多花 200 元 / 年，少 0.0567 次 / 年 $\rightarrow$ 3,529 元 / 次

200 $\rightarrow$ 100：多花 600 元 / 年，少 0.0200 次 / 年 $\rightarrow$ 30,000 元 / 次

解（五）。邊際成本由 3,529 躍升為 30,000 元，跳了 8.5 倍 $\rightarrow$ 200 h 為此元件之拐點。

【答】間隔 300 小時時每週期期望失效 0.260 次、年期望 0.0867 次；縮為 200 小時為 0.0300 次 / 年，縮為 100 小時為 0.0100 次 / 年。三者的年化件費分別為 400、600 與 1,200 元。由 300 縮到 200，每減少一次期望失效需 3,529 元；由 200 再縮到 100 則需 30,000 元，邊際成本

跳升 8.5 倍。因此 200 小時是這個元件的拐點。

工程意義 | 這一題把「多久換一次」從一個習慣變成一個可以算的決定，而它的結構值得記住：**效益來自失效率上升最快的那一段，而成本是線性的**。所以只要把最陡的那一段切掉，剩下的每一次加密都在買越來越貴的安全。那個 8.5 倍的跳升不是巧合，它就是失效率由 2×10^{-3} 掉回 5×10^{-4} 的那個階梯——拐點的位置等於失效率明顯上升的位置。而這導出一個實務上的做法：與其問「該多久換一次」，不如問「它從第幾小時開始變壞」。四件必須補充的事。第一，這一題只算了件費。實際上還有工時、停機、以及最重要的一項——更換本身也會引入失效（裝錯、忘了鎖、換上不良品）。由第 36 章，每一次維護動作都是一次新的暴露，所以「越勤越好」在這一項上也不成立。第二，失效率的形狀必須從紀錄來，而單機的紀錄看不出形狀——這正是下一節（41-4）要處理的問題。在拿到自己的形狀之前，說明書的間隔就是你唯一的依據，不得自行放寬。第三，本題的成本比較只在「不影響安全下限」的前提內有效。由第 36 章的嚴重度上限規則，若該元件失效直接導致墜落，則不論邊際成本多高，都不得以成本為理由把間隔拉長超過說明書或法規的規定。**本題是在合規範圍內做細調，不是用成本去換合規**。第四，按狀況更換（量測磨耗、震動或溫度變化後再決定）在有量測手段時優於定期更換，因為它把「形狀」換成了「當下狀態」。而它的前提是那個量測本身要可靠——由第 29 章，一個不會自己報錯的量測比沒有量測更危險。

把三種間隔的效益與成本畫在一起（圖 41-3）：

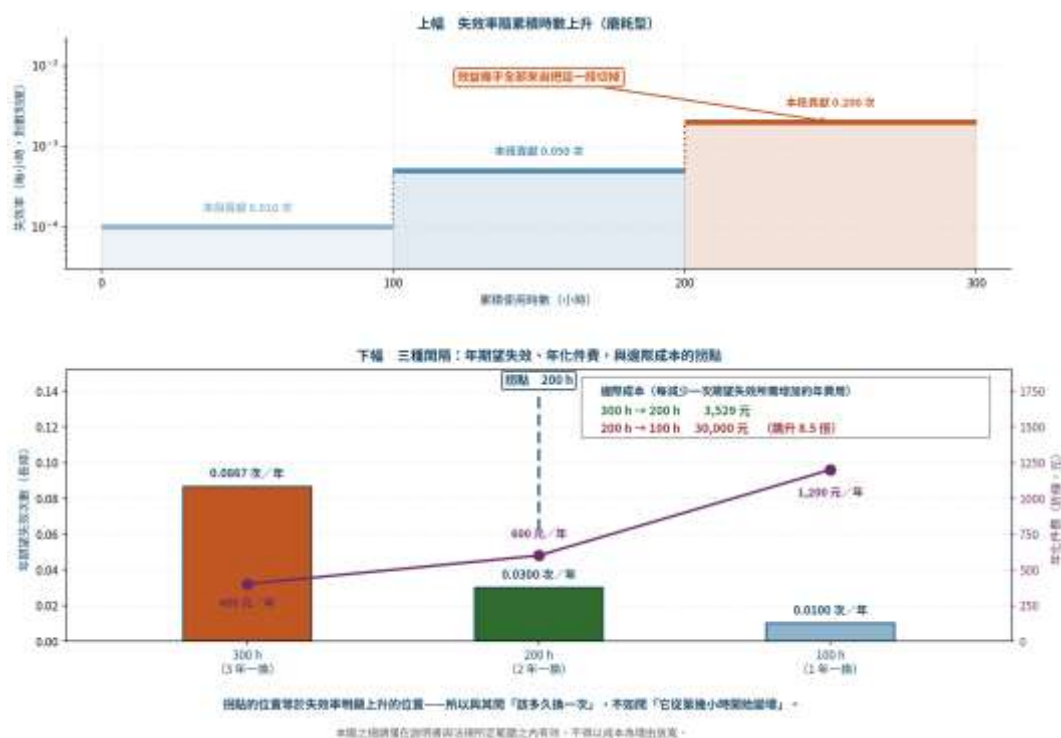


圖 41-3 維護間隔：年期望失效、年化費用與邊際成本的拐點。

41-4 紀錄：一台機器的紀錄看不出任何趨勢

【先講白話】

第 36 章要你記事件、第 37 章要你留文件、第 40 章要你做索引。

這一節回答一個誰都想問的問題：記了到底有沒有用？而答案取決於一件事——你有幾台機器。

先說結論，因為它很硬：要從紀錄裡看出一個趨勢，需要的觀測量比多數人以為的大一到兩個數量級。

理由是罕見事件的統計性質。一個平均每年發生 0.5 次的故障，在某一年發生 2 次並不代表它變糟了——那完全在隨機波動的範圍內。

而如果那個波動被當成趨勢，團隊就會去「解決」一個不存在的問題；反過來，真正的惡化也可能被當成波動而錯過。

由第 41-3 節，維護間隔的細調需要失效率隨時數的形狀；而那個形狀正是一個趨勢。所以這一節其實是上一節的前提。

【數學小教室】要多少次觀測，才看得出一個變化

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

罕見、互相獨立的事件其計數服從卜瓦松分布。若期望計數為 n ，則計數的標準差為 $\sqrt{n}$ 。

以相對量表示，觀測到的率之相對標準差為：

$$\sigma_{\text{相對}} = \sqrt{n} / n = 1 / \sqrt{n}$$

若真實的率變為原本的 k 倍，要能把這個變化與隨機波動分開，粗略的判準是變化量須大於兩個標準差：

$$|k - 1| > 2 / \sqrt{n} \quad \rightarrow \quad n > (2 / |k - 1|)^2$$

取 $k = 2$ (增為兩倍) : $n > 4$; 取 $k = 1.5$ (增加五成) : $n > 16$ 。

這個結果與紀錄做得好不好完全無關。它是觀測量的問題。

把 n 換成時間：設每台機體每年之期望次數為 r 、機隊有 m 台，則所需年數為：

$$T = n / (r \cdot m)$$

由例題 41-3 : $r = 0.50$ 時，單機要看出兩倍需 **8 年**、看出五成需 **32 年**；十台機則為 **0.8 年**與 **3.2 年**。

所以紀錄的價值不在單機，在能不能合併——而能不能合併，取決於格式一不一致。

例題 41-3 記了多久才看得出來

【已知】某故障 (承第 39 章例題 39-2 之鏈路失聯) 之年期望次數為每台 0.50 次。判準取「變化量須大於兩個標準差」。機隊規模分別為 1、10、30 台。以上均為示意值。

【求】(一) 要分辨率增為兩倍，需累積幾次？分辨增加五成呢？(二) 單機各需幾年？(三) 十台與三十台各需幾年？(四) 若某年觀測到 2 次，可否判定情況惡化？(五) 由此對紀錄制度提出結論。

解 (一) 。 $k = 2$: $n > (2 \div 1.0)^2 = 4$ 次 ; $k = 1.5$: $n > (2 \div 0.5)^2 = 16$ 次

解 (二) 。 單機 $r = 0.50$ / 年 $\rightarrow 4 \div 0.50 = 8$ 年 ; $16 \div 0.50 = 32$ 年

解 (三) 。 10 台 (5.0 次 / 年) $\rightarrow 0.8$ 年與 3.2 年

30 台 (15.0 次 / 年) $\rightarrow 0.27$ 年 (約 3.2 個月) 與 1.07 年

解 (四) 。 期望 0.50、標準差 $\sqrt{0.50} = 0.707$; 2 次距期望 1.5 次 = **2.1 個標準差** $\rightarrow$ 屬邊界，不足以判定惡化

(單一年份之 2 次在隨機波動範圍內；須續觀察或與機隊合併判讀)

解 (五) 。單機紀錄無法支撐趨勢判讀 → 紀錄制度的核心要求是**格式一致以便合併**，而非記得多詳細。

【答】要分辨率增為兩倍需累積 4 次，增加五成需 16 次。以每台每年 0.50 次計，單機分別需要 8 年與 32 年；十台機隊為 0.8 年與 3.2 年，三十台為約 3.2 個月與 1.07 年。某年觀測到 2 次距期望約 2.1 個標準差，屬邊界情形，不足以單獨判定惡化。結論是單機紀錄無法支撐趨勢判讀，因此紀錄制度的核心要求是格式一致以便合併，而不是單筆記得多詳細。

工程意義 | 這一題會讓很多人不舒服，而它應該讓人不舒服。 一個團隊認真記了三年的紀錄，可能在統計上完全無法回答「我們變好了還是變差了」——而這不是因為記得不好。但這不是「所以不用記」。紀錄有兩種完全不同的用途，而這一題只否定了其中一種。第一種用途是趨勢判讀，它需要大量觀測，單機做不到。第二種用途是個案回溯，也就是出事之後回答「那天發生了什麼、那個件裝多久了、上次檢查是誰做的」——而這一種**只需要一筆紀錄，而且它是無可取代的**。由第 40 章，紀錄在需要它的那一天才有價值，而那一天無法事先知道。所以正確的結論不是少記，是**記得能合併**。而「能合併」有三個很具體的要求。第一，欄位固定。同一件事在每台機、每個人手上用同一個欄位名稱與同一組選項；自由文字無法統計。第二，分母要記。只記故障次數而不記飛行時數與架次，就算不出率——而多數團隊漏掉的正是分母。第三，定義要寫下來。「鏈路中斷」是指超過幾秒？不寫清楚，兩個人記的就不是同一件事，合併之後反而更糟。最後一件事，關於機隊。三十台機隊 3.2 個月就能看出兩倍的變化，而這正是為什麼同型機的使用者社群與製造者的服務紀錄有價值——它們是唯一能在合理時間內看出趨勢的資料來源。而參與這種合併有其代價：由第 40 章，作業資料的提供必須有書面約定與去識別化的處理，而飛行紀錄裡經常包含位置與時間。

把機隊規模與所需年數畫在一起 (圖 41-4)：

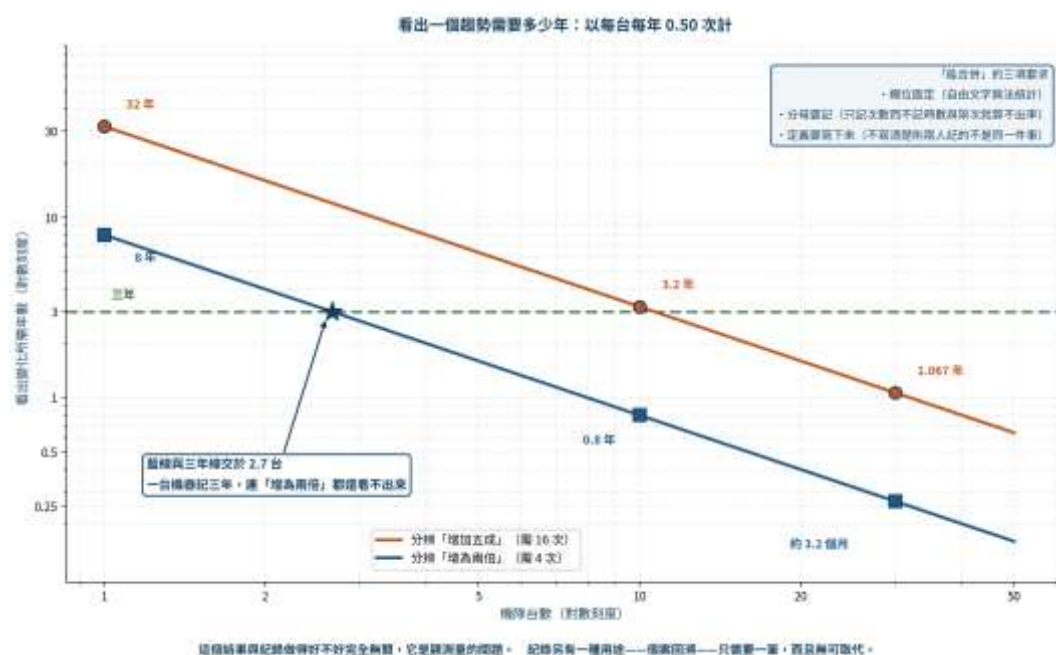


圖 41-4 看出一個趨勢需要多少年：機隊規模的作用。

41-5 一天的作業：把第八篇排進時間表

【先講白話】

第八篇的前五章要求了很多事，而一個實際的團隊會問：這些加起來，一天還飛得成嗎？

這一節把它們全部換算成分鐘，然後加起來。結果會讓人重新理解「無人機作業」這四個字。

作業程序不是一份步驟清單，它是一份**有時間**的步驟清單。而加上時間之後，會出現兩個在紙上看不到的東西。

第一個是固定成本：查空域、複核風險評估、布設場地、告知、簡報、收工、下載資料、寫紀錄——這些飛 1 個架次要做的，飛 12 個架次也只做一次。

第二個是變動成本：每個架次的飛行時間、換電、架次間檢查——這些隨架次數成比例增加。

而這兩者的比例決定了一天該排幾趟，也決定了報價該怎麼算。

下面這一題把第 36 至 40 章的每一項要求都放進去，一項都不省。

例題 41-4 一天的時間預算

【已知】一次外業之工作項目與示意耗時如下。飛行前固定：空域與活動空域查證 10 min (第 37 章)、風險評估複核 15 min (第 36 章)、飛行前檢查 5.67 min (例題 41-1)、場地布設與

管制 20 min (第 37 章) 、周邊告知 15 min (第 40 章) 、任務簡報與分工 10 min (第 38 章) 。
每架次：飛行 10 min (3 km 航線含起降與轉場) 、換電 5 min (末架次不需) 、架次間檢查
3.33 min (關鍵 5 項雙人，末架次不需) 。飛行後固定：資料下載與索引 10 min (第 40 章) 、
飛行與事件紀錄 10 min (第 36 章) 、機體檢查與維護紀錄 15 min 。以上均為示意值。

【求】 (一) 飛行前與飛行後之固定時間合計； (二) 6 架次之總時間與飛行所占比例； (三)
12 架次之同二項； (四) 兩者之單位架次總時間與差距； (五) 由此對作業規劃提出結論。

解 (一) 。 飛行前 = $10 + 15 + 5.67 + 20 + 15 + 10 = 75.67 \text{ min}$ ；飛行後 = $10 + 10 + 15$
= 35.00 min

固定合計 = 110.67 min

解 (二) 。 飛行 = $6 \times 10 = 60 \text{ min}$ ；換電 = $5 \times 5 = 25 \text{ min}$ ；架次間檢查 = $5 \times 3.33 =$
16.67 min

總時間 = $110.67 + 60 + 25 + 16.67 = 212.3 \text{ min} = 3.54 \text{ h}$ ；飛行占比 = $60 \div 212.3 =$
28.3 %

解 (三) 。 飛行 120 min；換電 55 min；架次間檢查 36.67 min

總時間 = $110.67 + 120 + 55 + 36.67 = 322.3 \text{ min} = 5.37 \text{ h}$ ；飛行占比 = 37.2 %

解 (四) 。 6 架次： $212.3 \div 6 = 35.4 \text{ min / 架次}$ ；12 架次： $322.3 \div 12 = 26.9 \text{ min / 架次}$
→ 降 24.1 %

解 (五) 。 飛行只占 28 至 37 % → 規劃的槓桿不在飛得多快，在一天安排幾趟，以及固定成
本能攤給幾個架次。

【答】 飛行前固定 75.67 分鐘、飛行後固定 35.00 分鐘，合計 110.67 分鐘。6 架次的總時間為
212.3 分鐘 (3.54 小時)，其中飛行只占 28.3 %；12 架次為 322.3 分鐘 (5.37 小時)，飛行占
37.2 %。單位架次的總時間由 35.4 分鐘降為 26.9 分鐘，降低 24.1 %。結論是飛行只占全部作業
時間的三到四成，規劃的槓桿在於一天安排幾趟，以及固定成本能攤給幾個架次。

工程意義 | 「飛行只占 28 %」是這一章最該被引用的一個數字，因為它解釋了太多事：為什麼
報價常常低估、為什麼「再多飛一趟」沒有想像中容易、為什麼有經驗的團隊看起來動作比較慢
卻收工比較早。而它也把一個常見的爭論結束掉：續航時間。多數人把續航當成最重要的規格，

而由這一題，續航由 10 分鐘變成 15 分鐘，只影響那 60 分鐘裡的一部分——它動不了那 110 分鐘的固定成本。由第 31 章，續航的邊際效益本來就遞減；而這一題給了它一個作業層面的理由。第（四）小題是這一題最實用的結果：架次加倍，單位成本降 24 %。但它有兩個上限，而兩個都不是數學的。第一是人。由第 38 章，疲勞使遺漏率上升，而檢查表的 p 在一天的第八趟不會還是 5 %。所以「多排幾趟」不能無限延伸，而正確的做法是把上限訂在程序裡（例如當日架次上限、或每四趟強制休息），而不是靠當下判斷。第二是光線與天候。一天可作業的時間窗本來就有限，而由第 37 章，時段的選擇還受空域與周邊活動影響。三件這一題刻意簡化的事。第一，這裡假設每個架次都順利。實際上任何一次異常都會觸發第 36 章的處置與紀錄，而那通常吃掉半小時以上。第二，這裡沒有算移動。到場與離場的車程在很多任務裡比作業本身還久，而它是純固定成本，只會使飛行占比更低。第三，這裡的告知 15 分鐘假設範圍已經界定過。由第 40 章例題 40-4，界定本身是飛行前很久就要做的事，不在當天的時間預算裡。

把一天的時間預算畫成堆疊圖（圖 41-5）：

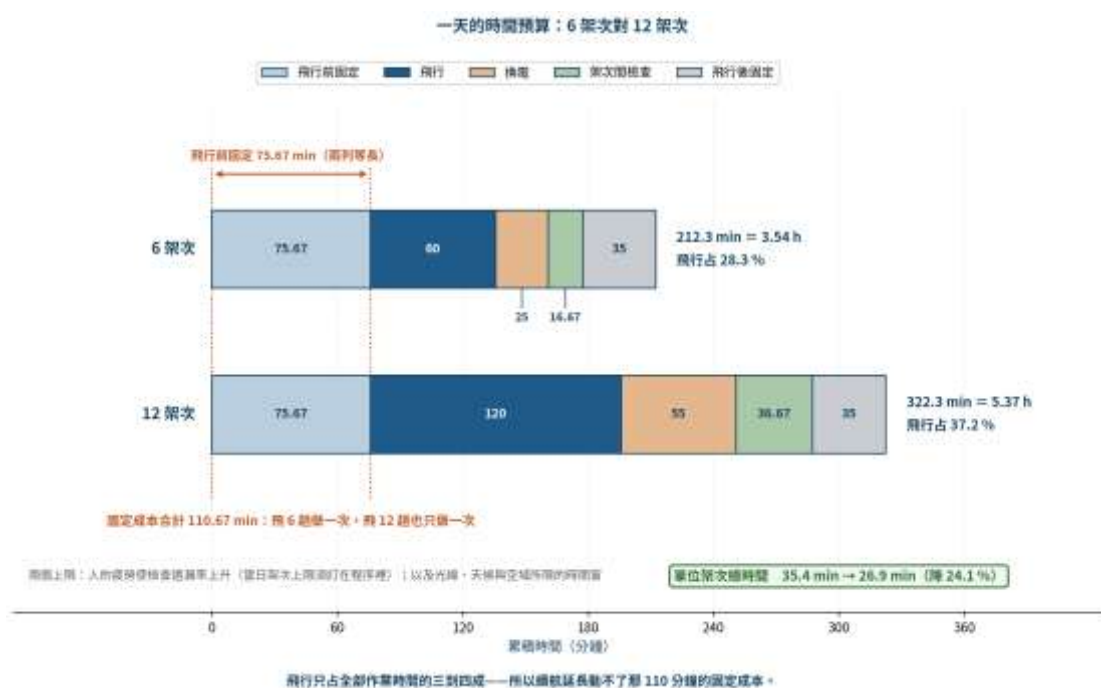


圖 41-5 一天的時間預算：6 架次對 12 架次。

41-6 收攏第八篇：六章、六個問題、六份交付物

【先講白話】

第八篇到這裡結束了。六章各自處理了一件事，而它們合起來是一套。

這一節把它們排成一張表，並指出其中三章共用同一個數學。

章	它回答的問題	它的交付物	它最容易被做成形式
36	機器會壞，那要怎麼辦？	風險登錄表、失效乘階段的處置表、驗證過的失效處置	填了表但沒有驗證過任何一條處置
37	社會對這件事的要求是什麼？	四份飛行文件、兩個緩衝、查證紀錄	打勾而不填數字
38	執行的人會出什麼錯？	固定用語、回述、雙人檢查、事件通報	寫了用語但沒有人真的用
39	看不見的時候怎麼辦？	重做的風險評估、獨立的鏈路、勘查過的落點走廊	加了第二套設備但沒有降低共因
40	拍到的東西怎麼辦？	索引、保留期限與理由、告知範圍的界定	寫了治理文件但沒有演練過刪除
41	怎麼讓前五章每一次都做到？	分層的檢查表、有依據的維護計畫、有時間的作業程序	表越寫越長，於是沒有人做完

表 41-4 第八篇六章的問題、交付物，以及各自最容易退化成的形式。

最右一欄是這張表真正的重點。

第八篇的每一章都有一個「看起來做了、實際上沒做」的版本，而六個版本有一個共同的特徵：它們都通過了文件檢查。

所以判斷一個團隊是不是真的做了，不能看它有沒有那份文件，要看三件事：**填了數字嗎？演練過嗎？改過嗎？**

沒有改過的文件是最可疑的一種——因為它意味著一年下來，紀錄沒有回頭修正過任何一個估計（41-4 節）。

另外要把一件事單獨指出來，因為它是第八篇最重要的一個技術結論。

第 38、39、41 三章用了同一個式子： $p_{\text{實際}} = f \cdot p + (1 - f) \cdot p^2$ 。

第 38 章是兩個人查同一件事、第 39 章是兩條鏈路傳同一份指令、第 41 章是兩個人確認同一個

關鍵項。

以單一項目計，三者的實際改善倍數分別是 **2.04 倍**、**3.31 倍**與 **2.33 倍**，而理論值分別是 6.67、400 與 20 倍。

(本章例題 41-1 的 2.20 倍是五個關鍵項合起來「至少漏一項」的改善，與此處的單項 2.33 倍是兩個不同的量，不可混用。)

共同的結論是：備援的實際效益遠低於直覺，而差距全部來自「看起來獨立、實際上不獨立」。

所以第八篇如果只留一句話，那應該是這一句：**你加的第二道防線，要先證明它與第一道不共用任何東西。**

而降低 f 的做法在三章裡都很具體，而且都很便宜：不同頻段與天線位置 (第 39 章)、不同的檢查順序與不共用已勾好的表 (本章)、固定用語與回述 (第 38 章)。

它們幾乎不花錢，而效果大於再買一套設備。

把第八篇六章收攏成一張圖 (圖 41-6)：

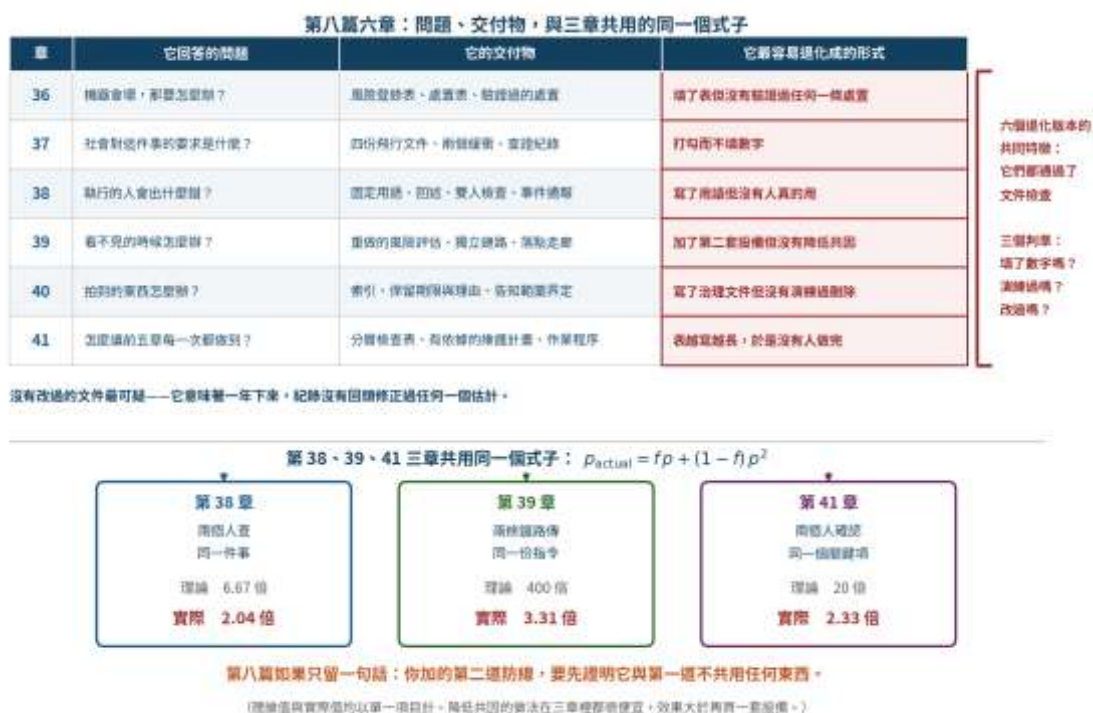


圖 41-6 第八篇六章：問題、交付物，與三章共用的同一個式子。

【安全警語】

本章不列任何法規之維護週期、檢查項目、適航或檢驗規定、紀錄保存年限與人員資格條件；一

律以民航主管機關現行公告與製造者說明書為準。

本章之檢查表項目數、維護間隔與失效率均為教學用示意值，不得直接用於實際作業。

不得以本章之邊際成本分析為理由，把維護間隔拉長超過製造者說明書或法規之規定。本章之細調僅在該範圍之內有效。

關鍵項不得因「從來沒出過問題」而自檢查表刪除。關鍵項之判準是後果，不是頻率（第 36 章嚴重度上限規則）。

刪除非關鍵項之依據須為紀錄（過去期間攔到零次），不得為印象；且檢查表須記錄「發現了什麼」而非僅打勾（第 37 章）。

雙人回述須刻意降低共因：兩人採不同順序、不共用已勾記之表單、關鍵項由第二人實際動手確認而非口頭同意。

每一次維護動作本身都是一次新的暴露（裝錯、未鎖固、換上不良品），故「越勤越好」不成立；維護後之首次飛行應加強檢查並視同新狀態。

按狀況更換之前提為量測本身可靠；一個不會自己報錯的量測比沒有量測更危險（第 29 章）。

紀錄須記分母（飛行時數與架次），否則無法計算率；欄位與定義須固定，否則無法合併。

單機紀錄不足以支撐趨勢判讀，不得以單一年份之數字增減作為放寬或收緊任何要求之依據。

當日架次上限與休息時機須訂在程序裡，不得靠當下判斷；疲勞使檢查遺漏率上升（第 38 章）。

任何一次異常均須依第 36 章處置並留事件紀錄；異常之處理時間不得擠壓後續架次的檢查時間。

參與機隊資料合併時，飛行紀錄常含位置與時間，其提供須依第 40 章之書面約定與去識別化處理辦理。

未成年讀者之實作須有具備資格之成人全程在場，且不得單獨執行任何維護或更換動作。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊或單位的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「我們的檢查表有六十三項」

一個團隊在一次外部評鑑之後，把飛行前檢查表由 18 項擴充到 63 項。

擴充的過程完全合理：評鑑委員問了幾個檢查表上沒有的項目，團隊回去之後把想得到的都補上去了。

半年後，一次起飛不久後的墜落調查顯示，原因是一個未鎖固的臂管固定件——而那一項就在檢查表的第 41 項。

調查的重點不是那一項有沒有寫，而是：那天那張表被做完了嗎？

紀錄顯示：最近三十天的 63 項檢查表，全部都是「全部打勾」，沒有任何一次留下發現。

而同一段期間的維護紀錄裡，有兩次「發現固定件鬆動並鎖緊」——由機務人員在做別的事時順手發現的，不是由檢查表發現的。

這兩件事放在一起，指向同一個結論：那張表在實際上已經變成一個簽名動作。

由例題 41-1 的算法，63 項單人檢查在 $p = 5\%$ 下，至少漏一項的機率是 $1 - 0.95^{63} = 96\%$ ；而全部打勾的紀錄與這個數字明顯矛盾。

也就是說，紀錄本身就已經在報告這張表沒有被執行——只是沒有人去看那個紀錄。

團隊後來的處理有三部，而值得注意的是第一部不是縮表。

第一步是把檢查表改成要填發現，而不是打勾。由第 37 章案例一：填數字比打勾有用，因為打勾可以事後補。

改完之後兩個月，紀錄開始出現東西——而那些東西提供了刪項的依據。

第二步才是分層與縮表。依後果標出 6 個關鍵項改雙人回述；依兩個月的紀錄刪去 31 項從未攔到任何東西且非關鍵的項目，剩 32 項。

第三步是把刪掉的項目移到別的地方，而不是丟掉。其中 19 項移入每 20 架次一次的較完整檢查，12 項移入維護計畫的定期項目。

這一步是最容易被忽略的：縮表不等於不檢查，是把不同頻率的事放到不同頻率的表上。

這個案例的教訓有兩層。

第一層是那個 96%。一張表如果長到「全部打勾」在統計上不可能，那它就已經壞了，而這件事在出事之前就可以被發現——只要有人去算一次。

第二層是擴充的來源。那 45 個新項目不是因為出過問題才加的，是因為被問到才加的——而由

第 36 章，加在風險登錄表上的東西必須有來源，檢查表也一樣。

案例二 「換得比說明書勤，為什麼還是壞？」

另一個團隊使用同型機執行例行巡檢，某一類元件依說明書的間隔更換，而他們刻意縮短為說明書的七成，理由是「我們飛得比較兇」。

一年下來，該元件仍發生兩次空中失效，而兩次都在更換後的前二十個架次之內。

團隊最初的反應是再縮短間隔。而一位成員先做了一件更基本的事：**把兩次失效的時間點畫在一條使用時數軸上。**

結果很清楚：**兩次都落在「新換上去之後不久」，而不是「快到期之前」。**

這個形狀不是磨耗型的。磨耗型的失效應該集中在間隔的末段（41-3 節），而這裡集中在初段。

初段集中意味著兩件可能的事，而兩件都與「換得更勤」的方向相反。

第一是早夭型失效：新件本身有一定比例的不良，而它們會在早期暴露出來。對這一類，換得越勤，暴露在早期的次數就越多。

第二是更換動作本身引入的失效：裝錯、扭力不足、忘了鎖、配線壓到。由第 36 章，每一次維護動作都是一次新的暴露。

團隊做了三件事來分辨這兩者，而三件都不需要新設備。

第一，翻出兩次更換的維護紀錄，看是誰做的、用什麼扭力、有沒有第二人確認。結果是兩次都由同一人單獨完成，且扭力值沒有記錄。

第二，把更換後的首飛加入加強檢查。由本章 41-1 節的界面：維護計畫改變的東西要進檢查表，而他們原本的檢查表是固定的，不會因為剛換過什麼而改變。

第三，把更換動作本身納入雙人回述。由例題 41-1，關鍵動作的雙人確認改善約兩倍，而成本只是多一個人站在旁邊十分鐘。

半年之後，同類失效沒有再發生。而團隊也把間隔從說明書的七成調回到說明書值——因為原本縮短的理由不成立，而縮短本身正在製造那個問題。

這個案例的教訓有三層。

第一層：看形狀，不要只看次數。兩次失效這個數字本身不指向任何原因；而「兩次都在初段」

立刻排除了磨耗型，也就排除了「換更勤」這個對策。

第二層：「我們飛得比較兇」需要有依據。如果真的比較兇，那應該反映在紀錄的分母上（時數、負載、環境），而不是一個憑感覺打的七折上。

第三層，也是最重要的：更換不是免費的。由第 36 章，它是一次新的暴露；所以維護間隔的最佳值不在「越短越好」那一端，這與例題 41-2 的邊際成本結論從兩個不同的方向指向同一件事。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，檢查表要填發現而不是打勾，因為打勾可以事後補，而且打勾不留下刪項的依據（案例一）。

第二，一張表如果長到「全部打勾」在統計上不可能，那它已經壞了——而這在出事之前就算得出來（案例一、例題 41-1）。

第三，縮表不等於不檢查，是把不同頻率的事放到不同頻率的表上（案例一）。

第四，失效的時間分布比失效次數更能指出原因；初段集中與末段集中指向完全相反的對策（案例二）。

第五，更換動作本身是一次新的暴露，所以更換後的首飛應加強檢查，關鍵更換應雙人確認（案例二、第 36 章）。

第六，任何憑感覺的調整（七折、加一倍、保險起見）都應該換成一個有分母的依據（案例二、41-4 節）。

而兩個案例有一個共同點，與第 40 章兩個案例的共同點完全一樣：兩個團隊都不是不在意，而是把努力用在了錯誤的方向上。

案例一的團隊因為認真而把表加長，案例二的團隊因為謹慎而把間隔縮短——**兩個都是加強，而兩個都使情況變糟。**

這就是為什麼這一章要算。因為在這個領域裡，「更努力」與「更安全」並不總是同一個方向。

實作活動

本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，不含飛行。活動 L3 含一次短程飛行，用以量測作業的實際時間。全程依第 36、37 章完成準備；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場，且不得單獨執行任何維護或更換動作。

活動 L1 把你的檢查表分層 (不需飛行)

目標。由例題 41-1，把一張既有的檢查表算出它的漏失機率，然後分層。

步驟一。拿出你目前實際在用的飛行前檢查表，數出項目數 N 。若沒有，用機體說明書上的清單。

步驟二。估一個自己的單項遺漏率 p 。保守取 5 %；若作業常在時間壓力下進行，取 10 %。

步驟三。算出 $1 - (1 - p)^N$ 。把這個數字寫下來，並問一句：我的紀錄裡有多少比例是「全部打勾」？

步驟四 (分層)。逐項問一個問題：這一項失效，會不會直接導致墜落、失控或傷害？會的標為關鍵項。

步驟五 (找依據)。對非關鍵項，翻出過去半年的紀錄，看哪幾項曾經攔到過東西。若紀錄只有打勾而無發現，那就先跳到步驟七。

步驟六 (重組)。關鍵項改雙人回述；從未攔到且非關鍵的項目移到較低頻率的檢查 (例如每 20 架次一次) 或維護計畫，不要直接丟掉。

步驟七。把新表的時間與機率算出來，與原表並排寫下四個數字：原時間、原機率、新時間、新關鍵項機率。

討論。你的新表更短還是更長？由案例一，如果你的紀錄全是打勾，你能不能證明那張表被做完過？

活動 L2 畫一張你自己的失效時間分布 (不需飛行)

目標。由案例二，看形狀而不只看次數；並由 41-4 節，親自體會單機紀錄的資料量有多小。

步驟一。選一個你換過至少兩次的元件 (槳、電池、馬達、接頭、起落架都可以)。

步驟二。翻出維護紀錄，列出每一次更換的日期與當時的累積時數 (若沒有記時數，改用架次數；

若兩者都沒有，這一步的結果就是這個活動最重要的發現）。

步驟三。列出每一次該元件的異常或失效，同樣標出當時距離上次更換的時數。

步驟四。畫一條橫軸為「距上次更換的時數」的線，把每一次異常畫成一個點。

步驟五。看形狀：點集中在初段、末段，還是散開？三種形狀分別指向早夭、磨耗、隨機。

步驟六。老實地數一下你有幾個點。由例題 41-3，少於 4 個點時，任何形狀的判斷都只是猜測。

步驟七。若點太少，寫下要多久才會有 4 個點；並寫下三件能讓你的紀錄與別人合併的事（欄位、分母、定義）。

討論。你的紀錄有記分母嗎？如果沒有，你現在算得出任何一個「率」嗎？

活動 L3 量一次真正的作業時間（須監督）

目標。由例題 41-4，把「飛行只占三成」從一個數字變成自己的經驗。

安全前提。須於合規場域進行，依第 36、37 章完成風險評估、查證與準備。本活動的目的是量時間，不得為了縮短時間而省略任何檢查或查證。須有具備資格的成人全程在場。

步驟一（先預測）。在出發之前，先寫下你認為今天會花多久，以及其中飛行會占幾成。封起來，最後再拆。

步驟二（指定計時者）。由一人負責只做一件事：記錄每一個工作項目的起訖時間。這個人不參與其他工作。

步驟三。從離開基地開始計時，把車程也算進去。

步驟四。逐項記錄：查證、風險複核、場地布設、告知、簡報、飛行前檢查、每一個架次的飛行、換電、架次間檢查、資料下載、紀錄、收工。

步驟五。把所有項目分成兩類：與架次數無關的（固定）、與架次數成比例的（變動）。

步驟六。算出三個數字：總時間、飛行占比、單位架次總時間。

步驟七。拆開步驟一的預測，與實際值比對。差在哪裡？

討論。你的固定成本是多少分鐘？若今天多飛四個架次，單位架次時間會降多少？由例題 41-4，續航若延長 50%，你的總時間會少多少——這個答案會不會改變你對規格的想法？

延伸閱讀
